

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерство здравоохранения Российской Федерации

АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Учебное пособие

Томск
Издательство СибГМУ
2025

УДК 611.8(075.8)
ББК 28.706.991я73+28.706.992я73
А 643

Коллектив авторов:

Е.Н. Немыкина, О.Ю. Нуждин, А.С. Пономарев, И.И. Кужеливский, Е.В. Телегина, Н.В. Ялунин, А.М. Богданова, А.Г. Сибилева, Л.В. Лагунова, И.И. Гордиенко, Е.Ю. Варакута, М.В. Дворниченко, Ю.Ю. Мельник А.Д. Коняева, Е.В. Чугуй

А643 **Анатомия центральной нервной системы и органов чувств:**
учебное пособие / Е. Н. Немыкина [и др.]. – Екатеринбург –
Томск: Изд-во СибГМУ, 2025. – 105 с.

ISBN 978-5-98591-180-0

В данном учебном пособии рассматриваются общие принципы и особенности структурной организации центральной нервной системы, вопросы развития, строения спинного и головного мозга. При описании систем мозга особое внимание уделено морфофункциональным особенностям структур головного мозга.

В учебное пособие включено анатомическое описание ретикулярной формации, рассмотрены строение мозговых оболочек и ликворной системы в целом. Изложение материала сопровождается схемами и рисунками, существенно облегчающими восприятие текста.

Учебное пособие предназначено для студентов высших медицинских учебных заведений.

УДК 611.8(075.8)
ББК 28.706.991я73+28.706.992я73

Рецензенты:

М.В. Завьялова – д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой патологической анатомии с курсом судебной медицины ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, г. Томск

М.Б. Болгучева – канд. мед. наук, зав. кафедрой анатомии человека медицинского института ФГБОУ ВО «ИнГУ», г. Магас

Утверждено к изданию учебно-методической комиссией лечебного факультета ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (протокол № 4 от 29 мая 2025 г.).

ISBN 978-5-98591-180-0

© Макет Издательства СибГМУ, 2025

© Е.Н. Немыкина, О.Ю. Нуждин, А.С. Пономарев, И.И. Кужеливский, Е.В. Телегина, Н.В. Ялунин, А.М. Богданова, А.Г. Сибилева, Л.В. Лагунова, И.И. Гордиенко, Е.Ю. Варакута, М.В. Дворниченко, Ю.Ю. Мельник А.Д. Коняева, Е.В. Чугуй, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Раздел I. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	7
1.1. Общие принципы строения нервной системы. Подходы к классификации нервной системы	7
1.2. Виды нейронов	9
1.3. Нерв и нервное волокно. Строение, виды	11
1.4. Синапс. Понятие, виды	12
1.5. Эмбриогенез.....	13
Тестовые задания.....	13
Раздел II. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА. ПОНЯТИЕ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГИ	15
2.1. Анатомия спинного мозга	15
2.2. Оболочки спинного мозга	18
2.3. Понятие «сегмент спинного мозга»	20
2.4. Проводящие пути спинного мозга.....	20
2.5. Основные центры (ядра) спинного мозга	23
Тестовые задания.....	24
2.6. Рефлекс. Понятие, классификация, рефлексы спинного мозга. Рефлекторные дуги	25
Тестовые задания.....	29
Раздел III. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	31
3.1. Головной мозг. Отделы головного мозга в эмбриогенезе. Понятие «ствол мозга».....	31
3.2. Анатомия продолговатого мозга	34
Тестовые задания.....	37
3.3. Анатомия заднего мозга. Мост, мозжечок, перешеек ромбовидного мозга	38
3.4. Ромбовидная ямка. Строение, локализация и проекция ядер черепных нервов.....	42
Тестовые задания.....	46
3.5. Средний мозг. Ножки мозга, четверохолмие, строение, расположение, центры	47
3.6. Промежуточный мозг, строение, расположение, центры, функции	50
3.7. Ретикулярная формация, понятие, расположение, функции	56
Тестовые задания.....	57

3.8. Анатомия конечного мозга.....	58
3.9. Желудочковая система головного мозга.....	67
3.10. Лимбическая система. Понятие, строение, значение	69
Тестовые задания.....	70
Раздел IV. ОРГАНЫ ЧУВСТВ.....	72
4.1. Общая характеристика сенсорных систем. Зрительный анализатор	72
Тестовые задания.....	76
4.2. Орган слуха и равновесия.....	78
Тестовые задания.....	81
Раздел V. ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ СПИННОГО И ГОЛОВНОГО	
МОЗГА.....	83
5.1. Общая характеристика проводящих путей.....	83
5.2. Чувствительные пути (восходящие, афферентные)	87
5.3. Двигательные пути (нисходящие, эфферентные)	92
Тестовые задания.....	94
Заключение.....	96
Эталоны ответов к тестовым заданиям	97
Список литературы.....	100

ВВЕДЕНИЕ

*Врач, не знающий анатомию,
для больного более опасен, чем болезнь*

В.Г. Ковешников

Анатомия человека — это наука, изучающая строение и развитие человеческого организма во взаимосвязи с функцией и окружающей средой. Рассматривая форму организма человека, анатомия прежде всего исследует живого человека, как основной объект познания, что составляет биологическую сущность. Анатомия, являясь морфологической дисциплиной вместе с физиологией относится к науке о живом. Характерным для человека является его социальная форма существования, что оказывала и оказывает существенное влияние на особенности форм и жизнедеятельности человеческого организма. Биологические, физические и социальные факторы, взаимодействуя, оказывают формообразующее влияние на человеческий организм. Важно при изучении анатомии учитывать все эти факторы, а также определять ведущие из них, что является важным в практической деятельности врача. Исходя из основных целей и задач анатомии человека можно определить ведущее ее место в системе медицинской подготовки врача. Анатомия выступает как алфавит медицины. В системе подготовки врача анатомия раскрывает практические цели, при этом не только описывается форма человека, но и объясняются причинно-следственные связи всех структур организма, что необходимо во врачебной практике. Чтобы раскрыть суть явления, его содержание необходимо знать теоретическую методологию, которая будет определять уровень познания. Тело человека рассматривается в динамике, в развитии, как историческом, так и индивидуально. В настоящее время анатомия изучает не только строение, формы, системы, но и вскрывает движущие факторы формообразования. Рассматриваются влияние на организм факторов внешней среды: биологической, физиологической, социальной. Поэтому анатомия человека является прежде всего функциональной анатомией живого человека.

Одним из наиболее емких разделов анатомии является учение о нервной системе — неврология. Нервная система играет важную роль в процессе жизнедеятельности человека, обеспечивая слаженную работу различных систем и аппаратов, а также возможность взаимодействия организма с окружающей средой. Нервная система представляет собой совокупность различных органов и структур, связанных между собой и пронизывающих весь организм подобно сложно переплетенной сети, в основе которой лежат цепочки сообщающихся между собой нейронов. По таким цепочкам передаются импульсы в определенном направлении. Так организм получает информацию о состоянии органов и систем, а также процессах, протекающих в окружающем пространстве, что позволяет максимально «подстроиться» под изменения. Поиск оптимального решения для выживания и нормального существования организма в условиях изменчивости окружающей среды, то есть адаптация или приспособление, является одной из самых важных задач нервной системы, определяющих ее значимость.

Раздел I

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

1.1. Общие принципы строения нервной системы. Подходы к классификации нервной системы

Нервная система представляет собой сложную сеть, которая пронизывает весь организм, обеспечивая его функционирование за счет способности воспринимать и отвечать на внешние и внутренние раздражители. Ее основные задачи включают сбор, обработку и хранение информации из окружающей среды и внутренних систем, а также координацию и регулирование деятельности всех органов и тканей.

У человека, как и у других млекопитающих, нервная система состоит из трех ключевых компонентов: нервных клеток (нейронов), клеток глии (таких как нейроглия и клетки, формирующие неврилемму), а также соединительной ткани. Нейроны играют ведущую роль в создании и передаче нервных сигналов. Глиальные клетки выполняют защитные, опорные и питательные функции в головном и спинном мозге. Неврилемма, состоящая из специализированных шванновских клеток, участвует в формировании оболочек периферических нервов. Соединительная ткань объединяет элементы нервной системы, обеспечивая их структурную целостность [1].

Существует несколько подходов к классификации нервной системы (рис. 1). С анатомической точки зрения она делится на центральную нервную систему (ЦНС) и периферическую нервную систему (ПНС). ЦНС включает в себя головной и спинной мозг. ПНС, обеспечивающая связь ЦНС с органами и тканями, состоит из черепно-мозговых и спинномозговых нервов, нервных узлов (ганглиев) и сплетений, которые находятся за пределами мозга и спинного мозга [2]. Согласно анатомо-функциональной классификации выделяют соматическую и вегетативную НС. Соматический отдел иннервирует скелетные мышцы, кожу, а вегетативный отдел — гладкие мышцы

внутренних органов, сосудов, кожи, сердечную мышцу и железистую ткань [3].

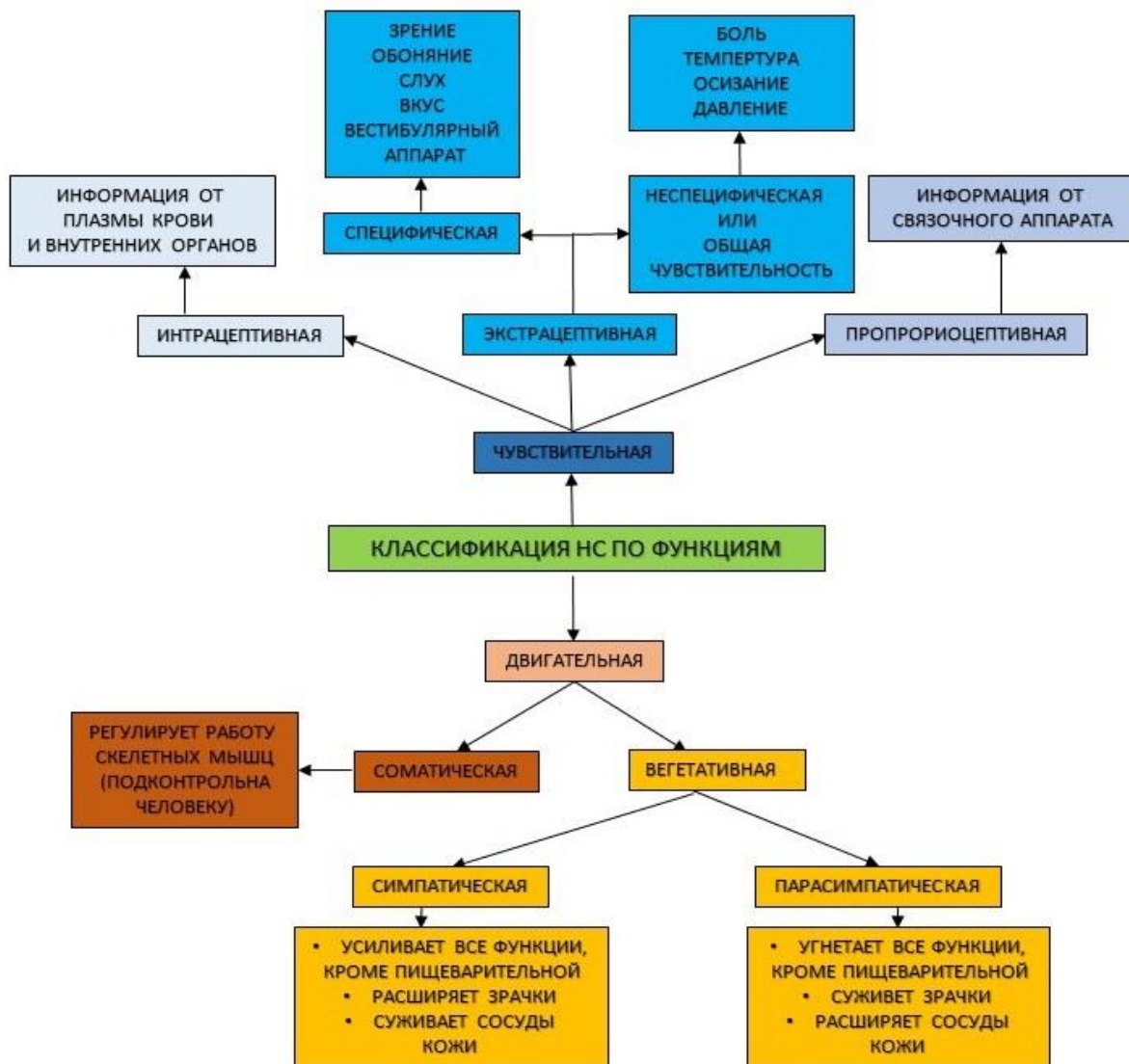


Рис. 1. Классификация нервной системы

Сравнительная характеристика соматической и вегетативной НС:

1. Обе системы проходят в составе периферических нервов, но соматические волокна составляют большую часть.
2. По диаметру соматические нервы толще.
3. По скорости проведения нервного импульса по соматическим нервам быстрее проводится нервный импульс.
4. Соматическая система на всем протяжении от ЦНС до органа не прерывается. Вегетативный нерв обязательно прерывается с образованием синапса [4].

1.2. Виды нейронов

Структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная клетка — нейрон. В нервной системе человека более 100 млрд нейронов. Типичный нейрон состоит из тела (т. е. ядерной части) и отростков, одного обычно не ветвящегося отростка, аксона, и нескольких ветвящихся — дендритов (рис. 2) [5].

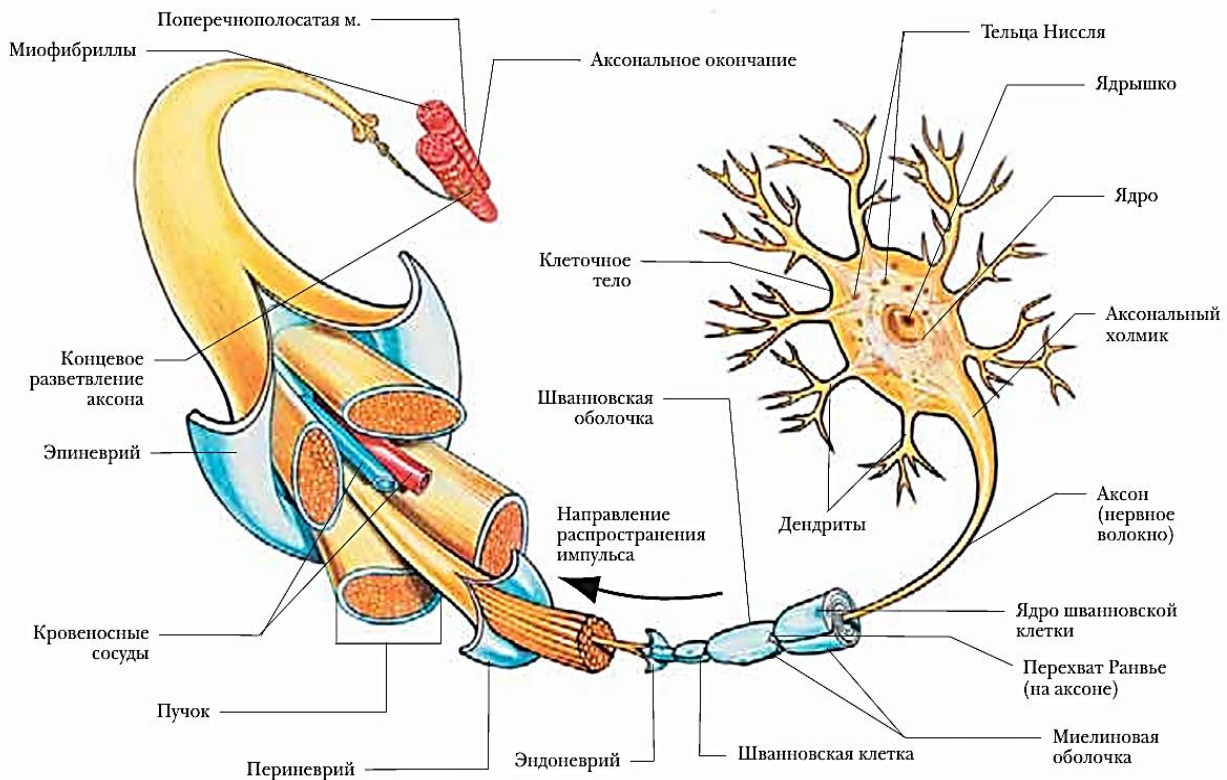


Рис. 2. Строение нервной клетки (нейрона) [6]

По аксону импульсы идут от тела клетки к мышцам, железам или другим нейронам, тогда как по дендритам они поступают в тело клетки.

В нейроне, как и в других клетках, есть ядро и ряд мельчайших структур — органелл. К ним относятся эндоплазматический ретикулум, рибосомы, тельца Ниссля (тигроид), митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, филаменты (нейрофиламенты и микротрубочки).

Нейроны способны генерировать нервные импульсы и передавать возбуждение другим нейронам или мышечным и железистым клеткам рабочих органов. Нервный импульс — это

электрическая волна, бегущая с большой скоростью по нервному волокну.

Различают два вида отростков нейронов: аксоны и дендриты. Аксоны — чаще всего длинные неразветвленные отростки, по которым импульсы идут от тела клетки к рабочим органам (мышцам, железам). Дендриты — чаще всего короткие сильноветвящиеся отростки, по которым импульсы идут к телу клетки. Дендриты чувствительных нейронов имеют на концах специальные воспринимающие аппараты — рецепторы [7].

Нейроны различают:

По количеству отростков:

1. Мультиполярные (много отростков).
2. Биполярные (два отростка).
3. Униполярные (один отросток).
4. Псевдоуниполярные (ложные однополюсные, дендрит и аксон начинаются от общего выроста тела клетки с последующим Т-образным делением).

По выполняемым функциям:

1. Двигательные (эффекторные, исполнительные).
2. Чувствительные (сенсорные).
3. Ассоциативные (вставочные, переключающие, связывающие).

Двигательные нейроны проводят «импульс» команды от головного и спинного мозга ко всем рабочим органам. В качестве эффекторных клеток выступают крупные мультиполярные (пирамидные) нейроны.

Чувствительные — проводят информацию (импульсы) об ощущении от поверхности тела и внутренних органов в мозг. В качестве таких клеток выступают биполярные или псевдоуниполярные нейроны, воспринимающие такие раздражения, как боль, изменения температуры, прикосновение, степень сокращения или расслабления мышц. Такие ощущения называют общей чувствительностью организма.

Ассоциативные — анализируют информацию, вырабатывают решения, передают их на двигательные нейроны. Вставочными нейронами обычно являются мелкие мультиполярные нейроны [4].

1.3. Нерв и нервное волокно. Строение, виды

Нерв — это пучок волокон, каждое из которых функционирует независимо от других.

Волокна в нерве организованы в группы, окруженные специализированной соединительной тканью, в которой проходят сосуды, снабжающие нервные волокна питательными веществами и кислородом и удаляют диоксид углерода и продукты распада.

Нервные волокна представляют собой отростки нервных клеток (дендриты, аксоны), покрытые оболочками. При этом отросток в каждом нервном волокне является осевым цилиндром, а окружающие его нейролеммоциты (шванновские клетки), относящиеся к нейроглии, образуют оболочку волокна — нейролемму [3].

С учетом строения оболочек нервные волокна подразделяют на безмякотные (безмиелиновые) и мякотные (миелиновые). В миелиновых волокнах глиальная оболочка предотвращает распространение идущих по волокну нервных импульсов на соседние ткани. От диаметра волокна зависит скорость проведения нервного импульса. В толстых миелиновых волокнах (12–20 мкм) она составляет примерно 80–120 м/с, в средних (6–12 мкм) — 30–80 м/с, в тонких (1–6 мкм) — 10–30 м/с. Для сравнения: скорость распространения электрического тока по металлическим проводам — от 300 до 3000 км/с. Толстые миелиновые волокна — преимущественно двигательные. Волокна среднего диаметра проводят импульсы тактильной и температурной чувствительности, а тонкие — болевой. Безмиелиновые волокна небольшого диаметра 1–4 мкм, проводят нервные импульсы со скоростью 1–2 м/с. Это эфферентные волокна вегетативной нервной системы. Они обеспечивают иннервацию внутренних органов, желез и сосудов.

Нервные волокна, по которым импульсы распространяются от периферических рецепторов к ЦНС (афферентные), называют чувствительными или сенсорными. Волокна, передающие импульсы от ЦНС к мышцам или железам (эфферентные), называют двигательными или моторными. Большинство нервов смешанные и состоят как из чувствительных, так и из двигательных волокон.

Ганглий (нервный узел) — это скопление тел нейронов в периферической нервной системе [3].

1.4. Синапс. Понятие, виды

Каждый нейрон имеет специализированную связь с мышцами, железами или другими нейронами. Зона функционального контакта двух нейронов называется *синапсом*.

Межнейронные синапсы образуются между различными частями двух нервных клеток: между аксоном и дендритом, между аксоном и телом клетки, между дендритом и дендритом, между аксоном и аксоном.

Нейрон, посылающий импульс к синапсу, называют пресинаптическим; нейрон, получающий импульс, — постсинаптическим [1].

Синаптическое пространство имеет форму щели. Нервный импульс, распространяющийся по мембране пресинаптического нейрона, достигает синапса и стимулирует высвобождение особого вещества — нейромедиатора — в узкую синаптическую щель. Молекулы нейромедиатора диффундируют через щель и связываются с рецепторами на мембране постсинаптического нейрона. Если нейромедиатор стимулирует постсинаптический нейрон, его действие называют возбуждающим, если подавляет — тормозным. Результат суммации сотен и тысяч возбуждающих и тормозных импульсов, одновременно стекающихся к нейрону, — основной фактор, определяющий, будет ли этот постсинаптический нейрон генерировать нервный импульс в данный момент.

Синапсы можно классифицировать, во-первых, по их местоположению и принадлежности соответствующим клеткам (нервно-мышечные, нейро-нейрональные, аксо-соматические, аксо-дендритические и т.д.). По виду действия синапсы можно разделить на возбуждающие и тормозящие. По способу передачи сигналов синапсы разделяются на электрические, в которых сигналы передаются электрическим током, и химические, в которых передатчиком сигнала является медиатор.

Рецепторы — это нервные окончания, преобразующие раздражители в нервные импульсы.

По локализации и видам воспринимаемой чувствительности рецепторы подразделяют на четыре группы:

1. Экстерорецепторы расположены в коже, воспринимают тактильные (осязание), болевые и температурные раздражения.

2. Интерорецепторы расположены во внутренних органах и в стенках сосудов, воспринимают механическое и осмотическое давление (баро- и осморецепторы), химический состав среды (хеморецепторы) и боль.
3. Проприорецепторы находятся в мышцах, сухожилиях, связках, суставных капсулах, надкостнице и костях; они воспринимают чувства давления, вибрации, веса, степень сокращения или расслабления мышц и положение частей тела в пространстве.
4. Специализированные рецепторы расположены в специализированных органах — в глазном яблоке, внутреннем ухе, языке (фоторецепторы, слуховые, вкусовые).

Чувствительность, воспринимаемая экстеро-, проприо- и интерорецепторов, объединяется понятием — общая чувствительность [5].

1.5. Эмбриогенез

Нервная система закладывается на третьей неделе внутриутробного развития из эктодермы (как и органы чувств) из одного слоя клеток, далее возникает мозговая пластинка, ее края смыкаются и получается трубка, состоящая уже из трех слоев клеток. Задний конец трубки превращается в спинной мозг, передний дает начала трем мозговым пузырям. Ромбовидный — из него развивается задний и продолговатый мозг, средний — связан с развитием органов зрения и слуха, передний — преобразуется в промежуточный и конечный мозг и связан с развитием органов обоняния [1].

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Строение нейрона включает

- А. Тело, аксон, дендриты
- Б. Тело, аксон, синапс
- В. Синапс, аксон, дендрит

2. Клетки нервной ткани называются

- А. Нейрофилы
- Б. Нейроциты
- В. Остроциты

3. Регуляцию деятельности внутренних органов осуществляют

- А. Вегетативная нервная система
- Б. Соматическая нервная система
- В. Центральная нервная система

4. Чувствительные окончания — это

- А. Синапсы
- Б. Эффекторы
- В. Рецепторы

5. Классификация рецепторов по локализации

- А. Проприорецепторы
- Б. Соматические рецепторы
- В. Эфферентные

6. Нейроны с двумя отростками называются

- А. Псевдоуниполярные
- Б. Биполярные
- В. Мультиполярные

7. К центральной нервной системе относят

- А. Головной мозг и черепные нервы
- Б. Головной мозг и спинномозговые нервы
- В. Головной мозг и спинной мозг

8. Нейроны, воспринимающие сигналы в рецепторах органов чувств

- А. Афферентные
- Б. Эфферентные
- В. Вегетативные

9. Синапс представляет собой

- А. Контакт нейрона и мышечной клетки
- Б. Контакт между двумя нейронами
- В. Контакт нейрона и клетки внутреннего органа

10. Структуры, обеспечивающие передачу возбуждения с одной клетки на другую

- А. Синапс
- Б. Нерв
- В. Перехват Ранвье

Раздел II

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ СПИННОГО МОЗГА. ПОНЯТИЕ РЕФЛЕКТОРНОЙ ДУГИ

2.1. Анатомия спинного мозга

Спинной мозг (medulla spinalis) является начальным отделом ЦНС. Он находится в позвоночном канале. Позвоночник образует прочный и надежный футляр для спинного мозга и защищает его. Спинной мозг представляет собой тяж длиной 41–45 см, сплюснутый в переднезаднем направлении, шириной от 1 до 1,5 см, массой 34–38 г [3].

Верхняя граница находится на уровне верхнего края атланта, где переходит в продолговатый мозг. Нижняя граница находится на уровне 1–2 поясничных позвонков, заканчивается мозговым конусом, от которого отходит концевая нить (filum terminale), состоит из соединительной ткани. Она спускается в крестцовый канал и прикрепляется к его стенке. До четвертого месяца внутриутробного развития спинной мозг плода располагается по всей длине позвоночного столба. Начиная с четвертого месяца внутриутробного развития, спинной мозг отстает от развития позвоночного столба, который при рождении заканчивается на уровне нижнего края II поясничного позвонка. Позвоночный столб продолжает опережать в росте спинной мозг, поэтому у взрослого человека он заканчивается на уровне диска между первым и вторым поясничными позвонками [1, 3].

Спинной мозг имеет два утолщения: шейное и поясничное (intumescencia cervicalis, lumbalis), соответствующие отхождению спинномозговых нервов к верхним и нижним конечностям. На передней поверхности спинного мозга находится передняя срединная щель (fissura mediana anterior), а на задней поверхности — задняя срединная борозда (sulcus medianus posterior). Они делят спинной мозг на две равные части. В каждой половине различают слабо выраженные переднюю и заднюю латеральные борозды. Эти борозды

разделяют каждую сторону на три продольных канатика: передний, средний и боковой (*funiculus anterior, lateralis, posterior*). В центре спинного мозга проходит центральный канал, заполнен спинномозговой жидкостью (ликвором) [8].

На разрезе мозга видно, что он состоит из серого вещества (*substantia grisea*), которое представляет собой скопление тел нервных клеток, и белого вещества (*substantia alba*) — нервных волокон, объединяющихся в проводящие пути. Серое вещество образует передний и задний столбы, которые на поперечном разрезе называются рогами. На уровне восьмого шейного, всех грудных и двух верхних поясничных сегментов выделяют боковые рога (*cornu laterale*) спинного мозга. Средний отдел серого вещества называется промежуточным (рис. 3).

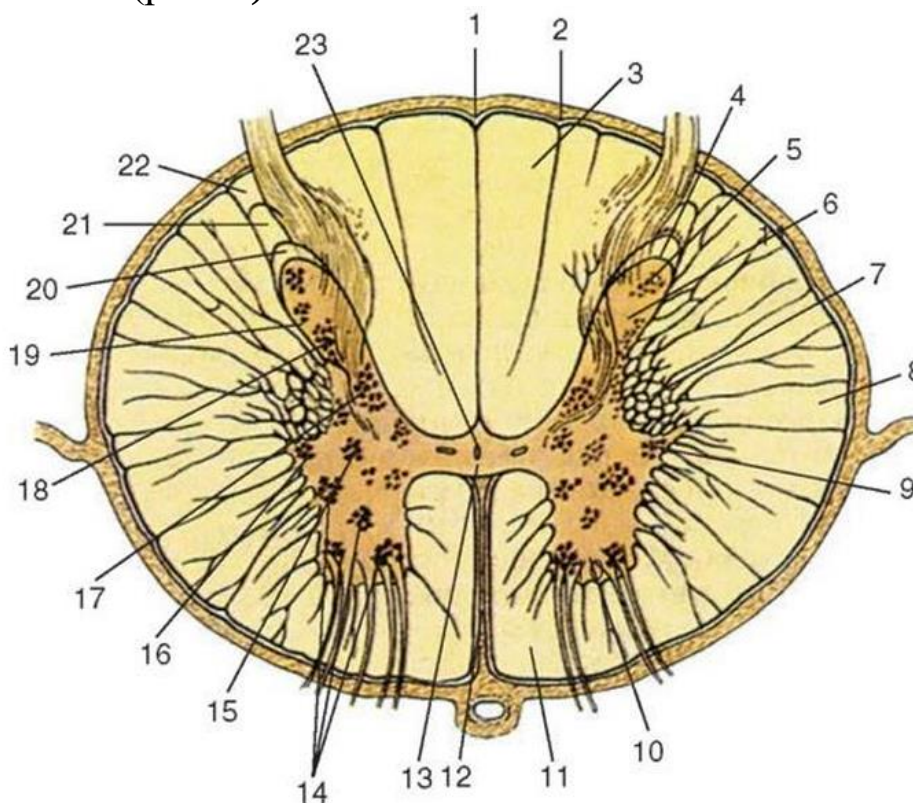


Рис. 3. Спинной мозг, поперечный разрез (схема) [3]:

1 — задняя срединная борозда; 2 — заднелатеральная борозда; 3 — задний канатик; 4 — вершущка заднего рога; 5 — головка заднего рога; 6 — шейка заднего рога; 7 — ретикулярная формация; 8 — боковой канатик; 9 — боковой рог; 10 — передний рог; 11 — передний канатик; 12 — передняя срединная щель; 13 — передняя серая спайка; 14 — ядра переднего рога; 15 — промежуточно-медиальное ядро; 16 — промежуточно-латеральное ядро; 17 — грудное ядро; 18 — собственное ядро заднего рога; 19 — задний рог; 20 — студенистое ядро; 21 — губчатый слой (зона); 22 — пограничная (краевая) зона; 23 — центральный канал

В сером веществе передних рогов находятся двигательные нейроны (мотонейроны), задних — вставочные чувствительные нейроны, боковых — вставочные, вегетативные нейроны. Кроме того, в сером веществе имеются особые тормозные клетки — клетки Б. Реншоу, которые могут тормозить мотонейроны передних рогов и сокращение мышц-антагонистов [1].

В белом веществе, примыкающем к серому, в боковых канатиках расположены нейроны ретикулярной формации. Чувствительные рецепторные нейроны находятся в спинномозговых узлах, а чувствительные вегетативные нейроны — в ганглиях, расположенных на разном расстоянии от спинного мозга. Серое вещество окружено белым, которое образовано проводящими путями продольно идущих нервных волокон.

Спинной мозг кровоснабжается ветвями позвоночных, задних реберных и поясничных артерий [1].

От спинного мозга отходит 31 пара смешанных нервов, которые образуются слиянием передних и задних корешков. Спинномозговые нервы отходят от сегментов двумя корешками с каждой стороны (передним двигательным и задним чувствительным) и соединяются в один смешанный нерв, образуя тем самым сегментарную пару.

На выходе из межпозвоночного отверстия каждый нерв делится на ветви:

- одна ветвь возвращается на мозговые оболочки;
- другая — к узлу симпатического ствола;
- задние ветви иннервируют мышцы, кожу затылочной области и спины. К ним относятся выходящие из шейного отдела подзатылочный и большой затылочный нерв. Чувствительные волокна поясничных и крестцовых нервов образуют верхние и средние нервы ягодицы.
- передние нервы самые мощные и иннервируют переднюю поверхность туловища и конечностей.

Спинной мозг выполняет две функции: рефлекторную и проводниковую [3].

Рефлекторная функция осуществляется нервными центрами спинного мозга. Спинной мозг осуществляет двигательные рефлексы скелетной мускулатуры относительно самостоятельно.

Примерами некоторых двигательных рефлексов спинного мозга являются:

- 1) локтевой рефлекс — постукивание по сухожилию двуглавой мышцы плеча вызывает сгибание в локтевом суставе благодаря нервным импульсам, которые передаются через 5–6-й шейные сегменты;
- 2) коленный рефлекс — постукивание по сухожилию четырехглавой мышцы бедра вызывает разгибание в коленном суставе благодаря нервным импульсам, которые передаются через 2–4-й поясничные сегменты.

Спинной мозг обеспечивает сложные двигательные рефлексы. В состав такой рефлекторной дуги входят вставочные нейроны, которые обеспечивают передачу возбуждения на двигательный нейрон и в вышележащие отделы ЦНС. Спинной мозг участвует во многих сложных координированных движениях — ходьбе, беге, трудовой и спортивной деятельности и др. Спинной мозг осуществляет вегетативные рефлексы — изменения функций внутренних органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, выделительной и других систем. Благодаря проводящим путям от проприорецепторов в спинном мозге производится координация двигательных и вегетативных рефлексов. Через спинной мозг проходят рефлекторные дуги, связывающие внутренние органы и скелетные мышцы, внутренние органы и кожу, внутренние органы между собой.

Проводниковая функция. За счет восходящих и нисходящих путей спинной мозг осуществляет проводниковую функцию между головным мозгом и различными отделами спинного мозга, а также является сегментарным рефлекторным центром с рецепторами и рабочими органами. В осуществлении рефлекса участвует определенный сегментарный центр в спинном мозге и два боковых близлежащих сегмента [1, 2].

2.2. Оболочки спинного мозга

Спинной мозг покрыт тремя оболочками (рис. 4): твёрдая оболочка (*dura mater*) покрывает снаружи спинной мозг. Между ней и надкостницей находится эпидуральное пространство (*cavitas epiduralis*) позвоночного канала, где располагается жировая клетчатка и венозное сплетение. Глубже лежит тонкий листок паутинной

оболочки (arachnoidea). Между твердой и паутинной находится субдуральное пространство. Мягкая оболочка (pia mater) непосредственно прилегает к спинному мозгу и содержит питающие его сосуды и нервы. Между паутинной и мягкой находится подпаутинное или субарахноидальное пространство, которое заполнено спинномозговой жидкостью (ликвором). По бокам спинного мозга во фронтальной плоскости располагается зубчатая связка (ligamentum denticulatum), состоящая из 19–23 зубцов, проходящих между передними и задними корешками.

Ликвор предохраняет спинной мозг от механических повреждений (сотрясений) и обеспечивает доставку к нему питательных веществ.

Функции оболочек: защитная, роль амортизаторов, участие в секреции ликвора [2, 9].

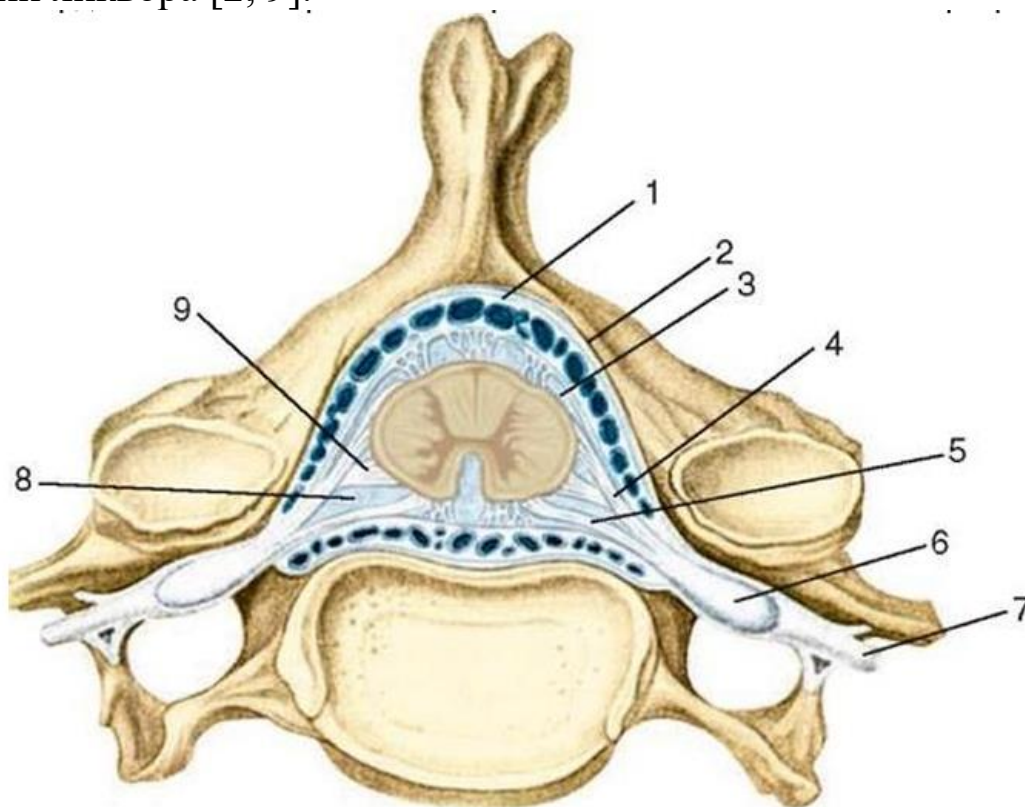


Рис. 4. Оболочки спинного мозга [3]:

- 1 – твердая оболочка спинного мозга; 2 – эпидуральное пространство;
- 3 – паутинная оболочка; 4 – задний корешок спинномозгового нерва;
- 5 – передний корешок спинномозгового нерва; 6 – спинномозговой узел;
- 7 – спинномозговой нерв; 8 – подпаутинное (субарахноидальное) пространство;
- 9 – зубчатая связка

2.3. Понятие «сегмент спинного мозга»

Спинной мозг имеет сегментарное строение. Структурно-функциональной единицей спинного мозга является сегмент. Сегмент — это отрезок спинного мозга, от которого отходит одна пара спинномозговых нервов. Всего выделяют 31 сегмент: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1–2 копчиковых. Латерально от каждого сегмента отходит две пары корешков: передний (вентральный) и задний (дорсальный) [3]. Задний корешок по функции чувствительный, состоит из аксонов, чувствительных нейронов спинномозговых узлов, они передают импульсы от рецепторов в мозг. Передний корешок по функции двигательный, состоит из аксонов двигательных нейронов передних рогов спинного мозга, по которым импульсы передаются в мышцы.

Отдельные сегменты спинного мозга иннервируют соответствующие участки кожи (дерматомы) и определённые группы мышц (миотомы):

- с 1 по 4 шейные сегменты иннервируют мышцы шеи;
- с 5 по 8 шейные и 1–2 грудные сегменты — мышцы верхних конечностей;
- с 3 по 12 грудные и 1 поясничные сегменты — мышцы туловища;
- со 2 по 5 поясничные и 1–2 крестцовые сегменты — мышцы нижних конечностей;
- с 3 по 5 крестцовый и копчиковый сегменты — мышцы промежности [2].

2.4. Проводящие пути спинного мозга

Проводящий путь — это совокупность нервных отростков, имеющих общее происхождение, направление, локализацию и функцию. Среди них выделяют три основных вида путей (рис. 5):

1. Восходящие волокна к головному мозгу от задних чувствительных корешков.
2. Нисходящие волокна, направляющиеся от головного мозга к передним двигательным корешкам.
3. Ассоциативные волокна, соединяющие различные участки спинного мозга.

Восходящие пути. Эти пути несут сенсорную информацию от тела к головному мозгу. В задних канатиках спинного мозга располагаются пути, идущие от кожных рецепторов к соответствующему центру головного мозга и проводящие информацию о прикосновении и давлении; от проприорецепторов суставов, сухожилий и мышц, отвечающие за понимание положения собственного тела в пространстве.

1. Тонкий пучок Голля (*fasciculus gracilis*), проводящий импульсы в промежуточный мозг и большие полушария от рецепторов кожи (осязания, давления), интерорецепторов и проприорецепторов нижней части туловища и ног.

2. Клиновидный пучок Бурдаха (*fasciculus cuneatus*), проводящий импульсы в промежуточный мозг и большие полушария от тех же рецепторов верхней части туловища и рук. Эти пучки располагаются в задних канатиках спинного мозга [3].

3. К промежуточному мозгу направляются пути, обеспечивающие тактильную, болевую и температурную чувствительность — передние и латеральный спинно-таламические пути (*tractus spinothalamicus anterior et lateralis*).

4. Передние и задние спинно-мозжечковые пути (*tractus spinocerebellaris anterior et posterior*) несут чувствительную информацию к мозжечку, позволяя ему контролировать координацию движений. Оба тракта проводят бессознательные проприоцептивные импульсы (бессознательная координация движений).

5. К среднему мозгу направляется спинно-покрышечный путь.

Нисходящие пути. Эти пути проводят импульсы от головного мозга к телу:

1. Латеральный пирамидный или корково-спинномозговой путь (*tractus corticospinalis lateralis*) начинается в нервных клетках коры головного мозга, которая инициирует произвольные движения. Он проходит через спинной мозг в нисходящем направлении, проводя импульсы через передние нервные корешки к скелетным мышцам. Пути правой и левой сторон перекрещиваются в продолговатом мозге. Этот тракт является сознательным эфферентным двигательным путем.

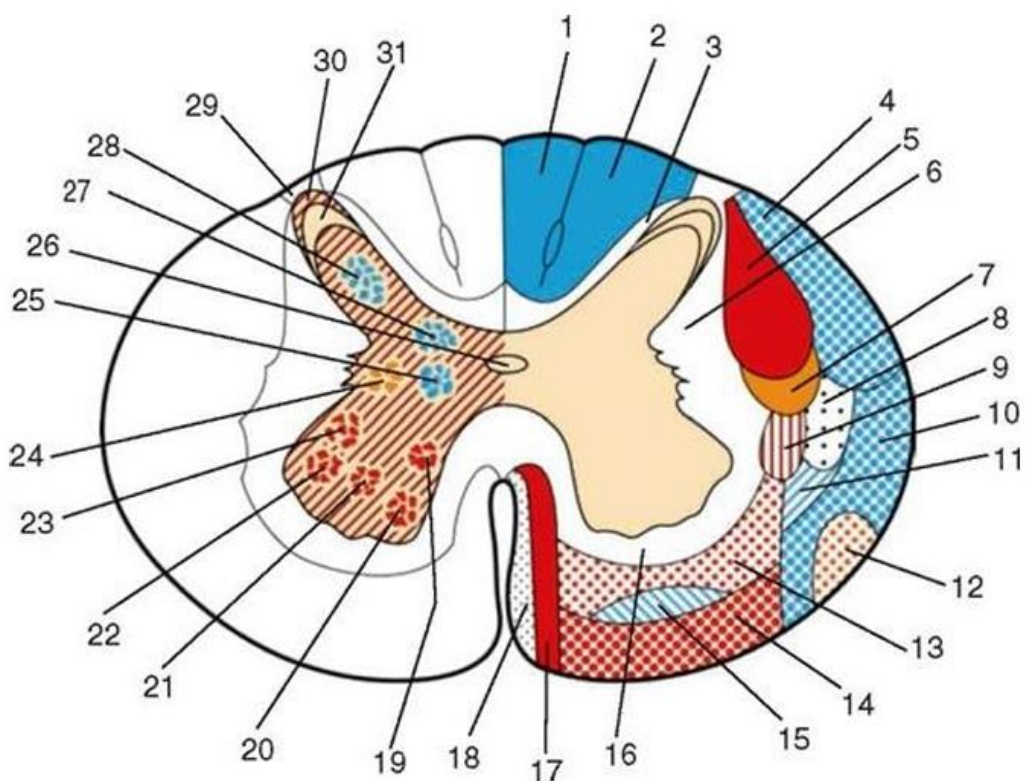


Рис. 5. Проводящие пути и ядра спинного мозга [3]:

1 – тонкий пучок; 2 – клиновидный пучок; 3 – собственный задний пучок;
 4 – задний спино-мозжечковый путь; 5 – латеральный пирамидный (корково-спинномозговой) путь; 6 – собственный латеральный пучок; 7 – красное ядро-спинномозговой путь; 8 – латеральный спиноталамический путь; 9 – преддверно-мозжечковый путь; 10 – передний спино-мозжечковый путь; 11 – спинопокрывочный путь; 12 – оливоспинномозговой путь; 13 – ретикулоспинномозговой путь; 14 – преддверно-спинномозговой путь; 15 – передний спиноталамический путь; 16 – собственный передний пучок; 17 – передний корково-спинномозговой (пирамидный) путь; 18 – покрывочно-спинномозговой путь; 19 – задне медиальное ядро; 20 – передне медиальное ядро; 21 – центральное ядро; 22 – передне-латеральное ядро; 23 – задне-латеральное ядро; 24 – промежуточно-латеральное (вегетативное) ядро; 25 – промежуточно-медиальное ядро; 26 – центральный канал; 27 – грудное ядро; 28 – собственное ядро; 29 – пограничная зона; 30 – губчатый слой; 31 – студенистое вещество

2. Передний корково-спинномозговой путь (tractus corticospinalis anterior). Прямой пирамидный (или передний кортикоспинальный пучок) следует от нейронов прецентральной извилины лобных долей больших полушарий к нейронам передних рогов спинного мозга. Пути правой и левой сторон перекрещиваются в спинном мозге. По этим пучкам, достигающим наибольшего развития у человека,

осуществляются произвольные движения, в которых проявляется поведение.

3. Экстрапирамидные пути (от среднего мозга):

- Покрышечно-спинномозговой путь (*tractus tectospinalis*) начинается в области среднего мозга и проходит через передний канатик спинного мозга. Участвует в контроле координации движений.
- Руброспинальный путь (*tractus rubrospinalis*) берёт начало в красном ядре среднего мозга и спускается в боковые столбы, помогая контролировать положение тела и мышечный тонус.
- Ретикулоспинальный путь (*tractus reticulospinalis*) берёт начало в сетевидной формации ствола мозга и спускается в передний и боковой столбы. Участвует в регуляции мышечного тонуса.
- От ядер вестибулярного нерва начинается преддверно-спинномозговой путь (*tractus vestibulospinalis*). Он спускается в передний и боковой столбы спинного мозга и также участвует в регуляции мышечного тонуса [2, 3].

2.5. Основные центры (ядра) спинного мозга

Нервные центры обеспечивают рефлекторную деятельность спинного мозга.

Функцию нервных центров выполняют ядра (рис. 5, 6):

- двигательные — в передних рогах спинного мозга;
- чувствительные — в задних рогах спинного мозга;
- ядра симпатической нервной системы — в боковых рогах спинного мозга;
- ядра парасимпатической нервной системы — в промежуточном веществе крестцовых сегментов спинного мозга [2].

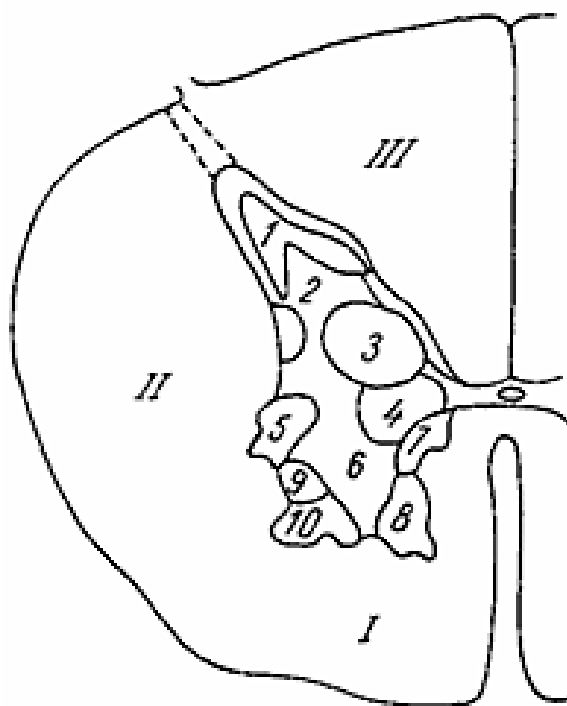


Рис. 6. Ядра серого вещества спинного мозга [1]:

1 – студенистое вещество, 2 – собственные ядра задних рогов спинного мозга, 3 – грудное ядро, 4 – срединномедиальное ядро, 5 – срединнолатеральный столб, 6, 7, 8, 9, 10 – пять двигательных ядер передних рогов.

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Одной из ветвей спинномозгового нерва, идущей в позвоночный канал к твердой оболочке спинного мозга, является

- А. Передняя ветвь
- Б. Задняя ветвь
- В. Менингеальная ветвь

2. В передних рогах спинного мозга лежат

- А. Чувствительные нейроны
- Б. Двигательные нейроны
- В. Клетки вегетативной нервной системы

3. Передний канатик спинного мозга содержит

- А. Передний корково-спинномозговой путь
- Б. Передний спинномозговой путь
- В. Тонкий пучок

4. В головном и спинном мозге отсутствует оболочка

- А. Адвентициальная
- Б. Твердая
- В. Паутинная

5. Количество спинномозговых нервов составляет

- А. 25 пар
- Б. 12 пар
- В. 31 пара

6. Задние рога спинного мозга содержат

- А. Чувствительные узлы
- Б. Вегетативные ядра
- В. Чувствительные ядра

7. На поверхности спинного мозга определяется

- А. Передняя латеральная борозда
- Б. Белая спайка
- В. Передняя продольная щель

8. Твердая оболочка мозга

- А. Соединяется с надкостницей
- Б. Образует венозные синусы
- В. Образует конский хвост

9. Первый нейрон восходящих путей располагается в

- А. Чувствительным ганглии
- Б. Ядрах передних рогов
- В. Ядрах задних рогов

10. Нижняя граница спинного мозга располагается на уровне позвонка

- А. 4–5 поясничного
- Б. 1–2 поясничного
- В. 12 грудного-1 поясничного

2.6. Рефлекс. Понятие, классификация, рефлекс спинного мозга. Рефлекторные дуги

В основе функциональной деятельности нервной системы лежит рефлекс. **Рефлекс** — это реакция организма на внешние и внутренние

раздражители, осуществляемая и контролируемая нервной системой. Рефлексы проявляются в возникновении или прекращении какой-либо деятельности организма: в сокращении или расслаблении мышц, в секреции или прекращении секреции желез, в сужении или расширении сосудов и т. п. [6, 7]. Благодаря рефлекторной деятельности организм способен быстро реагировать на различные изменения внешней среды или своего внутреннего состояния и приспособляться к этим изменениям.

Классификация рефлексов:

1. По принципу формирования:
 - безусловные (врожденные);
 - условные (приобретенные).
2. По биологическому значению:
 - пищевые;
 - оборонительные;
 - половые;
 - ориентировочные (ознакомительные).
3. В зависимости от реагирующего рабочего органа:
 - двигательные;
 - секреторные, сосудистые.
4. По местонахождению главного нервного центра:
 - спинальные, (например, мочеиспускание);
 - бульбарные (продолговатый мозг) – чихание, кашель, рвота;
 - мезэнцефальные (средний мозг) - выпрямление тела, ходьба;
 - диэнцефальные (промежуточный мозг) – терморегуляция;
 - корковые – условные (приобретенные) рефлексы.
5. По продолжительности рефлекса:
 - тонические (прямоостояние);
 - фазовые.
6. По сложности:
 - простые (расширение зрачка);
 - сложные (акт пищеварения).
7. По принципу двигательной иннервации (нервной регуляции):
 - соматические;
 - вегетативные.

Через головной мозг осуществляются следующие рефлексы:

1. Пищевые рефлексы: сосание, глотание, пищеварительное сокоотделение.

2. Сердечно-сосудистые рефлексy.
3. Защитные рефлексy: кашель, чихание, рвота, слюноотделение, мигание.
4. Автоматический дыхательный рефлекс.
5. Тонус мышц, рефлекс позы [10].

Морфологическим субстратом рефлекса является рефлекторная дуга, состоящая из чувствительного, ассоциативного (вставочного) и двигательного звеньев. Сложность рефлекса зависит от количества и качества промежуточного (ассоциативного, центрального) звена и уровня замыкания рефлекса. «Чем совершеннее нервная система животного механизма, тем она централизованнее, тем высший отдел является все в большей степени распорядителем всей деятельности организма» — писал И.П. Павлов. Рефлекторная дуга — это путь, по которому раздражение (сигнал) от рецептора проходит к исполнительному органу. Рефлекторная дуга включает пять основных элементов (рис. 7): рецептор, афферентное волокно, нервный центр, эфферентное волокно, эффектор.

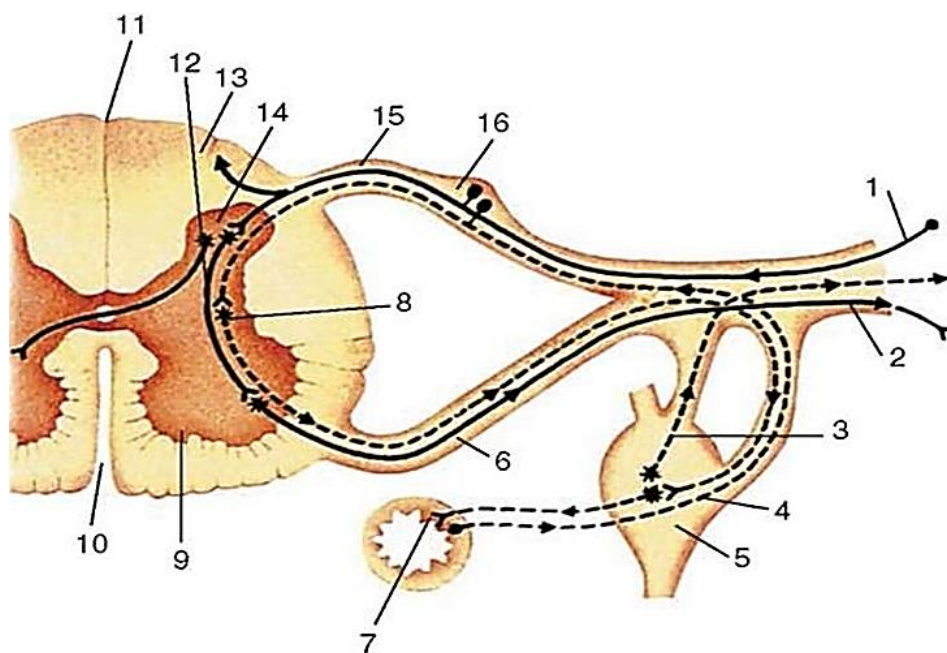


Рис. 7. Строение рефлекторной дуги [3]:

- 1 — афферентное нервное волокно; 2 — эфферентное нервное волокно; 3 — серая (соединительная) ветвь; 4 — белая (соединительная) ветвь; 5 — узел симпатического ствола; 6 — передний корешок спинномозгового нерва; 7 — нервные окончания; 8 — 2 латеральный (боковой) рог спинного мозга; 9 — передний рог спинного мозга; 10 — передняя срединная щель; 11 — задняя срединная борозда; 12 — вставочный нейрон; 13 — белое вещество; 14 — задний рог спинного мозга; 15 — задний корешок спинномозгового нерва; 16 — спинномозговой узел.

Рецепторы, воспринимающие раздражение и преобразующие его в возбуждение. Это могут быть окончания центростремительных нервов или специализированные микроскопические структуры из эпителиальных клеток, контактирующие с нейронными отростками. Рецепторы находятся в коже, внутренних органах, а также формируют органы чувств, такие как глаз и ухо.

Чувствительное (афферентное) нервное волокно, которое передает сигнал к центральной нервной системе. Волокно принадлежит чувствительному нейрону, тело которого располагается вне ЦНС — в нервных узлах вдоль спинного или головного мозга.

Нервный центр, где осуществляется передача сигнала от чувствительных нейронов к двигательным. Центры двигательных рефлексов в основном расположены в спинном мозге, а более сложные — в головном мозге (например, защитные или пищевые рефлексы). Здесь происходит образование синапсов между афферентными и эфферентными нейронами.

Двигательное (эфферентное) нервное волокно, по которому возбуждение направляется от центральной нервной системы к рабочему органу. Это длинный отросток двигательного нейрона, передающий сигнал из нервного центра к эффектору.

Эффектор, то есть рабочий орган, выполняющий ответную реакцию на раздражение. Эффекторами могут быть мышцы, которые сокращаются в ответ на импульс, железы, выделяющие секрет под действием нервного возбуждения, или другие структуры [10].

В периферической нервной системе различают рефлекторные дуги (нейронные цепи):

- соматической нервной системы, иннервирующие скелетную мускулатуру;
- вегетативной нервной системы, иннервирующие внутренние органы: сердце, желудок, кишечник, почки, печень и т.д. [1].

Рефлекторная дуга соматической нервной системы от ЦНС к скелетной мышце следует непрерывно в отличие от рефлекторной дуги вегетативной нервной системы, которая на пути от ЦНС к иннервируемому органу обязательно прерывается с образованием синапса — вегетативного ганглия.

Простая рефлекторная дуга представлена всего двумя нейронами: рецепторным и эффекторным, между которыми имеется один синапс. Такую рефлекторную дугу называют двухнейронной и моносинаптической. В большинстве случаев рефлекторные дуги

включают не два, а большее число нейронов: рецепторный, один или несколько вставочных и эффекторный. Такие рефлекторные дуги называют многонейронными и полисинаптическими [10].

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Рефлекс — это

- А. Реакция организма на раздражители, осуществляемая нервной системой
- Б. Путь, по которому нервное возбуждение передается рабочему органу
- В. Передача возбуждения с чувствительного нейрона на двигательный

2. Моносинаптическая рефлекторная дуга включает в себя нейроны

- А. Рецепторный и чувствительный
- Б. Рецепторный, эффекторный
- В. Рецепторный, чувствительный, двигательный, вставочный

3. По принципу формирования выделяют рефлексы

- А. Оборонительные
- Б. Условные (приобретенные)
- В. Защитные

4. Многонейронные рефлекторные дуги включают в себя нейроны

- А. Рецепторный, чувствительный и вставочный
- Б. Чувствительный, вставочный и двигательный
- В. Рецепторный, чувствительный и двигательный

5. В моносинаптической рефлекторной дуге афферентное звено представлено

- А. Чувствительным нейроном
- Б. Вставочным нейроном
- В. Двигательным нейроном

6. По местонахождению главного нервного центра рефлексы бывают

- А. Бульбарные
- Б. Мозжечковые
- В. Ассоциативные

7. По продолжительности рефлексы выделяют

- А. Кратковременные
- Б. Тонические (прямоостояние)
- В. Статические

8. Рефлексы по принципу двигательной иннервации

- А. Вегетативные
- Б. Бульбарные
- В. Спинальные

9. В полисинаптической рефлекторной дуге афферентное звено представлено

- А. Чувствительным и вставочными нейронами
- Б. Чувствительным и двигательным нейронами
- В. Вставочными и двигательным нейронами

10. Нервное волокно, несущее возбуждение от центральной нервной системы к рабочему органу

- А. Эфферентное
- Б. Рецепторное
- В. Афферентное

Раздел III

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

3.1. Головной мозг. Отделы головного мозга в эмбриогенезе. Понятие «ствол мозга»

Головной мозг (encephalon), как и спинной, относится к ЦНС. Форма головного мозга соответствует форме черепа, в котором он располагается. Масса головного мозга у взрослого человека колеблется от 1100 до 2000 г, в среднем у мужчин она равна 1395 г, у женщин — 1245 г. У новорожденных масса головного мозга составляет в среднем 350–400 г. Головной мозг развивается из переднего отдела нервной трубки. Закладка его происходит в конце третьей недели эмбрионального развития [3]. Сначала образуется три мозговых пузыря: передний мозг, средний мозг и ромбовидный мозг. В процессе дальнейшего развития на 4–5-й неделе передний мозговой пузырь делится на конечный мозг и промежуточный мозг, а ромбовидный — на задний мозг и продолговатый мозг (табл. 1).

Мозговой ствол — это филогенетически древняя часть, в которой расположены структуры, относящиеся к сегментарному аппарату головного мозга и подкорковые центры слуха, зрения, обоняния и тактильной чувствительности. В состав мозгового ствола входят: продолговатый мозг, мост и средний мозг. С ними анатомически и функционально связаны большинство пар черепных нервов (III–XII пары), II пара черепных нервов (зрительный нерв) — связана с промежуточным мозгом, I пара черепных нервов (обонятельный нерв) — с конечным [1, 3].

Таблица1

Сравнение отделов головного мозга

Первичный отдел	Вторичный отдел	Полости мозга	Нервы	Области иннервации
Нервная трубка	Спинной мозг	Центральный канал	Спинно-мозговые (31 пара)	Туловище: -кожный покров -мышцы -внутренние органы
Ромбовидный мозг	Продолговатый мозг	IV желудочек	Черепные нервы XII X XI IX пары	-глотка -язык и его мышцы -гортань -другие органы
	Задний мозг Мост		VIII, VII, VI, V пары	-кожный покров лица и головы -жевательные мышцы -мимические мышцы -орган слуха
	Мозжечок			
Средний мозг	Средний мозг	Водопровод мозга	III, IV пары	Мышцы глазного яблока
Передний мозг	Промежуточный мозг	III желудочек	II пара	Орган зрения
	Конечный мозг		I пара	Орган обоняния

Ствол мозга начинается продолговатым мозгом, выше которого располагается задний мозг. Дорсальная часть заднего мозга образована мозжечком, а вентральная — мостом. Над задним мозгом располагается средний мозг, внутри которого проходит Сильвиев водопровод, связывающий полость IV желудочка с полостью III желудочка. Дорсальнее водопровода расположена пластинка крыши среднего мозга, а вентральнее — ножки среднего мозга, краниальнее — промежуточный мозг. Над стволовой частью нависают полушария конечного мозга (рис. 8) [3].

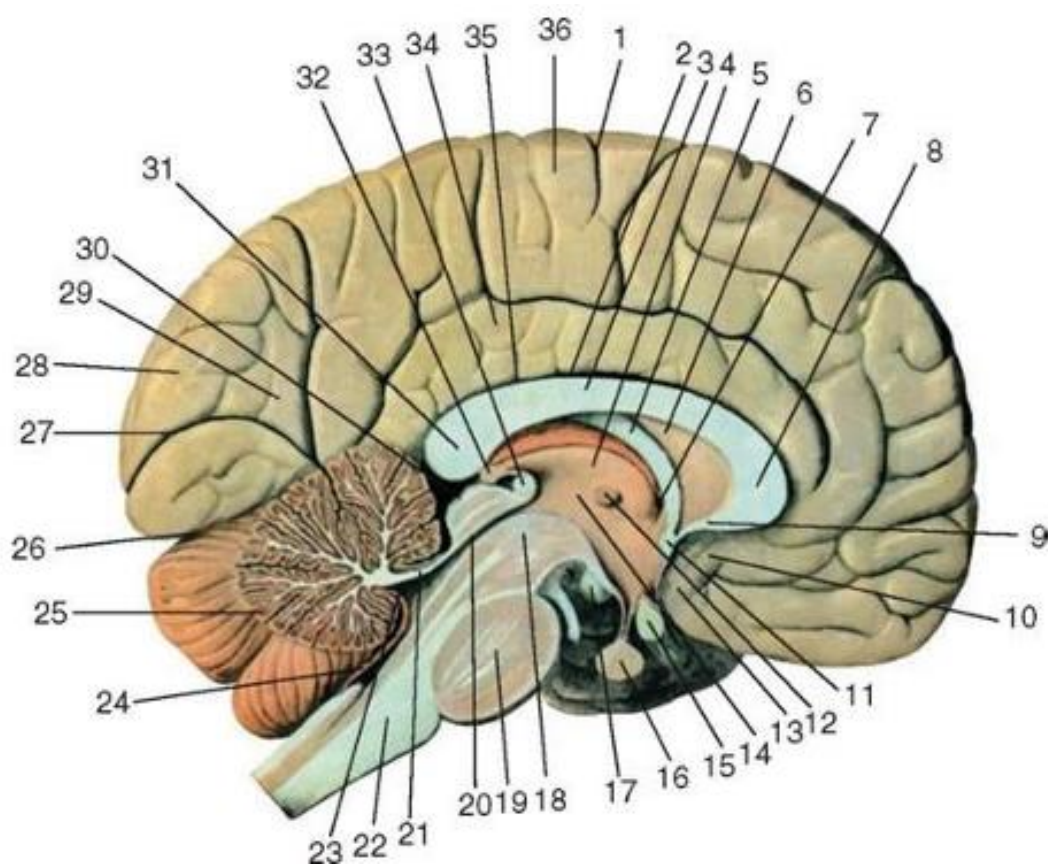


Рис. 8. Отделы головного мозга [3]:

1 – центральная борозда; 2 – борозда мозолистого тела; 3 – мозолистое тело; 4 – таламус; 5 – свод мозга; 6 – прозрачная перегородка; 7 – межжелудочковое отверстие; 8 – колено мозолистого тела; 9 – клюв мозолистого тела; 10 – подмозолистое поле; 11 – передняя спайка; 12 – межталамическое сращение; 13 – паратер-минальная извилина; 14 – промежуточный мозг; 15 – зрительный перекрест; 16 – гипофиз; 17 – сосцевидное тело; 18 – средний мозг; 19 – мост мозга; 20 – водопровод среднего мозга; 21 – верхний мозговой парус; 22 – продолговатый мозг; 23 – IV желудочек; 24 – нижний мозговой парус; 25 – мозжечок; 26 – поперечная щель большого мозга; 27 – шпорная борозда; 28 – затылочная доля; 29 – клин; 30 – крыша среднего мозга; 31 – валик мозолистого тела; 32 – шишковидная железа; 33 – задняя спайка (эпиталамическая); 34 – поясная извилина; 35 – поясная борозда; 36 – парацентральная доля

В стволе головного мозга выделяют три функциональные зоны:

1. Основание ствола мозга (вентральная часть). Здесь проходят нисходящие эфферентные пути, такие как корково-спинномозговой и корково-ядерный тракты, которые берут начало в коре больших полушарий. Эти тракты обеспечивают выполнение точных и осознанных движений, а также регулируют сегментарный аппарат через тормозящее воздействие. Повреждение этой области приводит

к развитию центрального паралича (пареза), который проявляется повышением мышечного тонуса (гипертонусом), усилением рефлексов (гиперрефлексией) и появлением самопроизвольных движений (гипокинезией).

2. Покрышка ствола мозга (средняя зона). В этой области проходят восходящие афферентные пути и эфферентные экстрапирамидные тракты, которые связаны с подкорковыми двигательными центрами. Здесь также находятся ядра черепных нервов, клетки ретикулярной формации и подкорковые центры экстрапирамидной системы. Эти структуры регулируют тонус мышц и контролируют непроизвольные движения, поддерживая безусловно-рефлекторную активность. Поражение покрышки приводит к нарушениям чувствительности, расстройствам мышечного тонуса, дисфункции черепных нервов и жизненно важных процессов, таких как дыхание, сосудистый тонус и сердечная деятельность.

3. Крыша ствола мозга (дорсальная часть). Эта зона расположена над полостью нервной трубки и включает интеграционные центры, такие как мозжечок и пластинка четверохолмия. Мозжечок отвечает за координацию движений, а центры среднего мозга обеспечивают рефлекторные реакции на сильные и неожиданные раздражители. От спинного мозга и чувствительных ядер черепных нервов сюда поступают бессознательные афферентные сигналы, тогда как к коре больших полушарий передаются сознательные афферентные пути. Экстрапирамидные эфферентные тракты, выходящие из подкорковых центров, регулируют бессознательные движения, а пирамидные тракты из коры больших полушарий контролируют осознанные двигательные функции [1, 9, 11].

3.2. Анатомия продолговатого мозга

Продолговатый мозг (*medulla oblongata*, *bulbus*, *myelencephalon*) развивается из пятого мозгового пузыря. Является начальным отделом головного мозга. Несмотря на малые размеры (длина его составляет в среднем 25–30 мм) и массу (около 7 г), он является жизненно важным отделом ЦНС. Располагается на скате черепа между спинным мозгом и мостом. По внешнему строению продолговатый мозг несколько напоминает спинной мозг. На его передней поверхности имеется передняя срединная щель, на задней

— задняя срединная борозда, а по бокам с каждой стороны находятся передняя и задняя латеральные борозды [2]. На передней (вентральной) поверхности продолговатого мозга видны два продольных возвышения — пирамиды, состоящие из волокон двигательных нисходящих путей: переднего и латерального корково-спинномозговых (пирамидных) проводящих путей. В пирамидах происходит перекрест (переход на другую сторону) латерального корково-спинномозгового пирамидного пути. Кнаружи от пирамид лежат овальные возвышения — оливы, ядра которых являются промежуточным центром равновесия. [3].

На вентральной поверхности продолговатого мозга находятся места выхода четырех пар черепных нервов:

XII пара — подъязычный нерв — (иннервирует мышцы языка);

XI пара — добавочный нерв — (иннервирует трапецевидную и грудино-ключично-сосцевидную мышцы);

X пара — блуждающий нерв — иннервирует почти все органы;

IX пара — языкоглоточный нерв — (иннервирует язык, глотку и околоушную слюнную железу) [3, 12].

На задней поверхности продолговатого мозга по обе стороны от задней срединной борозды располагаются тонкий и клиновидный пучки, являющиеся продолжением одноименных пучков спинного мозга. Эти пучки заканчиваются утолщениями — бугорками тонкого (*tuberculum nuclei gracilis*) и клиновидного ядер (*tuberculum nuclei cuneati*) — ядер Голля и Бурдаха.

Дорсальная поверхность продолговатого мозга образует нижний отдел дна четвертого желудочка (ромбовидной ямки). В покрышке продолговатого мозга находится серое вещество — ядра указанных черепных нервов, ретикулярная формация, ядра оливы и белое вещество — проводящие пути (рис. 9).

Продолговатый мозг за счет своих ядерных образований (ядер черепных нервов) и ретикулярной формации участвует в реализации вегетативных, соматических, вкусовых, слуховых, вестибулярных рефлексов. В ретикулярной формации продолговатого мозга расположены жизненно важные центры: дыхательный; сосудодвигательный; центры слюноотделения; глотания; секреции желудочного, панкреатического, кишечного соков и центры защитных рефлексов (рвота, кашель, чихание) [2, 3].

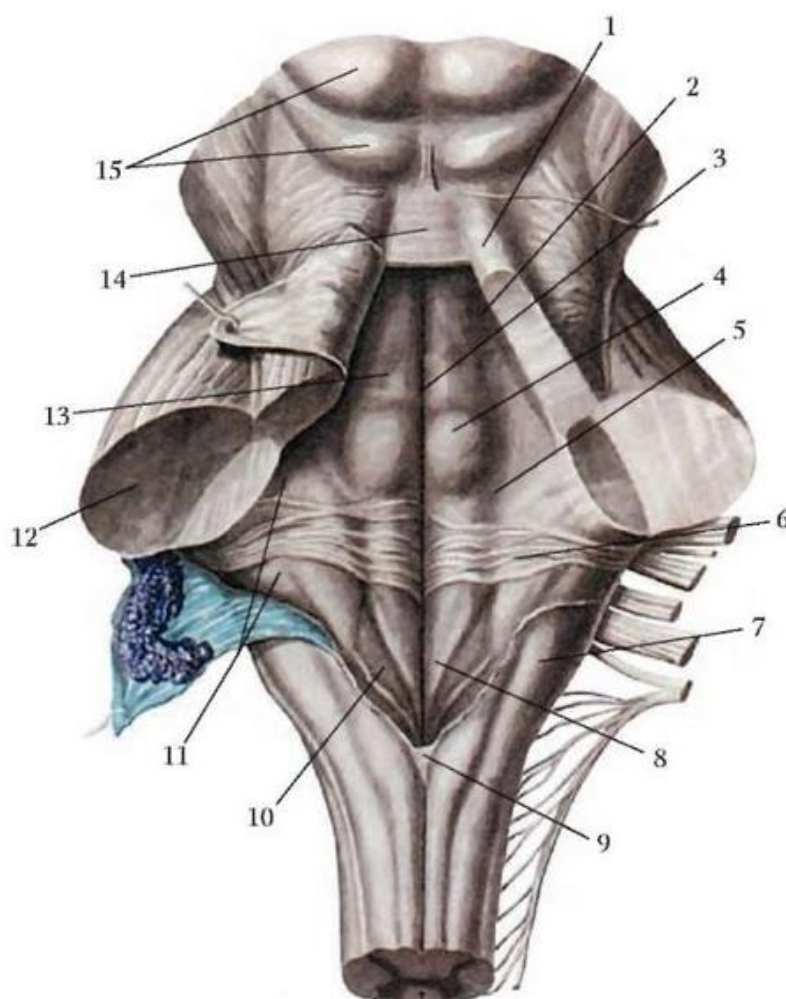


Рис. 9. Задняя поверхность продолговатого мозга [3]:

1 – верхняя мозжечковая ножка; 2 – голубоватое место; 3 – срединная борозда (ромбовидной ямки); 4 – лицевой бугорок; 5 – пограничная борозда; 6 – мозговые полосы; 7 – нижняя мозжечковая ножка; 8 – треугольник подъязычного нерва; 9 – задвижка; 10 – треугольник блуждающего нерва; 11 – вестибулярное поле; 12 – средняя мозжечковая ножка; 13 – медиальное возвышение; 14 – верхний мозговой парус; 15 – верхние и нижние холмики (среднего мозга)

Сосудодвигательный центр, регулирующий тонус сосудов, взаимодействует с другими структурами мозга, включая гипоталамус. Его активация влияет на ритм дыхания, тонус бронхов, мышц кишечника, мочевого пузыря, цилиарной мышцы и других органов. Это связано с тем, что ретикулярная формация продолговатого мозга образует синаптические связи с гипоталамусом и различными центральными структурами. Ядра оливы участвуют в безусловно-рефлекторной регуляции мышечного тонуса при вестибулярных нагрузках.

Продолговатый мозг также содержит афферентные (восходящие) и эфферентные (нисходящие) экстрапирамидные тракты. Нисходящие пути, берущие начало в подкорковых двигательных центрах, регулируют безусловные рефлекторные движения и поддерживают мышечный тонус.

Повреждения продолговатого мозга могут приводить к серьёзным последствиям, включая расстройства дыхания, сердечной деятельности, нарушения тонуса сосудов и глотания, известные как бульбарные расстройства. Такие состояния зачастую являются жизнеугрожающими и могут привести к летальному исходу [9].

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

- 1. Продолговатый мозг не включает функцию**
 - А. Регуляцию дыхания и кровообращения
 - Б. Терморегуляцию
 - В. Чихания, глотания
- 2. На передней (вентральной) поверхности продолговатого мозга видны**
 - А. Бугорки тонкого и клиновидного ядер
 - Б. Тонкий пучок
 - В. Пирамиды и оливы
- 3. В продолговатом мозге расположены ядра**
 - А. Нижнее ядро оливы и зубчатое ядро
 - Б. Клиновидное ядро и ядра V–VI пар черепных нервов
 - В. Ядра IX–XII пар черепных нервов
- 4. Какой черепной нерв выходит из мозга между пирамидой и оливой**
 - А. XII
 - Б. VIII
 - В. X
- 5. Отделы головного мозга, соединяющиеся нижними мозжечковыми ножками, –**
 - А. Мост
 - Б. Продолговатый мозг
 - В. Промежуточный мозг

6. На задней поверхности продолговатого мозга располагаются

- А. Тонкий и клиновидный пучки
- Б. Базилярная борозда
- В. Верхний мозговой парус

7. Продолговатый мозг является

- А. Начальным отделом ствола головного мозга
- Б. Продолжением среднего мозга
- В. Продолжением заднего мозга

8. Анатомические образования, которые включает продолговатый мозг, –

- А. Пирамиды, оливы
- Б. Пирамиды, четверохолмие
- В. Пирамиды, ножки мозга

9 Черепные нервы, выходящие из ствола головного мозга позади оливы, –

- А. VI
- Б. X
- В. VII

10. Медиальная петля начинается от ядер мозга

- А. Красное ядро
- Б. Тонкое ядро
- В. Грудное ядро

3.3. Анатомия заднего мозга (metencephalon). Мост, мозжечок, перешеек ромбовидного мозга

Задний мозг включает в себя две основные структуры: варолиев мост, который находится в нижней части заднего мозга, и мозжечок, расположенный в его верхней части. Полость заднего мозга образует IV желудочек. Этот отдел мозга расположен между продолговатым мозгом и ножками мозга, а его латеральная граница определяется линией, проходящей через корешки тройничного и лицевого нервов. Латерально от этой линии располагаются средние мозжечковые ножки (*pedunculi cerebellaris medii*) [3].

Варолиев мост (*pons*) имеет вид поперечного валика, находящегося перед продолговатым мозгом. Его структура состоит из вентральной (базилярной) части, дорсальной (покрышки), а также трапе-

циевидного тела, расположенного между этими частями. Трапециевидное тело (*corpus trapezoideum*) содержит слуховые волокна, обеспечивая передачу слуховых сигналов к головному мозгу. На вентральной поверхности моста проходит базилярная борозда, где располагается базилярная артерия (*a. basilaris*). Дорсальная поверхность скрыта под мозжечком и формирует верхнюю часть ромбовидной ямки. В дорсальной части также находится ретикулярная формация. В передней части моста (базилярной) находятся скопления серого вещества, называемые собственными ядрами моста. Они обеспечивают связь коры большого мозга с мостом и мозжечком. На вентральной поверхности моста выходят четыре пары черепных нервов: преддверно-улитковый (VIII пара), лицевой (VII пара), отводящий (VI пара) и тройничный (V пара). Также через эту область проходят пирамидные тракты. В задней части моста (покрышке) располагаются ядра черепных нервов (V-VIII пары), ядра верхней оливы, ретикулярная формация, а также экстрапирамидные и афферентные тракты. Повреждения моста приводят к нарушению работы черепных нервов (V-VIII пары) и проводящих путей, что проявляется в сбоях различных функций. Трапециевидное тело содержит дорсальное ядро, относящееся к слуховому пути. На вентральной стороне моста располагаются продольные волокна (пирамидные пути) и поперечные волокна, образующие мостомозжечковый путь, который соединяет мозжечок с корой большого мозга [1, 3].

Функции моста:

1. Проводящая: обеспечение прохождения восходящих и нисходящих нервных путей, а также соединение полушарий мозжечка между собой и с корой большого мозга.
2. Рефлекторная: участие в реализации вестибулярных и шейных рефлексов, регулирующих мышечный тонус, включая тонус мимических мышц [6].

Мозжечок (*cerebellum*), или малый мозг, расположен в задней черепной ямке под затылочными долями полушарий большого мозга, позади продолговатого мозга и моста. В его структуре выделяют две части: правое и левое полушария (*hemispheria cerebelli*) и центральный сегмент — червь мозжечка (*vermis*) (рис. 10) [3].

Мозжечок состоит из серого и белого вещества. Серое вещество формирует кору мозжечка, представляющую собой тонкий слой (1–2,5 мм), покрывающий его поверхность. На поверхности коры

располагаются узкие извилины — листки мозжечка (*folia cerebella*), разделенные бороздами. Глубокая горизонтальная щель, проходящая по заднему краю мозжечка, отделяет его верхнюю поверхность от нижней. Поверхность мозжечка подразделяется на доли, среди которых выделяется клочок (*flocculus*), расположенный на нижней стороне каждого полушария и соединенный с узелком (*nodulus*) червя тонкой полоской (ножка клочка, *pedunculus flocculi*) [3, 9].

Белое вещество располагается под корой и содержит ядра мозжечка, которые включают:

- Ядро шатра (*nucleus fastigii*).
- Шаровидное (*n. globosus*) и пробковидное (*n. emboliformis*) ядра, составляющие вставочные ядра.
- Зубчатое ядро (*n. dentatus*).

■ Функциональные особенности мозжечка:

- Червь мозжечка регулирует позу, поддерживает равновесие и управляет тонусом мышц.
- Промежуточный отдел мозжечка участвует в координации целенаправленных движений и корректировке выполняемых действий.
- Полушария мозжечка получают сигналы от ассоциативных зон коры головного мозга и формируют программу движений, передаваемую через ядра таламуса в моторные зоны коры, что позволяет осуществлять движения.

Повреждения различных отделов мозжечка приводят к нарушениям:

- Ядро шатра — потеря равновесия.
- Червь, шаровидное и пробковидное ядра — нарушения работы мускулатуры туловища и шеи.
- Полушария и зубчатое ядро — сбои в работе мускулатуры конечностей.

При удалении мозжечка возможны:

- Атония — снижение мышечного тонуса.
- Астения — быстрая утомляемость.
- Астазия — дрожательные движения.
- Атаксия — потеря контроля над движениями [13].

Мозжечок соединяется с другими отделами головного и спинного мозга тремя парами ножек:

1. Верхние ножки связывают его со средним мозгом.

2. Средние ножки соединяют с мостом.
3. Нижние ножки связывают с продолговатым мозгом.

В ножках проходят нервные волокна, связывающие мозжечок с корой головного мозга, ядрами таламуса, а также различными отделами спинного мозга [2].

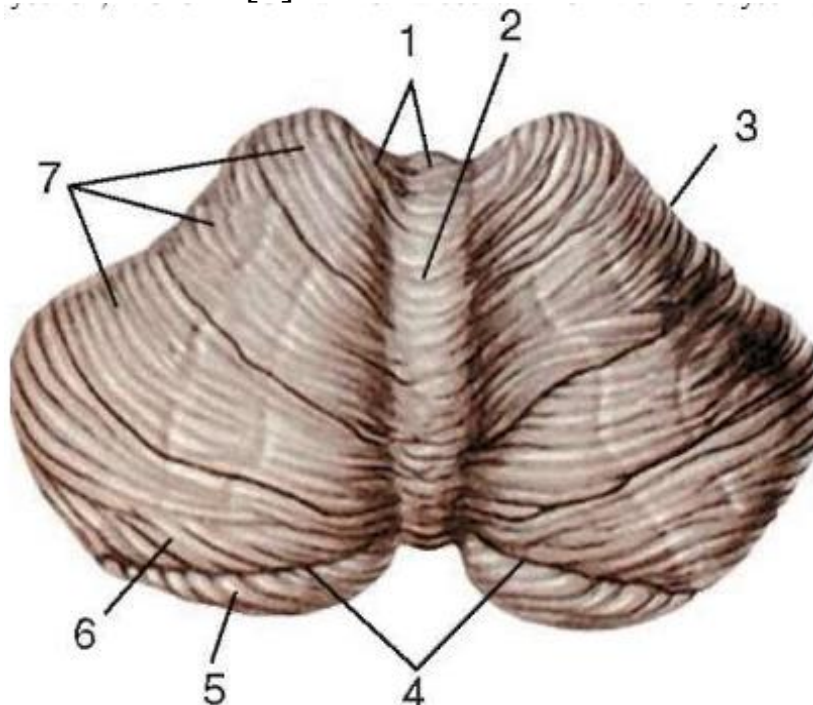


Рис. 10. Строение мозжечка, вид сверху [3]:

1 – центральная долька; 2 – червь мозжечка; 3 – полушарие мозжечка; 4 – горизонтальная щель; 5 – нижняя полулунная долька; 6 – верхняя полулунная долька; 7 – четырехугольная долька (передняя часть)

Перешеек (*istmus rhombencephali*) представляет переход от ромбовидного мозга к среднему мозгу. В его состав входят: 1) верхние мозжечковые ножки *pedunculi cerebellaris superiores*; 2) натянутый между ними и мозжечком верхний мозговой парус, *velum medullare superius*, который прикрепляется к срединной борозде между холмиками пластинки крыши среднего мозга; 3) треугольник петли, который ограничен спереди ручкой нижнего холмика, сзади — верхней ножкой мозжечка и латерально — ножкой среднего мозга. Внутри перешейка вдается верхний конец IV желудочка, переходящий в среднем мозге в водопровод [3, 12].

IV желудочек, *ventriculus quartus*, представляет собой остаток полости заднего мозгового пузыря. Его дно или основание имеет форму ромба, поэтому его называют ромбовидной ямкой. Задненижний угол ромбовидной ямки переходит в центральный

канал спинного мозга, а в передневерхний угол сообщается с водопроводом [1].

Крыша имеет форму шатра и составлена двумя мозговыми парусами: верхним — натянутым между верхними ножками мозжечка и нижними, примыкающим к ножкам клочка. Нижний мозговой парус дополняется листом мягкой мозговой оболочки, сосудистой основой IV желудочка. В сосудистой основе IV желудочка имеется три отверстия: одно в области нижнего угла ромбовидной ямки — срединная апертура IV желудочка (самое большое), и два в области боковых карманов желудочка — боковые апертуры. Через эти отверстия IV желудочек сообщается с подпаутинным пространством головного мозга, благодаря чему спинномозговая жидкость поступает из мозговых желудочков в межоболочечные пространства. При сужении или заращении отверстий на фоне воспаления мозговых оболочек (менингит) спинномозговая жидкость не находит выхода в подпаутинное пространство, накапливается в мозговых желудочках и возникает водянка головного мозга [2, 3].

3.4. Ромбовидная ямка. Строение, локализация и проекция ядер черепных нервов

Ромбовидная ямка (*fossa rhomboidea*) ограничена сверху верхними ножками мозжечка, а снизу нижними. Разглядеть ее можно только после удаления мозжечка. Верхний угол ромбовидной ямки сообщается с водопроводом мозга, нижний и боковые углы с подпаутинным пространством. Нижний угол также является связующим звеном между IV желудочком и центральным каналом спинного мозга [1].

Ромбовидная ямка подразделяется на верхний и нижний треугольники. Границей служат мозговые полосы, представляющие собой слуховые волокна и проходящие между боковыми углами, в которых располагаются слуховые ядра (VIII пара черепных нервов). По центру ромбовидной ямки проходит срединная борозда (*sulcus medianus*), по обеим сторонам от которой располагаются медиальные возвышения (*eminentiae mediales*). На задней части возвышения находится лицевой бугорок (*colliculus facialis*). В целом дно IV желудочка представляет собой место проекции ядер черепных нервов с V по XII пару [1, 3].

В верхнем треугольнике, в области срединной борозды, располагаются ядра тройничного нерва (V пара), ядро отводящего нерва (VI пара) и залегающее чуть глубже ядро лицевого нерва (VII пара). Огибая ядро отводящего нерва, отростки тел ядра лицевого нерва образуют возвышение ромбовидной ямки, получившее название лицевого бугорка. В нижнем треугольнике располагаются ядра преддверно-улиткового нерва (VIII пара), которые называются вестибулярными. В треугольник блуждающего нерва проецируются ядра языкоглоточного (IX пара) и блуждающего нервов (X пара). Они имеют общее двигательное ядро, отростки клеток которого формируют волокна добавочного нерва (XI пара). Ядро подъязычного нерва (XII пара) проецируется в треугольник подъязычного нерва по бокам задней срединной борозды продолговатого мозга [1, 10].

Расположение и проекция ядер черепных нервов на ромбовидную ямку (рис. 11):

XII пара — подъязычный нерв — *n. hypoglossus*, имеет единственное двигательное ядро, заложенное в самой нижней части ромбовидной ямки, в глубине треугольника подъязычного нерва.

XI пара — добавочный нерв, *n. accessories*, имеет два ядра (оба двигательные) — одно заложено в спинном мозге и называется ядро добавочного нерва, другое является продолжением ядер X-IX пар нервов и называется двойное ядро, *nucleus ambiguus*. Оно лежит в продолговатом мозге латерально от ядра оливы.

X пара — блуждающий нерв, *n. vagus*, имеет три ядра:

- 1) чувствительное, ядро одиночного пути, *nucleus solitaries*, расположено рядом с ядром подъязычного нерва;
- 2) вегетативное — заднее ядро блуждающего нерва, *nucleus dorsalis*;
- 3) двигательное — двойное ядро, *nucleus ambiguus*.

IX пара — языкоглоточный нерв, *n. glossopharyngeus*, также содержит три ядра:

- 1) чувствительное — ядро одиночного пути, лежит латеральнее ядра подъязычного нерва;
- 2) вегетативное (секреторное) ядро, нижнее слюноотделительное ядро, *nucleus salivatorius inferior*;
- 3) двигательное — общее с, *n. vagus* и *n. accessories*, двойное ядро, *nucleus ambiguus*.

VIII пара — преддверно-улитковый нерв, *n. vestibulocochlearis*, ядра проецируются в вестибулярном поле на латеральные углы

ромбовидной ямки. Ядра делятся на две группы соответственно двум частям нерва; одна часть улиткового нерва, *pars cochlearis*, или собственно слуховой нерв, имеет два ядра: заднее — *nucleus cochlearis dorsalis* и переднее — *nucleus cochlearis ventralis*, расположенное впереди от предыдущего; другая часть нерва, преддверная часть, *pars vestibularis*. Имеет четыре ядра: медиальное, латеральное, верхнее и нижнее.

VII пара — лицевой нерв, *n. facialis*, имеет одно двигательное ядро, отходящие от него волокна образуют петлю, выпячивание в виде лицевого бугорка; промежуточный нерв, *n. intermedius*, связан с лицевым нервом и имеет два ядра:

- 1) вегетативное (секреторное), верхнее слюноотделительное;
- 2) чувствительное — ядро одиночного пути, *nucleus solitarius*.

VI пара — отводящий нерв, *n. abducens*, имеет одно двигательное ядро, заложенное в петле лицевого нерва.

V пара — тройничный нерв, *n. trigeminus*, имеет четыре ядра:

- 1) чувствительное, мостовое ядро тройничного нерва, *nucleus pontinus n. trigemini*, проецируется в дорсолатеральной части верхнего отдела моста;
- 2) ядро спинномозгового пути, *nucleus spinalis n. trigemini*, тянется вдоль продолговатого мозга до шейного отдела спинного мозга;
- 3) двигательное ядро, *nucleus motorius n. trigemini* (жевательное), расположено медиальнее чувствительного;
- 4) ядро среднемозгового пути тройничного нерва, *nucleus mesencephalicus n. trigemini*, лежит латеральнее водопровода. Оно представляет собой ядро проприоцептивной чувствительности для жевательных мышц и мышц глазного яблока [14].

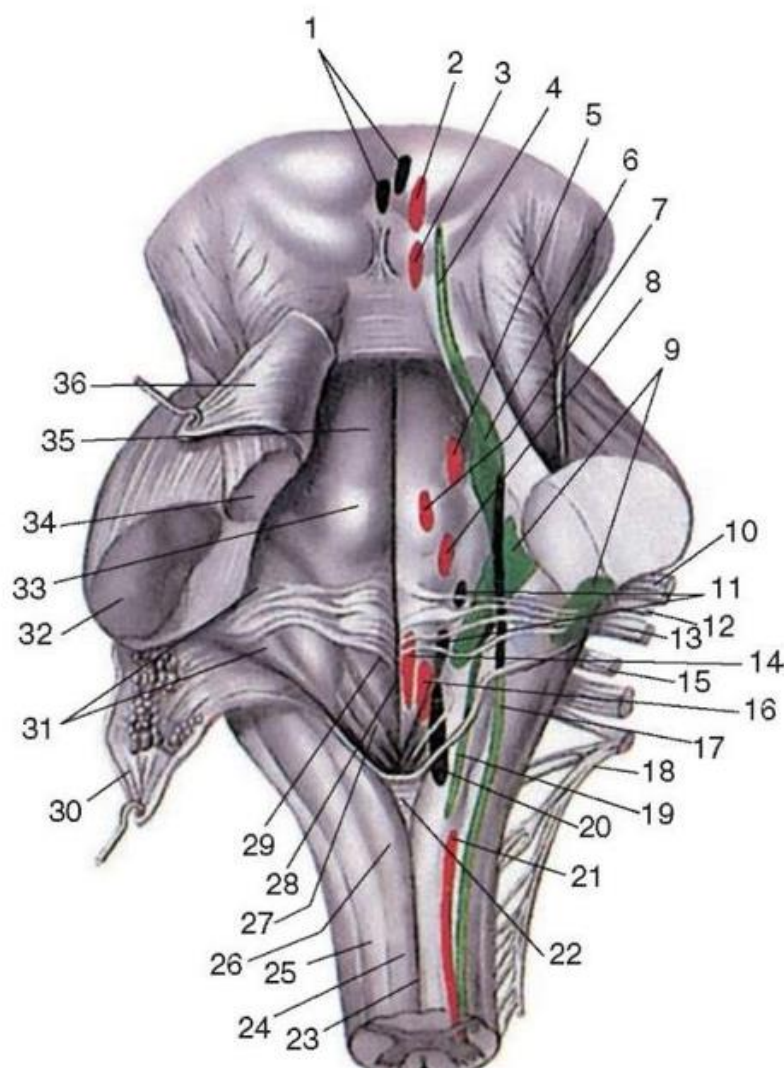


Рис. 11. Ромбовидная ямка. Задняя поверхность моста и продолговатого мозга, проекция ядер черепных нервов на ромбовидную ямку [3]:

1 – добавочное (парасимпатическое) ядро глазодвигательного нерва; 2 – ядро глазодвигательного нерва; 3 – ядро блокового нерва; 4 – среднемозговое ядро тройничного нерва; 5 – двигательное ядро тройничного нерва; 6 – мостовое ядро тройничного нерва; 7 – ядро отводящего нерва; 8 – ядро лицевого нерва; 9 – ядра преддверно-улиткового нерва; 10 – корешок лицевого нерва; 11 – верхнее и нижнее слюноотделительные ядра; 12 – преддверно-улитковый нерв; 13 – языкоглоточный нерв; 14 – ядро подъязычного нерва; 15 – блуждающий нерв; 16 – двойное ядро; 17 – спинномозговое ядро тройничного 56 нерва; 18 – добавочный нерв; 19 – ядро одиночного пути; 20 – дорсальное ядро блуждающего нерва; 21 – спинномозговое ядро добавочного нерва; 22 – задвижка; 23 – задняя срединная борозда; 24 – тонкий пучок; 25 – клиновидный пучок; 26 – бугорок тонкого ядра; 27 – треугольник блуждающего нерва; 28 – срединная борозда ромбовидной ямки; 29 – мозговые полоски; 30 – нижний мозговой парус (отвернут); 31 – преддверное поле; 32 – средняя мозжечковая ножка; 33 – лицевой бугорок; 34 – верхняя мозжечковая ножка; 35 – медиальное возвышение; 36 – верхний мозговой парус.

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

- 1. В мозжечке отсутствует в виде отдельной части**
 - А. Левое полушарие
 - Б. Мозолистое тело
 - В. Червь мозжечка
- 2. Внутри белого вещества мозжечка наиболее латерально от червя залегает парное ядро**
 - А. Шатра
 - Б. Пробковидное
 - В. Зубчатое
- 3. Ромбовидная ямка**
 - А. Образована средним мозгом и мостом
 - Б. Образована продолговатым мозгом и мозжечком
 - В. Является дном четвертого желудочка
- 4. В мосту расположены ядра черепных нервов**
 - А. Отводящего (VI)
 - Б. Блуждающего (X)
 - В. Подъязычного (XII)
- 5. Серое вещество мозжечка представлено**
 - А. Базальными ядрами
 - Б. Средней мозжечковой ножкой
 - В. Корой мозжечка и ядрами мозжечка
- 6. Между ножками клочка натянут**
 - А. Верхний мозговой парус
 - Б. Прозрачная перегородка
 - В. Нижний мозговой парус
- 7. Анатомическое образование, разделяющее мост на покрывку и базилярную часть, –**
 - А. Мозговые полосы
 - Б. Трапециевидное тело
 - В. Черная субстанция

8. Черепной нерв, выходящий из мозга между мостом и продолговатым мозгом, –

- А. X
- Б. III
- В. VI

9. Отдел мозга, с которым связывают мозжечок верхние ножки мозжечка, –

- А. Средний мозг
- Б. Продолговатый мозг
- В. Мостом

10. Полостью ромбовидного мозга является

- А. Боковые желудочки
- Б. Водопровод мозга
- В. IV желудочек

3.5. Средний мозг. Ножки мозга, четверохолмие, строение, расположение, центры

Средний мозг (mesencephalon) развивается из третьего мозгового пузыря. Его развитие связано со зрительным и слуховым анализаторами. Средний мозг состоит из двух ножек мозга и крыши (пластинки четверохолмия).

Внутри среднего мозга имеется полость, называемая *водопроводом мозга* (Сильвиев водопровод, *aqueductus cerebri*), длиной 1,5 см, который соединяет III и IV желудочки и содержит спинномозговую жидкость. Верхней (передней) границей на его вентральной поверхности служат зрительные тракты и сосцевидные тела, на задней — передний край моста. На дорсальной поверхности верхняя граница соответствует задней поверхности таламуса, нижняя — уровню выхода корешков блокового нерва [3].

Крыша среднего мозга (*tectum mesencephali*) представляет собой пластинку четверохолмия, расположена над водопроводом мозга. Крыша состоит из четырех холмиков (двух верхних и двух нижних). От каждого холмика в латеральном направлении отходят утолщения (ручки холмика) [1].

Ручка верхнего холмика (*brachium colliculi superiores*) располагается кзади от таламуса и направляется к латеральному

коленчатому телу. Ручка нижнего холмика (*brachium colliculi inferiores*) – к медиальному коленчатому телу. Верхние холмики (*colliculi superiores*) крыши среднего мозга и латеральные коленчатые тела выполняют функцию подкорковых зрительных центров. Нижние холмики (*colliculi inferiores*) и медиальные коленчатые тела являются подкорковыми слуховыми центрами. От ядер серого вещества холмиков начинается покрывшечно-спинномозговой путь [2, 3].

Ножки мозга (*pedunculi cerebri*) представлены в виде двух белых толстых валиков. Между ними имеется углубление — межножковая ямка. Медиальная поверхность содержит глазодвигательную борозду, из которой выходят корешки глазодвигательного нерва. В каждой ножке залегает черное вещество, которое делит ее на два отдела: задний (дорсальный) — покрывшку мозга, (*tegmentum*) и передний (вентральный) — основание ножки мозга (*basis pedunculi cerebri*) [3].

Вокруг водопровода расположено центральное серое вещество, в котором находятся парное моторное ядро глазодвигательного нерва (*n.oculomotorius*) и вегетативное добавочное ядро, *n.accessorius* (ядро Якубовича, Эдингера-Вестфала). Функцией этих ядер является иннервация непроизвольных мышц глаза, *m.ciliaris* и *m.sphincter papillae*.

На уровне нижних холмиков в вентральных отделах серого вещества залегает парное ядро IV пары — ядро блокового нерва (*n. trochlearis*); в латеральных отделах — ядро тройничного нерва. В покрывшке среднего мозга находится парное красное ядро (*nucleus ruber*). От этого ядра начинается краснаядерно-спинномозговой путь, проводящий импульсы рефлекторных движений (рис. 12) [2].

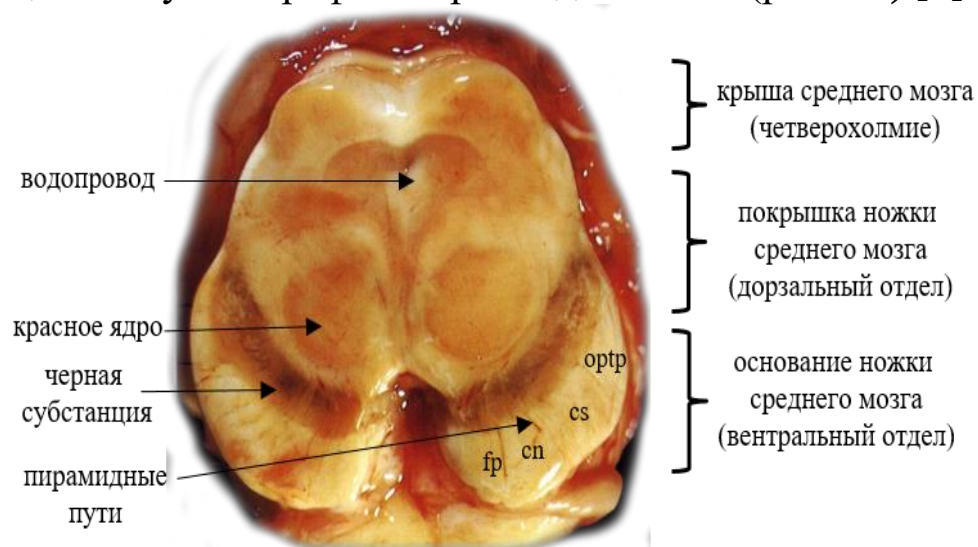


Рис. 12. Внутреннее строение среднего мозга

Функции ядер среднего мозга:

1. Красное ядро. Расположено в верхней части ножки мозга. Оно имеет связи с корой большого мозга (нисходящие пути), подкорковыми структурами, мозжечком и спинным мозгом (руброспинальный путь). В него поступают сигналы от базальных ганглиев и мозжечка. Получая информацию о планируемом движении и состоянии опорно-двигательного аппарата, красное ядро передает корректирующие импульсы к мотонейронам спинного мозга по руброспинальному тракту, регулируя тонус мышц.
2. Руброспинальный путь отвечает за автоматические бессознательные движения, относясь к экстрапирамидной системе. Латеральнее и выше красного ядра проходят волокна медиальной петли, а между ней и центральным серым веществом располагается ретикулярная формация.
3. Ядра ретикулярной формации. Участвуют в регуляции цикла сна и бодрствования. При снижении активности этих ядер возникают сонные веретена в коре головного мозга, а при их активации наблюдается реакция пробуждения.
4. Черная субстанция. Находится в ножках мозга и регулирует акты жевания и глотания, а также точные движения пальцев рук, например, при письме. Нейроны черной субстанции синтезируют дофамин, который доставляется аксональным транспортом к базальным ганглиям головного мозга.
5. Ядро глазодвигательного нерва. Обеспечивает поднятие верхнего века (опущение контролируется лицевым нервом), движение глаз вверх, вниз, к носу и вниз к углу носа. Также регулирует сужение зрачка и изменение кривизны хрусталика (аккомодация), способствуя адаптации глаза для лучшего видения.
6. Ядро блокового нерва. Иннервирует верхнюю косую мышцу глаза, что обеспечивает поворот глаз вверх и наружу.
7. Четверохолмие. Верхние бугры четверохолмия участвуют в обработке зрительных стимулов. Они обеспечивают ориентировочный зрительный рефлекс, например, поворот головы в сторону зрительного раздражителя. Нижние бугры четверохолмия принимают участие в обработке слуховых сигналов. Они формируют рефлекторную дугу слухового ориентировочного рефлекса, проявляющегося в повороте головы к источнику звука [6].

3.6. Промежуточный мозг: строение, расположение, центры, функции

Промежуточный мозг (diencephalon) развивается из второго мозгового пузыря. В его строении выделяют две основные части: 1) дорсальную (thalamencephalon) — центр афферентных путей и 2) вентральную (hypothalamus) — высший вегетативный центр. Полостью промежуточного мозга является III желудочек [14].

Промежуточный мозг находится между большими полушариями мозга (рис. 13, 14).

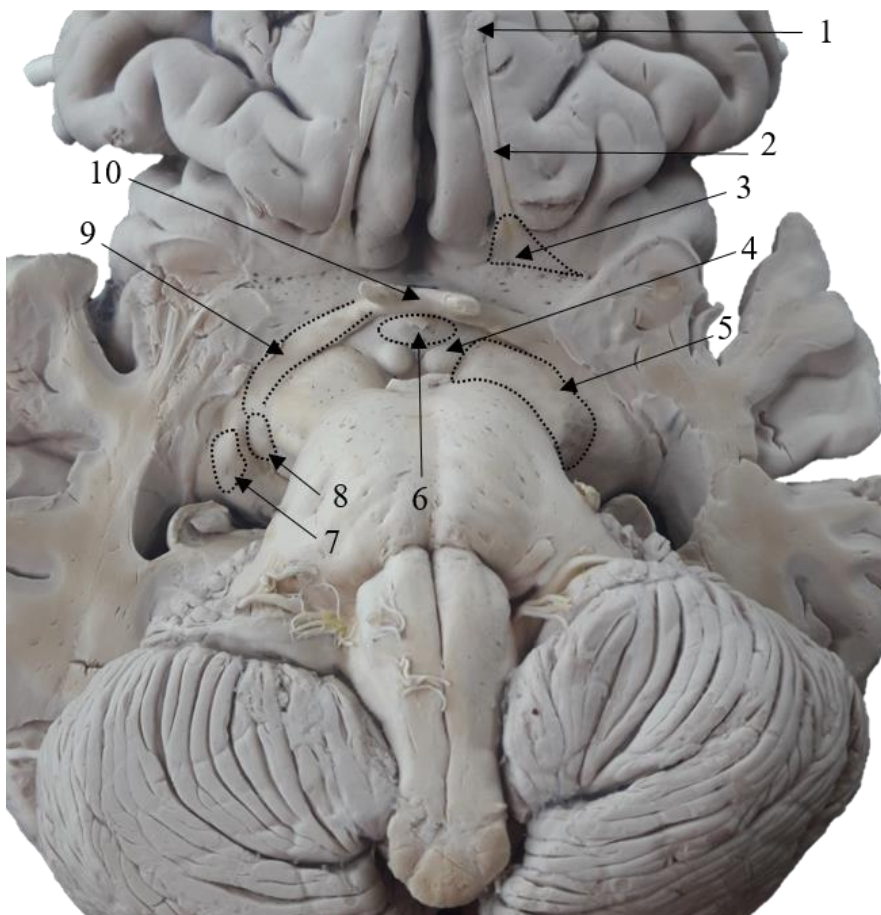


Рис. 13. Вентральная поверхность головного мозга [15]:

1 – обонятельная луковица; 2 – обонятельный тракт; 3 – обонятельный треугольник; 4 – сосцевидное тело; 5 – ножка среднего мозга; 6 – серый бугор с воронкой; 7 – латеральное коленчатое тело; 8 – медиальное коленчатое тело; 9 – зрительный тракт; 10 – зрительный перекрест

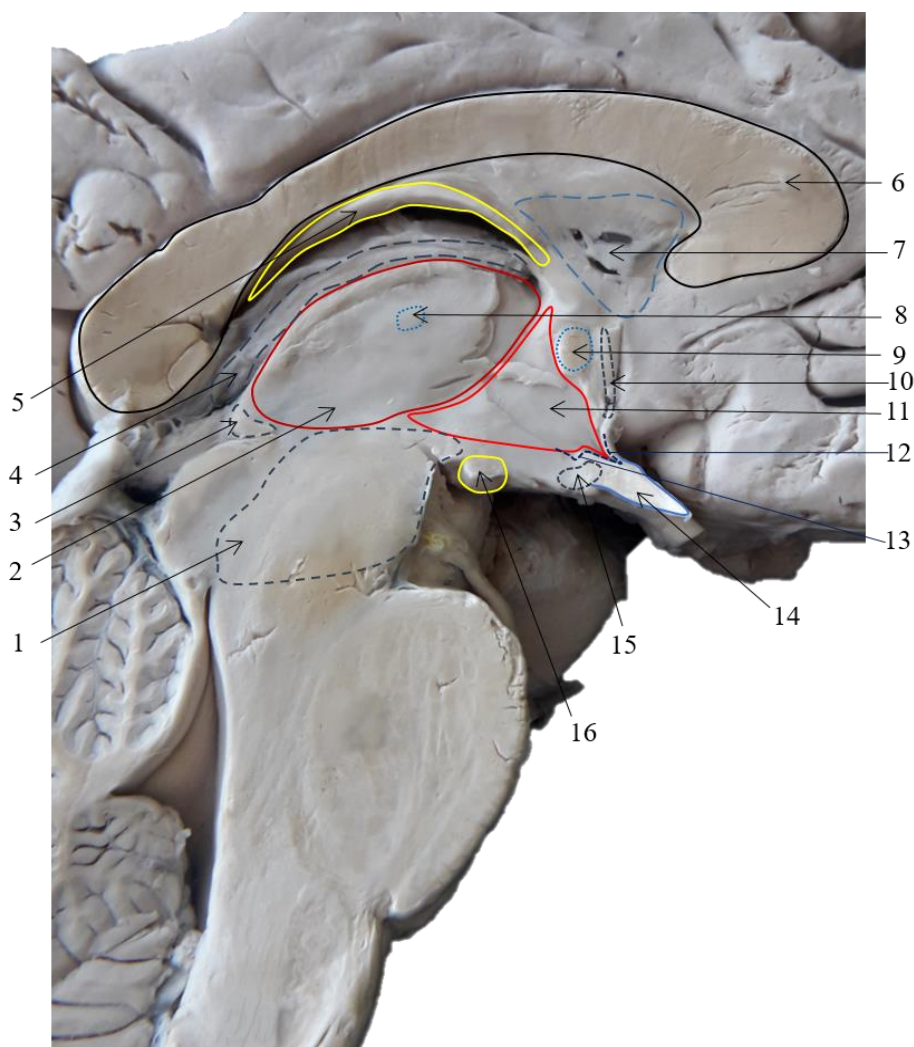


Рис. 14. Промежуточный мозг, сагиттальный срез [13]:

1 – ножки среднего мозга; 2 – таламус; 3 – треугольник поводка; 4 – сосудистая пластинка; 5 – тело свода; 6 – мозолистое тело; 7 – прозрачная пластинка; 8 – межталамическая спайка; 9 – передняя спайка; 10 – терминальная пластинка; 11 – гипоталамическая область; 12 – зрительное углубление; 13 – углубление воронки; 14 – зрительный нерв (перекрест); 15 – серый бугор; 16 – сосцевидное тело

1. Таламический мозг.

Основную массу его составляют:

а) таламусы — зрительные бугры. Имеют яйцевидную форму, передний конец заострен виде переднего бугорка, задний расширен и утолщен виде подушки — *pulvinar*. Латеральный отдел таламуса обращен в полость бокового желудочка, отделяясь от хвостатого ядра — пограничной бороздой, *sulcus terminalis*. Медиальная поверхность таламуса обращена в полость III желудочка. Обе медиальные поверхности таламуса соединены между собой серой спайкой — интреталамическим сращением, *adhesio interthalamica*. Латеральная

поверхность таламуса граничит с внутренней капсулой. Ядра таламуса; передние, центральные, медиальные, латеральные, вентральные и задние. Функциональное значение таламуса: в подушке находится заднее ассоциативное ядро; в передних ядрах таламуса расположен пучок волокон, идущих от сосцевидных тел и связывающий таламус с обонятельным мозгом, в остальных ядрах таламуса расположены афферентные [1, 2].

б) эпиталамус (надбугорье). Мозговые полоски направляются кзади и образуют треугольное расширение, называемое — треугольников поводка, *trigonum habenulae*. От него отходит поводок, *habenula*, который вместе с таким же поводком противоположной стороны соединяется с шишковидным телом — *corpus pineale*, спереди от которого оба поводка соединяются вместе спайкой поводков, *commissura habenularum*.

в) метаталамус (забугорье), *metathalamus*. Позади таламуса находятся два небольших возвышения — коленчатые тела, медиальное и латеральное, *corpus geniculatum laterale et mediale*. Медиальное коленчатое тело, меньшее по размерам, но более выраженное, лежит спереди ручки нижнего холмика, под подушкой таламуса. В нем заканчиваются волокна латеральной слуховой петли, вследствие чего оно является подкорковым центром слуха. Латеральное коленчатое тело, большее, в виде плоского бугорка, в нем оканчиваются часть зрительного тракта. Поэтому латеральные коленчатые тела являются подкорковым центром зрения [2, 3].

2. Гипоталамус (подбугорье, *hypothalamus*). В него входят образования, расположенные вентрально под дном III желудочка [14]. Делится на два отдела:

1) Передний, *regio hypothalamica anterior*, включает в себя:

- Серый бугор, *tuber cinereum*, находится спереди от сосцевидных тел, представляет собой непарный выступ нижней стенки III желудочка. Верхушка его вытянута в воронку, *infundibulum*, на конце которой находится гипофиз, лежащий в углублении турецкого седла. В сером бугре залегают ядра серого вещества, являющиеся вегетативным центром, влияющими на обмен веществ и терморегуляцию.
- Зрительный перекрест, *chiasma opticum*, лежит впереди серого бугра, образован перекрестом зрительных нервов, *nn. optici*.

- Сосцевидные тела, corpora mamillaria, два небольших возвышения белого цвета, лежат кпереди от переднего продырявленного вещества. По функции они являются подкорковыми обонятельными центрами.

2) Задняя гипоталамическая область, regio hypothalamica posterior, — это три скопления нервных клеток: переднее, промежуточное и заднее. Эти скопления образуют около 30 ядер гипоталамуса, клетки которых вырабатывают нейросекрет, перемещающийся по их отросткам в гипофиз.

Полостью промежуточного мозга является III желудочек мозга (ventriculus tertius) — остаток полости первичного переднего мозгового пузыря, из которого в процессе онтогенеза формируется этот отдел мозга. III желудочек мозга представлен узкой полостью, расположенной в центре головного мозга между таламусами, в сагиттальной плоскости. Через межжелудочковое отверстие (отверстие Монро) он сообщается с боковыми желудочками, а через водопровод мозга — с четвертым мозговым желудочком [3, 14].

Переднюю стенку желудочка составляет терминальная пластинка, а ее верхнюю часть — столбики свода, с лежащей поперек белой спайки. По бокам, у передней стенки желудочка столбики свода вместе с передними концами таламуса ограничивают межжелудочковые отверстия, соединяющие полость третьего желудочка с боковыми.

Верхняя стенка ограничена сводом и мозолистым телом и представляет собой сосудистую основу, это недоразвитая стенка мозгового пузыря, в виде эпителиальной пластинки, и сросшаяся с ней мягкая оболочка. По бокам сосудистой основы расположено сосудистое сплетение.

Задняя стенка представлена спайкой поводков (commissura habenularum) и задней спайкой мозга (commissural cerebri posterior). Нижняя стенка соответствует всем структурам гипоталамуса: переднее продырявленное вещество, сосцевидные тела, серый бугор, зрительный перекрест. Боковые стенки III желудочка образованы медиальными поверхностями таламуса.

В области дна полость желудочка образует два углубления: recessus infundibuli, вдающийся в серый бугор и в воронку, и recessus opticus [1, 12].

Функциональное значение таламуса. В таламус приходят сигналы от зрительной, слуховой, вкусовой, кожной, мышечной

систем, от ядер черепно-мозговых нервов ствола, мозжечка, бледного шара, продолговатого и спинного мозга. Ядра таламуса (до 40 в каждой половине, всего около 90) в функциональном отношении делятся на 3 группы:

1. Специфические (чувствительные) ядра связаны с определенными чувствительными зонами коры большого мозга и передают в кору информацию, являющуюся источником наших ощущений. К специфическим ядрам относят: переднее вентральное, медиальное; вентролатеральное, постлатеральное, постмедиальное; латеральное и медиальное коленчатые тела.
2. Неспецифические ядра — это ядра ретикулярной формации; они связаны со многими областями коры и принимают участие в активизации ее деятельности. Неспецифические ядра таламуса представлены срединным центром, парацентральным ядром, центральным медиальным и латеральным, субмедиальным, вентральным передним, парафасцикулярным комплексом, ретикулярным ядром, перивентрикулярной и центральной серой массой
3. Ассоциативные ядра связаны с двигательными подкорковыми ядрами: полосатым телом, бледным шаром, гипоталамусом, средним и продолговатым мозгом. Ассоциативные ядра — медиодорсальные, латеральные, дорсальные и подушка таламуса [5].

Гипоталамус, расположенный в промежуточном мозге, играет ключевую роль в управлении эмоциональными, поведенческими и гомеостатическими процессами организма. Его ядра можно разделить на три группы: переднюю, среднюю и заднюю (рис. 15). Гипоталамус окончательно развивается к 13–14 годам, когда завершается формирование его нейросекреторных связей с гипофизом. Он имеет обширные связи с обонятельным мозгом, базальными ганглиями, таламусом, гиппокампом, а также с корой головного мозга, включая орбитальную, височную и теменную области. Это обеспечивает гипоталамусу способность контролировать состояние практически всех структур мозга. В свою очередь, гипоталамус передает информацию в таламус, ретикулярную формацию, а также к центрам автономной нервной системы в стволе и спинном мозге.

Нейроны гипоталамуса имеют уникальные характеристики, определяющие его функциональные особенности, включая чувствительность к составу крови, отсутствие гематоэнцефалического барье-

ра, а также способность к нейросекреции пептидов и нейромедиаторов. Эти особенности позволяют гипоталамусу влиять на симпатическую и парасимпатическую регуляцию, воздействуя на вегетативные функции организма как через гуморальные, так и через нервные механизмы [16].

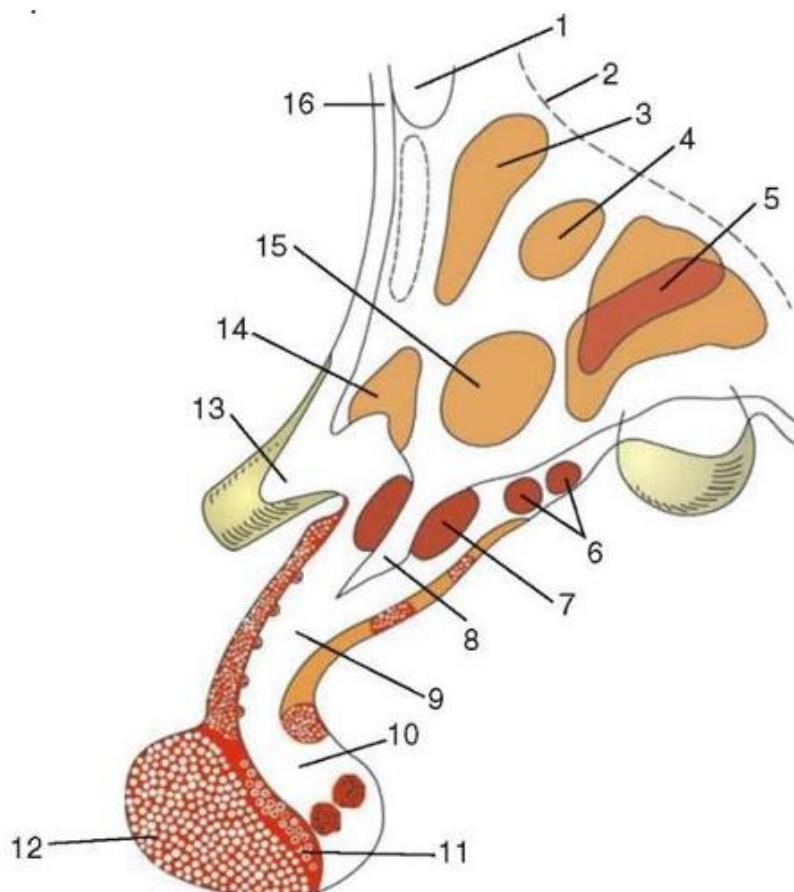


Рис. 15. Гипоталамус и гипофиз на сагиттальном разрезе. Ядра гипоталамуса (схема) [3]:

1 – передняя спайка; 2 – гипоталамическая борозда; 3 – околожелудочковое ядро; 4 – верхнемедиальное ядро; 5 – заднее ядро; 6 – серобугорные ядра; 7 – ядро воронки; 8 – углубление воронки; 9 – воронка (гипофиза); 10 – задняя доля гипофиза; 11 – промежуточная доля гипофиза; 12 – передняя доля гипофиза; 13 – зрительный перекрест; 14 – надзирательное (супраоптическое) ядро; 15 – переднее гипоталамическое ядро; 16 – терминальная пластинка

3.7. Ретикулярная формация, понятие, расположение, функции

Под ретикулярной формацией подразумевают совокупность структур, расположенных в центральных отделах мозгового ствола и характеризующиеся следующими признаками:

1. Нейроны ретикулярной формации имеют особенности: дендриты их ветвятся очень слабо, нейриты, наоборот, делятся на восходящую и нисходящую ветви, которые отпускают от себя многочисленные коллатерали, благодаря чему аксон может контактировать с огромным числом нервных клеток (при длине в 2 см — с 27500).

2. Нервные волокна идут в самых различных направлениях, напоминая под микроскопом сеть, что и послужило основанием для Дейтерса назвать ее 120 лет тому назад сетчатой, или ретикулярной, формацией.

3. Клетки ретикулярной формации местами рассеяны, а местами образуют ядра, начало выделению которых положил В. М. Бехтерев, описавший ретикулярное ядро покрышки моста (*nucleus reticularis tegmenti pontis*). В настоящее время описано 96 отдельных ядер.

Область распространения ретикулярной формации точно еще не установлена. На основании физиологических данных она расположена по всей длине мозгового ствола и занимает центральное положение в продолговатом мозге, мосте, среднем мозге, в гипоталамической области и даже в медиальной части таламусов. Как филогенетически более древняя структура ретикулярная формация локализуется в покрышке ствола головного мозга.

Ретикулярная формация связана со всеми отделами центральной нервной системы. Различают:

- 1) ретикулопетальные связи, идущие от всех отделов головного мозга;
- 2) ретикулофугальные связи, идущие к серому веществу и ядрам головного и спинного мозга;
- 3) ретикулоретикулярные связи (восходящие и нисходящие) между различными ядрами самой ретикулярной формации [5].

В результате через мозговой ствол проходят в кору мозга две афферентные системы: одна специфическая — это все специфические чувствительные проводящие пути, несущие импульсы от всех рецепторов (экстеро, интеро и проприоцепторов) и заканчивающиеся

на телах клеток преимущественно IV слоя коры; другая — неспецифическая, образованная ретикулярной формацией и заканчивающаяся на дендритах всех слоев коры. Взаимодействие обеих этих систем обуславливает окончательную реакцию корковых нейронов [2, 3].

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

- 1. На нижней поверхности среднего мозга различают**
А. Ножки мозга
Б. Четверохолмие
В. Трапециевидное тело
- 2. Посредством водопровода мозга сообщаются**
А. IV желудочек с центральным каналом спинного мозга
Б. боковой желудочек с III желудочком
В. III желудочек с IV желудочком
- 3. К подкорковым центрам слуха относятся**
А. Подушка таламуса
Б. Медиальное коленчатое тело и латеральное коленчатое тело
В. Нижний холмик крыши среднего мозга
- 4. Какие анатомические образования относятся к промежуточному мозгу**
А. Черная субстанция
Б. Серый бугор
В. Красное ядро
- 5. Какие анатомические образования относятся к метаталамусу**
А. Поводки
Б. Медиальное коленчатое тело
В. Эпифиз (шишковидная железа)
- 6. В среднем мозге различают**
А. IV желудочек
Б. Крышу и ножки мозга
В. Мост и водопровод мозга

7. В среднем мозге расположены ядра черепных нервов

- А. Отводящего (VI)
- Б. Лицевого (VII)
- В. Глазодвигательного (III)

8. Какие анатомические образования относятся к гипоталамусу

- А. Пирамиды
- Б. Олива
- В. Серый бугор

9. Какие анатомические образования входят в состав среднего мозга

- А. Зубчатое ядро
- Б. Красное ядро
- В. Пробковидное ядро

10. Ядра каких черепных нервов располагаются в центральном сером веществе среднего мозга

- А. III, IV
- Б. I, II
- В. V, VI

3.8. Анатомия конечного мозга

Конечный мозг, telencephalon представлен большими полушариями (около 80% массы мозга) и мозолистым телом, которое передает информацию из одного полушария в другое. Продольная борозда делит передний мозг на правое и левое полушария. Снаружи полушария покрыты корой, имеющей борозды. В состав каждого полушария входят: кора/плащ (мантия, pallium), обонятельный мозг (rhinencephalon), базальные ядра, продольная щель, мозолистое тело (corpus callosum) и свод, (fornix) [14].

Кора, cortex — слой серого вещества толщиной 2–5 мм, состоящий примерно из 14 млрд. нервных клеток, имеющих различное строение и выполняющих разные функции. 2/3 коры скрыто в бороздах и извилинах. Кора состоит более чем из 60 разных видов нервных клеток. Эти клетки можно разделить на два типа: пирамидные и не пирамидные [2].

Пирамидные нейроны — клетки, встречающиеся только в коре головного мозга. Основной их функцией является интеграция (связь) внутри самой коры и образование эфферентных путей. Не пирамидные нейроны располагаются во всех частях коры головного мозга. Основной их функцией является восприятие афферентных сигналов от всего организма. После получения информации они её обрабатывают, дифференцируют и отправляют в пирамидные нейроны.

Клетки коры расположены в 6 слоев (рис. 16):

1. Молекулярный слой. Особенностью клеток является отхождение от них большого количества мелких ветвящихся дендритов. Отвечает за память.
2. Наружный зернистый слой образован мелкими пирамидными клетками. Связан с молекулярным слоем и белым веществом. Отвечает за мыслительную деятельность
3. Пирамидный слой содержит огромное количество пирамидных нейронов. Обеспечивает передачу афферентной информации на клетки предыдущих слоев
4. Внутренний зернистый слой — афферентный слой, на котором заканчиваются корковые тракты.
5. Ганглионарный слой образован гигантскими пирамидными клетками Беца. Аксоны этих клеток проецируются и вступают в связь с ядрами головного и спинного мозга. От него берут начало эфферентные пирамидные тракты.
6. Слой полиморфных клеток образован разнообразными по форме клетками. Аксоны этих клеток проходят в состав проводящих путей коры головного мозга. Ассоциативный слой. Обеспечивает межполушарные и внутриволосарные связи [2, 9].

Белое вещество полушарий большого мозга представлено: мозолистым телом, наружной капсулой, передней спайкой, спайкой свода. В этих структурах проходят пучки нервных волокон, соединяющих участки коры и подкорковые центры, как в пределах одной половины мозга, так и центры правого и левого полушарий мозга.

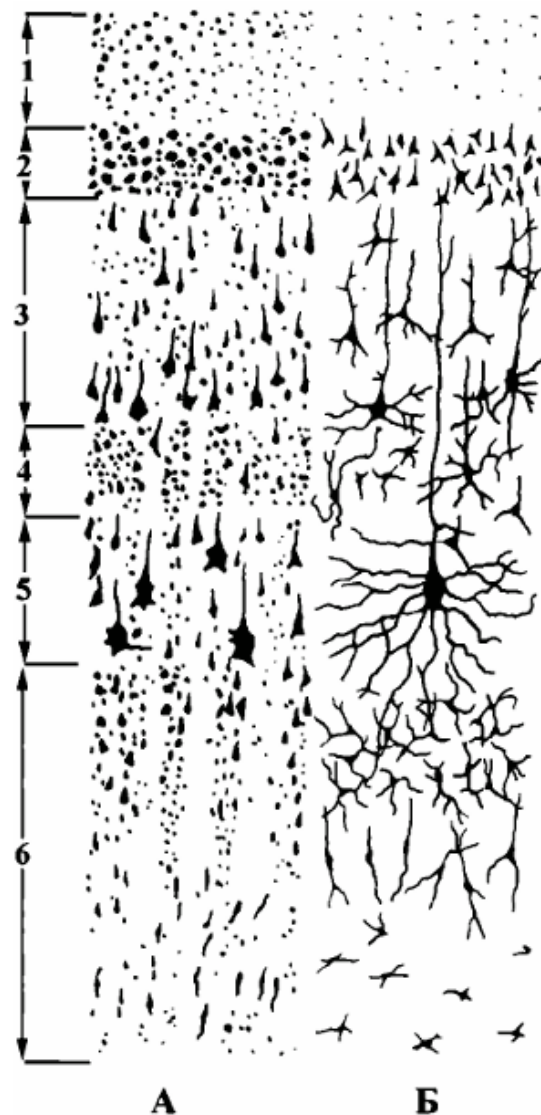


Рис. 16. Слои коры полушарий конечного мозга [12]:

А – рисунок с препарата. Б – схема расположения клеток. 1 – молекулярный слой, 2 – внешний гранулярный слой, 3 – внешний пирамидный слой, 4 – внутренний гранулярный слой, 5 – внутренний пирамидный слой, 6 – мультиформный слой

Волокна белого вещества связывают:

- симметричные участки обоих полушарий — комиссуральные пути;
- участки в пределах одного полушария — ассоциативные пути;
- большие полушария с нижележащими отделами головного и спинного мозга — проекционные пути (афферентные или чувствительные несут в кору головного мозга информацию от всего организма; эфферентные или исполнительные — информацию о необходимых действиях каждой клетке организма) [1].

В каждом полушарии выделяют три поверхности — верхнелатеральную, нижнюю и медиальную, три края — верхний, нижний и медиальный и три конца или полюса — передний, лобный; задний, затылочные и височный. Кора больших полушарий имеет борозды (первичные, вторичные, третичные).

На верхнелатеральной поверхности выделяют три наиболее глубокие первичные борозды: боковая *sulcus cerebri lateralis*, центральная борозда, *sulcus centralis*, Роландова и теменно-затылочная, *sulcus parietooccipitalis*, расположенная на медиальной поверхности.

Они разделяют кору на доли: лобную, височную, теменную, затылочную и островковую (рис. 17).

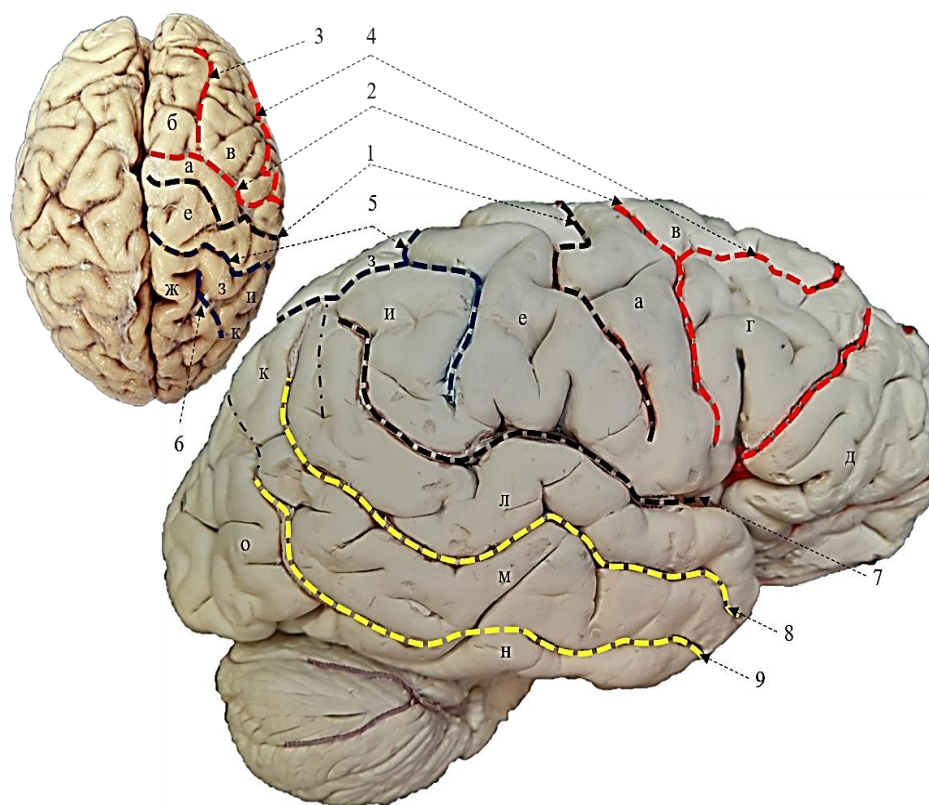


Рис. 17. Рельеф дорсолатеральной поверхности коры головного мозга [13]:
 1 — центральная борозда; 2 — предцентральная борозда; 3 — верхняя лобная борозда; 4 — нижняя лобная борозда; 5 — постцентральная борозда; 6 — внутритеменная борозда; 7 — латеральная борозда; 8 — верхняя височная борозда; 9 — нижняя височная борозда:
 а — предцентральная извилина; б — верхняя лобная извилина; в — средняя лобная извилина; г — нижняя лобная извилина; д — глазничные извилины лобной доли; е — постцентральная извилина; ж — верхняя теменная долька; з — нижняя теменная долька; и — надкраевая извилина; к — надугловая извилина; л — верхняя височная извилина; м — средняя височная извилина; н — нижняя височная извилина; о — затылочная доля

Вторичные борозды делят доли на извилины, а третичные борозды делят извилины на участки.

- В лобной доле впереди и параллельно центральной борозде проходит предцентральная борозда, которая отделяет предцентральную извилину. От предцентральной борозды проходят две борозды, разделяющие верхнюю, среднюю и нижнюю лобные извилины. В нижней извилине идут восходящая ветвь и передняя, которые отделяют части: глазничную (*pars orbitalis*), треугольную (*pars triangularis*) и покрывочную (*opercularis*).
- В теменной доле постцентральная борозда отделяет одноименную извилину. Горизонтальная внутритеменная борозда, *intraparietalis* разделяет верхнюю и нижнюю теменные доли.
- В затылочной доле имеется несколько извилин и борозд, наиболее постоянной является поперечная затылочная борозда.
- В височной доле две продольные борозды — верхняя и нижняя височные, отделяют три височные извилины — верхнюю, среднюю и нижнюю [1, 2].

На медиальной поверхности полушария большого мозга определяется борозда мозолистого тела, *sulcus corporis callosi*, отделяющая его от поясной извилины, *gyrus cinguli*. Над поясной извилиной проходит поясная борозда, которая начинается впереди и книзу от клюва мозолистого тела, поднимается вверх, поворачивает назад вдоль борозды мозолистого тела (рис. 18).

Кора лобной доли отвечает за двигательные (предцентральная извилина), психические функции и поведенческие реакции (верхняя лобная извилина), за правильную речь (нижняя лобная извилина), написание знаков (средняя лобная извилина). В задних отделах средней лобной извилины находится ядро анализатора, которое обеспечивает функцию сопряженного поворота головы и глаз в противоположную сторону [3].

Кора теменной доли отвечает за общую чувствительность (постцентральная извилина), узнавание предметов на ощупь (верхняя теменная доля), узнавание и чтение букв (угловая извилина). В коре постцентральной извилины и верхней теменной доле находятся нервные клетки, которые образуют ядро коркового анализатора общей чувствительности (температурной, болевой, тактильной) и

проприоцептивной. В области нижней теменной доли находится ядро двигательного анализатора, функция, которого заключается в осуществлении всех целенаправленных сложных движений [5].

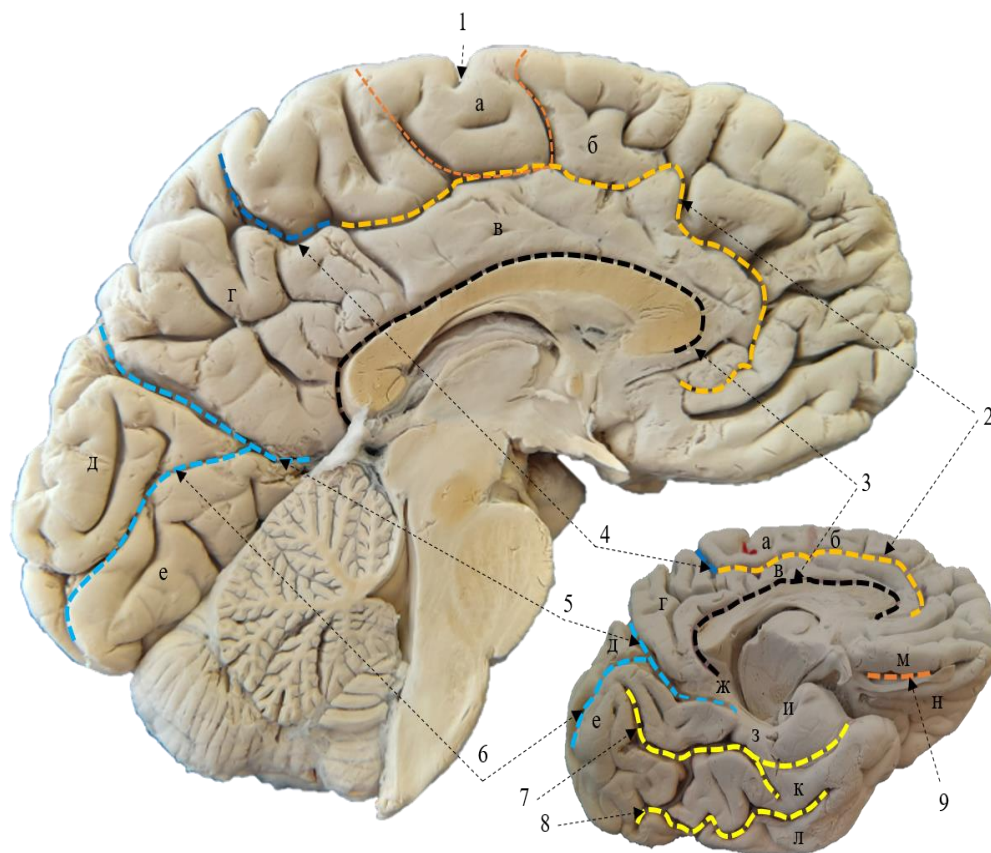


Рис. 18. Рельеф медиальной и нижней поверхности коры головного мозга [13]: 1 – центральная борозда; 2 – поясная борозда; 3 – борозда мозолистого тела; 4 – краевая борозда; 5 – теменно-затылочная борозда; 6 – шпорная борозда; 7 – коллатеральная борозда; 8 – затылочно-височная борозда; 9 – борозда обонятельная:

а – парацентральная доля; б – лобная доля; в – поясная извилина; г – предклинье; д – клин; е – язычковая извилина; ж – перешеек; з – парагиппокампальная извилина; и – крючок; к – медиальная затылочно-височная извилина; л – латеральная затылочно- височная извилина; м – прямая извилина; н – глазничные извилины лобной доли

Кора височной доли отвечает за специальную чувствительность: слух (верхняя височная), обоняние и вкус (крючок), вестибулярные функции (средняя и нижняя височные извилины). Ядро слухового анализатора локализовано в верхнем крае височной доли. На нижней поверхности височной доли полушарий большого мозга, в области крючка (конец парагиппокампальной извилины) находится ядро обонятельного анализатора.

Кора затылочной доли отвечает за специальную чувствительность — зрение (шпорная борозда). Ядро зрительного анализатора находится на медиальной поверхности затылочной доли.

В коре больших полушарий различают: первичные, вторичные и третичные поля.

Первичные поля — это проекционные зоны коры, в которых заканчиваются афферентные (первичный анализ поступившей информации) или начинаются эфферентные (формирование первичных ответных импульсов) корковые тракты.

Вторичные поля — это ассоциативные зоны, где происходит глубокий анализ поступившей информации.

Третичные поля — ассоциативные зоны, обеспечивающие интегративную обработку информации, поступившей от различных органов чувств [5].

Обонятельный мозг. Включает в себя центральные и периферические отделы. К центральным относятся поясная извилина, перешеек, парагиппокампальная извилина, гиппокамп, крючок, зубчатая извилина. Периферические отделы: обонятельные луковицы, обонятельный тракт, обонятельные треугольники, переднее продырявленное вещество [14].

Базальные ядра конечного мозга (рис. 19). Базальными ядрами называются массивные подкорковые ядра конечного мозга. Они располагаются в глубине белого вещества полушарий. К ним относятся:

1. Полосатое тело, *corpus striatum*:

- хвостатое ядро, *nucleus caudatus* (состоит из головки, тела и хвоста);
- чечевицеобразное ядро, *nucleus lentiformis* (состоит из скорлупы, *putamen* и бледного шара *globus pallidus* — парное образование).

2. Ограда, *claustrum*

3. Миндалевидное тело, *corpus amygdaloideum*

Эти ядра отделены друг от друга прослойками белого вещества, образующими внутреннюю, наружную и крайнюю или самую наружную капсулы. Хвостатое и чечевицеобразное ядра вместе составляют анатомическое образование — полосатое тело (*corpus striatum*) [2].

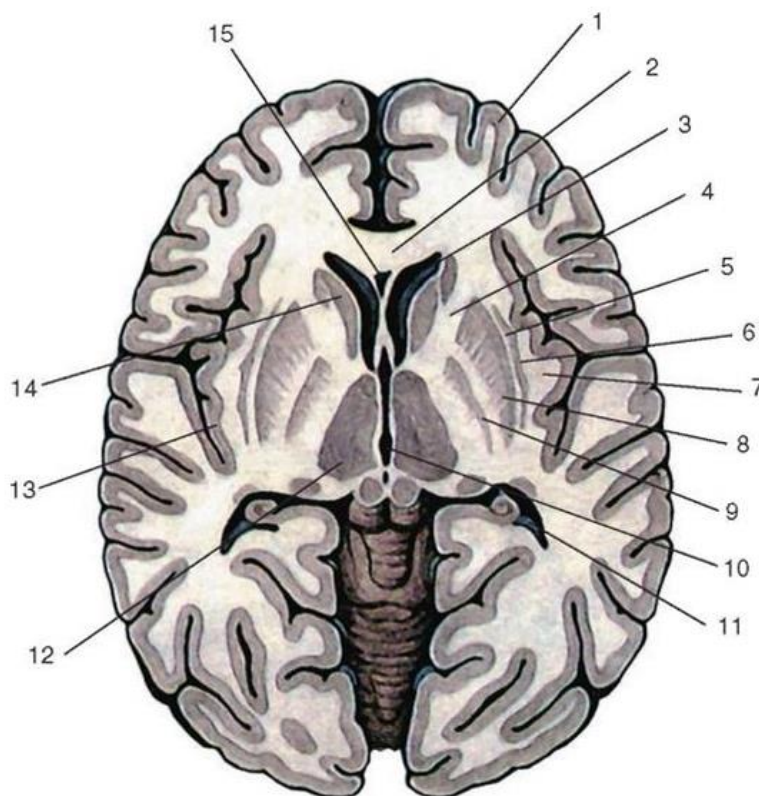


Рис. 19. Базальные ядра, горизонтальный срез головного мозга. Вид сверху [3]: 1 – кора большого мозга (плащ); 2 – колено мозолистого тела; 3 – передний рог бокового желудочка; 4 – внутренняя капсула; 5 – наружная капсула; 6 – ограда; 7 – самая наружная капсула; 8 – скорлупа; 9 – бледный шар; 10 – III желудочек; 11 – задний рог бокового желудочка; 12 – таламус (зрительный бугор); 13 – кора островка; 14 – головка хвостатого ядра; 15 – полость прозрачной перегородки

Неостриатум, состоящий из хвостатого ядра и скорлупы, имеет функциональные связи с различными структурами, расположенными за пределами этого комплекса, такими как черная субстанция, красное ядро, вестибулярные ядра, мозжечок и мотонейроны спинного мозга. Он играет важную роль в интегративных процессах, организации и регулировании движений, а также в контроле работы вегетативных органов. Стимуляция хвостатого ядра может блокировать восприятие болевых, зрительных, слуховых и других видов стимулов. При этом раздражение его вентральной части снижает, а дорсальной — увеличивает слюноотделение. Исследования, связанные с отключением неостриатума, показали, что его ядра участвуют в регулировании тонуса мышц. Повреждения этих структур приводят к гиперкинезам, таким как непроизвольные мимические реакции, тремор,

атетоз, торсионные спазмы и хорея (непроизвольные подергивания конечностей и туловища), а также к двигательной гиперактивности, проявляющейся в виде бесцельных перемещений. При повреждении неостриатума наблюдаются расстройства высшей нервной деятельности, проблемы с ориентацией в пространстве, ухудшение памяти, замедление роста и затруднение в формировании новых рефлексов. Кроме того, повреждение хвостатого ядра сопровождается заторможенным и инертным поведением, трудностью в переключении между различными видами деятельности.

Чечевицеобразное ядро разделяется на внутреннюю часть — бледный шар (палеостриатум), и наружную — скорлупу. Эти структуры служат подкорковыми центрами, контролирующими двигательную активность. Между хвостатым и чечевицеобразным ядром располагается внутренняя капсула, состоящая из белого вещества, через которое проходят восходящие и нисходящие нервные пути, соединяющие кору больших полушарий с другими отделами мозга и спинным мозгом.

В отличие от неостриатума, стимуляция палеостриатума не вызывает торможения, а, наоборот, вызывает ориентировочную реакцию, активизирует движения конечностей и регулирует пищевое поведение, такое как жевание и глотание. Разрушение бледного шара приводит к снижению выраженности мимики (гипомимии), ограничению движений (гиподинамии) и эмоциональной тупости. Повреждение этой структуры вызывает маскообразное лицо, тремор головы и конечностей, который исчезает в покое или во сне, но усиливается при движениях. Также наблюдается монотонная речь. При повреждении бледного шара возникает миоклония — резкие подергивания мышц рук, лица или спины. Люди с повреждением этой области испытывают трудности при начале движений, исчезают вспомогательные и реактивные движения при вставании, нарушаются координированные движения рук при ходьбе.

Неостриатум и палеостриатум играют важную роль в таких процессах, как условно-рефлекторная деятельность и двигательная активность.

Ограда тесно взаимодействует с островковой корой через прямые и обратные связи. Также существуют связи от ограды к лобной, височной и затылочной коре, а также обратные связи от коры к ограде. Ограда связана с обонятельной луковицей и обонятельной корой как своей, так и контралатеральной стороны, а также с оградой про-

тывоположного полушария. Ограда соединена со скорлупой, хвостатым ядром, черным веществом, миндалевидным комплексом, зрительным бугром и бледным шаром. Нейроны ограды реагируют на соматические, слуховые и зрительные раздражения, преимущественно с возбуждательным эффектом. При полном повреждении ограды у больных наблюдается утрата речи, несмотря на сохранение сознания. Стимуляция ограды вызывает ориентировочную реакцию, повороты головы, а также жевательные, глотательные и иногда рвотные движения. Также стимуляция ограды во время еды замедляет процесс поедания пищи. При повреждении ограды левого полушария у пациента возникают нарушения речи [17].

3.9. Желудочковая система головного мозга

Желудочковая система головного мозга — совокупность связанных между собой полостей, заполненных спинномозговой жидкостью. В головном мозге находятся четыре желудочка: два боковых, III желудочек и IV желудочек (рис. 20).

Боковые желудочки расположены в конечном мозге и состоят из центральной части и трех пар рогов: передних, задних и нижних.

Центральная часть (*pars centralis*), стенки: верхняя часть — волокна мозолистого тела, дно — продолжение хвостатого ядра и верхняя поверхность таламуса — тело, хвост, концевая пластинка, таламус, часть сосудистого сплетения.

Передний рог (*cornu anterior*) находится в лобной доле и имеет стенки: латеральная — головка хвостатого ядра, верхняя — волокна мозолистого тела, лучистость и колено, передняя и медиальная — прозрачная перегородка (*lamina septi pellucidi*).

Задний рог (*cornu posterius*) занимает затылочную долю. Его стенки образованы: медиальная — птичья шпора, *calcar avis*, луковица заднего рога; латеральная — белое вещество затылочной доли; верхняя — большие щипцы мозолистого тела.

Нижний рог (*cornu inferius*) простирается в височную долю и имеет стенки: нижнее-медиальная — гиппокамп, нижнее-латеральная — коллатеральный треугольник, верхнее-медиальная — хвост хвостатого ядра, верхнелатеральная — лучистость мозолистого тела (покрывало) [9, 14].

Боковые желудочки соединяются с III желудочком через отверстия Монро. III желудочек является полостью промежуточного мозга и ограничен стенками: латеральные — медиальные поверхности таламусов; нижняя — дорсальная поверхность гипоталамуса; передняя — терминальная пластинка, столбы свода и передняя спайка; задняя — эпиталамическая спайка.

III желудочек соединяется с IV желудочком через Сильвиев водопровод, проходящий через средний мозг. IV желудочек является производным полости ромбовидного мозга. Его дном является ромбовидная ямка. Стенки IV желудочка: передневерхняя — верхние мозжечковые ножки и верхний мозговой парус; задневерхняя — нижний мозговой парус. Желудочек имеет две латеральные апертур (foramen Luschka) и медиальную апертуру (foramen Magendi), через которые сообщается с подпаутинным пространством головного мозга [3].

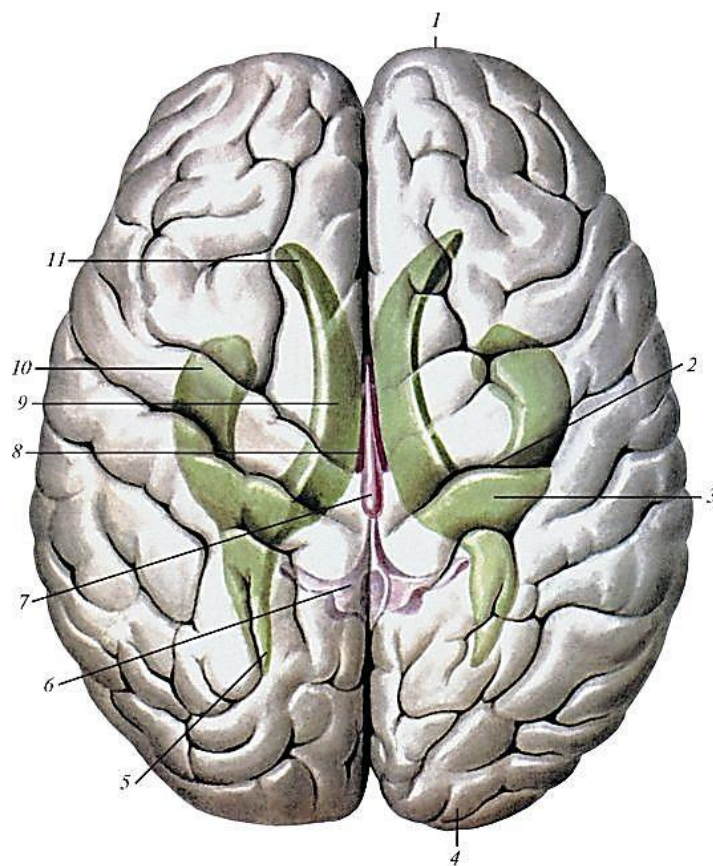


Рис. 20. Проекция желудочков на поверхность головного мозга [3]:

1 – лобная доля; 2 – центральная борозда; 3 – боковой желудочек;
4 – затылочная доля; 5 – задний рог бокового желудочка; 6 – IV желудочек;
7 – водопровод мозга; 8 – III желудочек; 9 – центральная часть бокового
желудочка; 10 – нижний рог бокового желудочка; 11 – передний рог бокового
желудочка

Желудочки мозга содержат спинномозговую жидкость (в пределах 100–200 мл), образуемую сосудистыми сплетениями всех желудочков, и сообщаются с центральным каналом спинного мозга. Спинномозговая жидкость выполняет много важных функций: 1) предохраняет головной и спинной мозг от механических воздействий; 2) обеспечивает постоянство внутричерепного давления и компенсирует колебания объема мозга [3].

3.10. Лимбическая система. Понятие, строение, значение

Понятие «лимбическая система» ввел в 1878 году Поль Брок, означает «кайма». Термин «лимбическая система» применяют по отношению к древней и старой коре вместе с гипоталамусом, гипофизом, лимбической областью среднего мозга и элементами ретикулярной формации [18].

К лимбической системе относятся:

Обонятельная луковица

Обонятельный тракт

Обонятельный треугольник

Переднее продырявленное вещество

Поясная, парагипокампальная извилина

Зубчатая извилина

Гиппокамп

Медиальное ядро сосцевидного тела

Переднее ядро зрительного бугра

Часть глазничной поверхности лобной доли

Свод

Миндалевидное тело

Полус височной доли

Ядра прозрачной перегородки

Лимбическая система представляет комплекс образований конечного, промежуточного и среднего мозга, участвующий в регуляции различных вегетативных функций, поддержании постоянства внутренней среды организма (гомеостаза) и в формировании эмоционально окрашенных поведенческих реакций [14].

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Полостью большого мозга является

- А. Четвертый желудочек
- Б. Третий желудочек
- В. Два боковых желудочка

2. В составе каждого полушария большого мозга отсутствует

- А. Кора (плащ)
- Б. Серое вещество (базальные ядра)
- В. Красные ядра и черное вещество

3. На каждом полушарии отсутствует поверхность

- А. Верхнелатеральная
- Б. Передняя
- В. Медиальная

4. Находится в глубине латеральной борозды и не видна на поверхности полушарий доля

- А. Островковая
- Б. Лобная
- В. Теменная

5. В составе базальных ядер большого мозга отсутствует

- А. Полосатое тело
- Б. Миндалевидное тело
- В. Внутренняя капсула

6. Сложную координацию вегетативных функций с соматической деятельностью (поведением) и эмоциональными реакциями осуществляет

- А. Мост
- Б. Таламус
- В. Лимбическая система

7. Не относится к лимбической системе анатомическое образование —

- А. Угловая извилина
- Б. Гиппокамп
- В. Зубчатая извилина

8. На медиальной поверхности полушария большого мозга расположены

- А. Медиальная лобная извилина
- Б. Клин
- В. Угловая извилина

9. Не входит в состав центрального отдела обонятельного мозга анатомическое образование –

- А. Парагиппокампальная извилина
- Б. Сводчатая извилина
- В. Надкраевая извилина

10. Ядро зрительного анализатора локализуется

- А. В подушке таламуса
- Б. По краям шпорной борозды
- В. В постцентральной извилине

Раздел IV

ОРГАНЫ ЧУВСТВ

4.1. Общая характеристика сенсорных систем.

Зрительный анализатор

В организме человека имеются специализированные структуры, воспринимающие раздражители, которые называются сенсорными рецепторами. Они представляют собой модифицированные эпителиальные клетки, которые приобрели способность воспринимать сигналы. Эти клетки образуют синапсы с сенсорными нейронами, передающими импульсы в центральную нервную систему. Таковыми являются, например, палочки и колбочки сетчатки. Анализаторы (по И.П. Павлову) обеспечивают связь организма с внешней средой и состоят из рецепторного, проводникового и коркового отделов.

Зрительный анализатор — это сложная морфофункциональная система, обеспечивающая восприятие, проведение и анализ зрительных раздражений. Орган зрения закладывается как часть переднего мозга, и его рецепторными элементами являются первично чувствующие нейросенсорные клетки. Орган зрения относится к дистантным анализаторам, с помощью которых человек получает около 90% всей информации об окружающем мире, ориентируется в окружающей среде и контролирует свои действия. В состав зрительного анализатора входят глаз (глазное яблоко и зрительный нерв) и вспомогательный аппарат глаза.

Глаз, *osculi*, состоит из глазного яблока и вспомогательных органов. Глазное яблоко, *bulbus oculi*, по форме представляет собой сферическую структуру диаметром около 24 мм, расположенную в глазнице. В строении глазного яблока различают ядро и оболочки (рис. 21, 22).

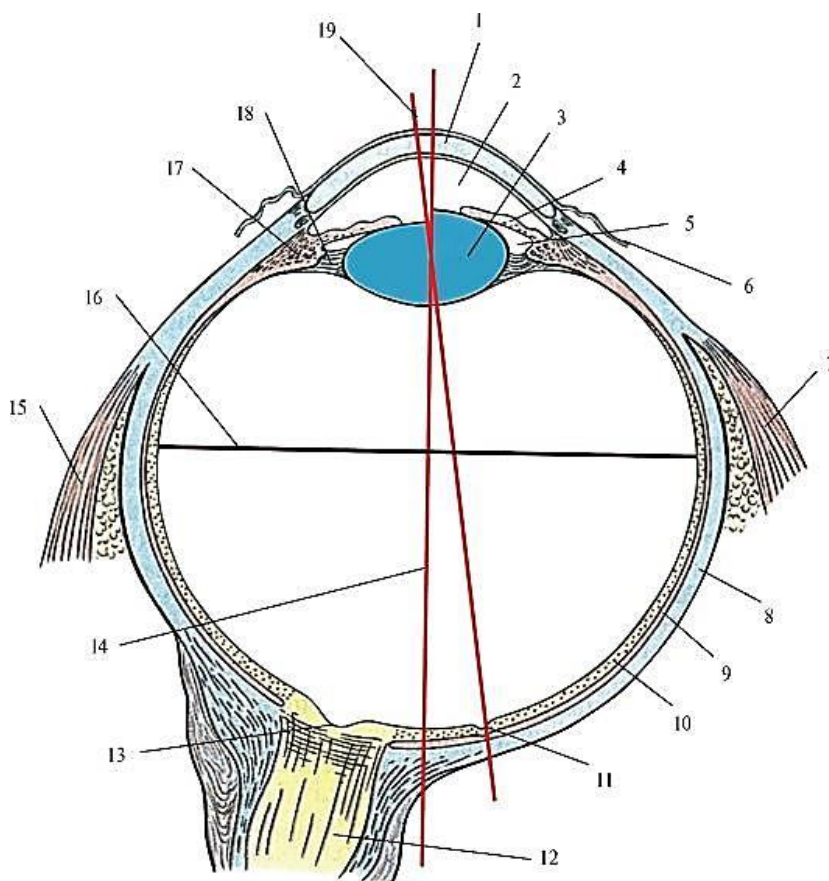


Рис. 21. Орган зрения [3]:
 1 – роговица, 2 – передняя камера глаза, 3 – хрусталик, 4 – радужка, 5 – задняя камера глаза, 6 – конъюнктивa, 7 – латеральная прямая мышца, 8 – белочная оболочка (склера), 9 – собственно сосудистая оболочка (хориоидеа), 10 – сетчатка, 11 – центральная ямка, 12 – зрительный нерв, 13 – углубление диска, 14 – наружная ось глаза, 15 – медиальная прямая мышца, 16 – поперечная ось глаза, 17 – ресничное тело, 18 – ресничный поясok, 19 – зрительная ось глаза.

Оболочки глаза:

1. *Наружный слой глазного яблока* — фиброзная оболочка, *tunica fibrosa bulbi*. В переднем отделе образует роговицу, *cornea*, а в заднем — склеру. Обе части отделяются друг от друга циркулярной бороздой, *sulcus sclera*. Склера состоит из соединительной ткани и имеет белый цвет. На границе с роговицей в толще склеры проходит круговой венозный синус.

2. *Сосудистая оболочка, tunica vasculosa bulbi*, имеет темный цвет из-за наличия в ней пигмента.

Подразделяется на три части: 1) собственная сосудистая оболочка, являющаяся задним отделом. 2) ресничное тело, *corpus ciliare*, это передняя утолщенная часть сосудистой оболочки в форме циркулярного валика. Задний край ресничного тела образует ресничный кружок. Спереди от ресничного кружка отходит около 70 тонких, радиально расположенных ресничных отростков, которые выделяют жидкость — влагу камер. Другая часть — аккомодационная — образована произвольной ресничной мышцей, *m.ciliaris*. Эта

мышца имеет разнонаправленное положение волокон: меридиональные, радиальные и циркулярные. Меридиональные волокна начинаются от склеры и оканчиваются в сосудистой оболочке. При сокращении они натягивают ресничную мышцу и расслабляют капсулу хрусталика, что способствует установке глаза на близкие расстояния. Циркулярные волокна помогают аккомодации. Все волокна мышцы переплетаются и образуют единую мышечно-эластическую систему.

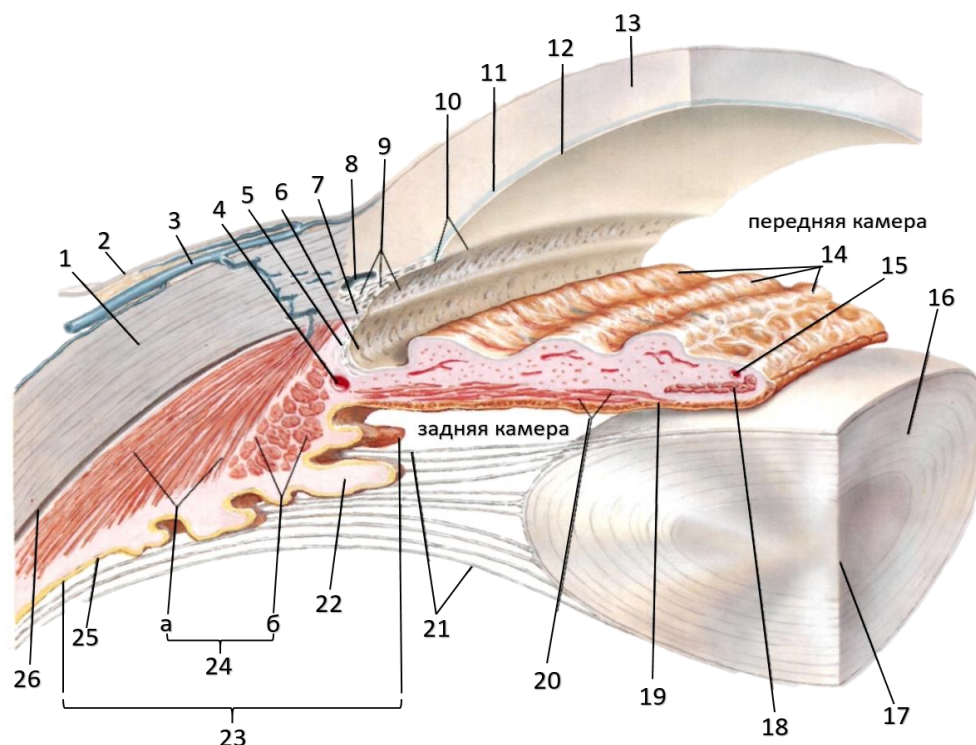


Рис. 22. Детализированное изображение оболочек глаза [19]:

1 – склера; 2 – конъюнктива глазного яблока; 3 и передняя ресничная вена; 4 – большая артерия кольца радужки; 5 – ресничная связка; 6 – пространство иридо-корнеального угла; 7 – склеральная шпора; 8 – венозный синус склеры (шлеммов канал); 9 – трабекулярная сеть; 10 – полупрозрачная линия (линия Швальбе); 11 – задняя ограничивающая пластинка; 12 – задний эпителий; 13 – роговица; 14 – складки радужной оболочки; 15 – малая артерия кольца радужки; 16 – хрусталик (линза); 17 – ядро хрусталика; 18 – сфинктер зрачка; 19 – пигментная оболочка (пластинка) 20 – дилататор зрачка (мышца расширяющая зрачок); 21 – ресничный пояс (циннова связка); 22 – цилиарный отросток; 23 – ресничное тело; 24 – ресничная мышца а) меридиональные волокна б) циркулярные волокна; 25 – ресничная часть сетчатки; 26 – перикардиальное пространство

3) Радужка, iris, составляет переднюю часть сосудистой оболочки, имеет вид круговой пластинки с отверстием, зрачком, pupilla. В радужке различают переднюю поверхность, которая

обращена к роговице и заднюю, прилегающую к хрусталику. В толще стромы радужки залегают гладкомышечные волокна, расположенные вокруг зрачка и образующие мышцу, суживающий зрачок, *m. sphincter papillae*, часть волокон расходятся от зрачкового отверстия и образуют мышцу, расширяющую зрачок, *m. dilator papillae*.

3. *Сетчатка, retina*, самая внутренняя оболочка глазного яблока. Состоит из двух частей: наружной, содержащий пигмент, и внутренней. Задний отдел ее, несет светочувствительные элементы, а передний отдел их не содержит. Граница между отделами — зубчатый край, проходящий в зоне перехода собственно сосудистой оболочки в ресничный кружок. На заднем полюсе глаза имеется беловатое округлое пятно — слепое пятно — это место выхода зрительного нерва, который образует диск зрительного нерва с углублением в центре. В области диска светочувствительные элементы отсутствуют. Латерально от него на сетчатке находится желтое пятно, *macula lutea*, в котором имеются только колбочки. Это место наибольшей остроты зрения.

Внутреннее ядро глаза состоит из стекловидного тела, камер глаза и хрусталика.

Стекловидное тело, corpus vitreum, — прозрачная масса, лежащая позади хрусталика. На передней поверхности имеется ямка от вдавления хрусталика.

Хрусталик, lens, имеет вид прозрачной, двояковыпуклой линзы. Выделяют передний и задний полюса и экватор, который соединяет обе поверхности. Хрусталик заключен в капсулу и удерживается связкой — ресничным пояском, *zonula ciliaris*, который идет к ресничному телу.

Камеры глаза. Передней камерой называется пространство, находящееся между передней поверхностью радужки и задней стороны роговицы. Позади радужки находится задняя камера глаза, ограниченная сзади хрусталиком, а сбоку — ресничным телом. Через зрачок задняя камера сообщается с передней. Обе камеры заполнены водянистой влагой, которая оттекает в венозный синус склеры [3].

Вспомогательный аппарат глаза:

1. Мышцы глазного яблока: верхняя, нижняя, латеральная и медиальная прямые; верхняя (вращает зрачок вниз и вбок) и нижняя (вращает зрачок вбок и кверху) косые. Все мышцы, за исключением нижней косой (начинается от латеральной окружности ямки слезного мешка), начинаются в глубине глазницы, в окружности зрительного канала от общего сухожильного кольца.
2. Веки, palpebrae. Нижнее веко опускается под влиянием силы тяжести, верхнее поднимается благодаря сокращению мышцы, поднимающей веко, которая располагается над прямой мышцей глаза. Медиальный угол глазной щели образует слезное озеро с видимым возвышением розового цвета — слезное мясо, содержащее жировую ткань. Веко состоит из плотной соединительнотканной пластинки, называемой хрящом века. В области медиального угла находится утолщение — медиальная связка век, идущая горизонтально от обоих хрящей. Хрящи век покрыты конъюнктивой, переходящей на их края и кожу. Конъюнктивой образует мешок, открытый спереди в области глазной щели.
3. Слезный аппарат состоит из слезной железы, glandula lacrimalis, выделяющей слезы в слезный мешок. Выводные протоки, ductuli excretorii, открываются в мешок конъюнктивы в латеральной части верхнего свода. Слезная жидкость оттекает в медиальный угол глаза к слезному озеру. При закрытых глазах она течет по так называемому слезному ручью, который образуется между задними гранями краев век. У слезного озера слезы поступают в точечные отверстия, расположенные у медиальных концов век. Из отверстий отходят два слезных канальца, которые впадают в слезный мешок. Он является продолжением носослезного протока, проходящем в костном канале и открывающимся в полость носа в нижний носовой ход [3].

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Глазное яблоко состоит из

- А. Хрусталика, коркового и мозгового вещества
- Б. Оболочек глазного яблока и ядра
- В. Склеры, сосудистой оболочки и мышц

2. Части фиброзной оболочки

- А. Роговица, склера, сосудистая оболочка

- Б. Склера, роговица
- В. Камеры глаза, радужка, склера

3. Мышца, суживающая зрачок имеет _____ направление мышечных волокон

- А. Круговое
- Б. Радиальное
- В. Меридиональное

4. Вспомогательный аппарат глаза представлен

- А. Мышцы глазного яблока, слезный аппарат
- Б. Камеры глаза, мышцы глазного яблока
- В. Зрачок, камеры глаза

5. Части сосудистой оболочки

- А. Собственно сосудистая, белочная, роговица
- Б. Радужка, ресничное тело, роговица
- В. Собственно сосудистая, ресничное тело, радужка

6. Функция ресничной мышцы

- А. Осуществляет отток слезной жидкости в слезное озеро
- Б. Обеспечивает аккомодацию глазного яблока
- В. Регулирует световой поток

7. Перечислите камеры глазного яблока

- А. Передняя и задняя
- Б. Латеральная и медиальная
- В. Передняя и медиальная

8. Водянистая влага камер продуцируется

- А. Стекловидным телом
- Б. Радужкой
- В. Ресничными отростками ресничного тела

9. Все мышцы глазного яблока (за исключением нижней косой) начинаются от

- А. Общего сухожильного кольца
- Б. От надкостницы глазницы
- В. От стенки верхней глазничной щели

10. К оболочкам глазного яблока относятся

- А. Фиброзная, сосудистая, сетчатка
- Б. Слизистая, фиброзная, мышечная

4.2. Орган слуха и равновесия

Слуховой анализатор включает: наружное ухо, состоящее из ушной раковины и наружного слухового прохода; среднее ухо — включающее барабанную полость со слуховыми косточками, слуховую (Евстахиеву) трубу, барабанную перепонку, ячейки сосцевидного отростка; внутреннее ухо — костный и перепончатый лабиринт (рис. 23).

Наружное ухо, *auris externa*, состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Внутреннее отверстие наружного слухового прохода закрыто барабанной перепонкой, которая отделяет наружное ухо от среднего. Ушная раковина образована эластическим хрящом, покрытым кожей. Части ушной раковины: завиток, *helix*; противозавиток, *anthelix*; козелок, *tragus*; противокозелок, *antitragus*; ладьевидная и треугольная ямки, мочка уха.

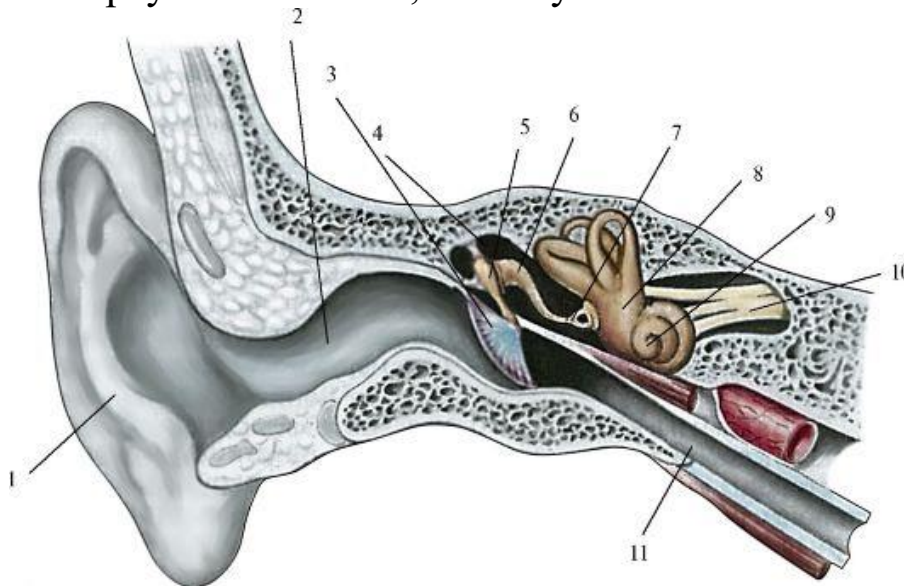


Рис. 23. Слуховой и вестибулярный анализатор.

Фронтальный разрез височной кости и наружного слухового прохода [3]:

1 – ушная раковина, 2 – наружный слуховой проход, 3 – барабанная перепонка, 4 – барабанная полость, 5 – молоточек, 6 – наковальня, 7 – стремя, 8 – преддверие внутреннего уха, 9 – улитка, 10 – преддверно-улитковый нерв, 11 – слуховая труба.

Барабанная перепонка, *membrana tympani*, находится между наружным и средним ухом. Выделяют ненатянутую и натянутую части. Вверху барабанная перепонка не содержит фиброзных волокон, состоит из кожного и слизистого слоев с тонкой рыхлой

клетчаткой между ними, эта часть слабая и мягко натянута, а остальная часть туго натянута. В центре перепонка втягивается внутрь и образует пупок.

Среднее ухо, *auris media*, состоит из барабанной полости и слуховой трубы, сообщающей барабанную полость с носоглоткой. Среднее ухо располагается в толще височной кости и отделяется от внутреннего уха стенкой (лабиринтная), в которой имеется два отверстия: овальное и круглое, затянутое упругой пленкой. Кроме медиальной стенки в барабанной полости выделяют еще пять стенок: латеральная стенка образована барабанной перепонкой; задняя стенка — сосцевидная, несет пирамидальное возвышение для прикрепления стременной мышцы, продолжается в пещеру сосцевидного отростка; передняя стенка, сонная, к ней прилежит внутренняя сонная артерия. (в верхней части этой стенки находится внутреннее отверстие слуховой трубы); верхняя стенка, покрышечная, соответствует пластинке костного вещества на передней поверхности пирамиды и отделяет барабанную полость от полости черепа; нижняя стенка, яремная, обращена к яремной ямке.

В барабанной полости от барабанной перепонки к овальному окну протянута цепь соединенных между собой трех слуховых косточек: Молоточек, *malleus* (отделы: головка, шейка, рукоятка) сращен рукояткой с барабанной перепонкой. Другим концом соединяется с наковальней, *incus* (отделы: тело, две ножки — короткая и длинная), к которой присоединяется стремечко, *stapes* (отделы: головка и две ножки — передняя и задняя), вставленное в овальное окно. В местах сочленения слуховых косточек образуются два сустава: наковальне-молоточковый и наковальне-стременной. Движениями косточек управляют мышцы. Мышца, напрягающая барабанную перепонку, составляет верхнюю часть мышечно-трубного канала, ее сухожилие прикрепляется к рукоятке молоточка. Она оттягивает рукоятку молоточка, напрягает барабанную перепонку. При этом косточки смещаются внутрь и стремя вдавливаются в окно преддверия. Стременная, *m. stapedius*, прикрепляется к задней ножке стремени у головки. По функции является антагонистом предыдущей и перемещает косточки от окна преддверия.

Внутреннее ухо (лабиринт), располагается в толще пирамиды височной кости. В ней имеется множество костных ходов, совокупность которых носит название костного лабиринта. Внутри

него находится перепончатый лабиринт. В костном лабиринте различают три отдела: преддверие, полукружные каналы и улитку. Улитка лежит спереди, медиально и несколько книзу от преддверия, а полукружные каналы кзади, латерально и кверху от него.

1. Преддверие, *vestibulum*, сообщается сзади пятью отверстиями с полукружными каналами, а спереди — с каналом улитки. На латеральной стенке имеется вестибулярное окно, занятое пластинкой стремени. Другое отверстие, окно улитки, затянуто вторичной барабанной перепонкой. На внутренней поверхности медиальной стенки преддверия находится гребешок преддверия, который делит полость последнего на два углубления: заднее — эллиптическое, соединяющееся с полукружными каналами, и переднее — сферическое, ближайшее к улитке. В эллиптическом углублении находится внутреннее отверстие водопровода преддверия, от которого берет начало водопровод преддверия.

2. Костные полукружные каналы расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: передний, задний, боковой. Передний расположен вертикально под прямым углом к оси пирамиды височной кости; задний — вертикальный, располагается почти параллельно задней поверхности пирамиды; латеральный канал, лежит горизонтально. У каждого канала две ножки, но соседние концы переднего и заднего каналов соединяются в одну ножку. Одна из ножек, перед своим впадением образует ампулу.

3. Улитка, *cochlea*, образуется костным спиральным каналом улитки, который начинается от преддверия и образует 2,5 круговых хода. Костный стержень лежит горизонтально. В полость канала улитки на протяжении всех его оборотов отходит костная спиральная пластинка. Она делит полость канала на две лестницы: преддверия и барабанную. Эти лестницы сообщаются на верхушке улитки через геликотрему. Барабанная лестница открывается в барабанную полость через окно улитки. Недалеко от этого окна в барабанной лестнице находится отверстие водопровода улитки, наружное отверстие которого лежит на нижней поверхности пирамиды.

Перепончатый лабиринт, лежит внутри костного и повторяет его очертания, он содержит в себе периферические отделы статокINETического и слухового анализаторов. Внутри перепончатый лабиринт заполнен жидкостью — эндолимфой; между стенками перепончатого и костного лабиринта имеется перилимфатическое пространство, заполненное перилимфой.

Перепончатый лабиринт подразделяется на эллиптический (маточка) и сферический (мешочек) мешочки. Эллиптический мешочек соединяется сзади с тремя полукружными протоками, которые лежат в таких же костных каналах и среди них выделяют передний, задний и боковой с соответствующими ампулами. Сферический мешочек лежит в сферическом углублении преддверия и находится в соединении с эллиптическим мешочком так же, как и с длинным узким эндолимфатическим протоком, который, пройдя водопровод преддверия, оканчивается эндолимфатическим мешочком в толще твердой мозговой оболочки на задней поверхности пирамиды височной кости. Небольшой каналец соединяет эндолимфатический проток со сферическим и эллиптическим мешочками. Сферический мешочек нижним суженным концом переходит в узкий соединяющий проток и открывается в улитковый проток. Оба мешочка преддверия окружены перилимфатическим пространством.

Передняя часть перепончатого лабиринта — улитковый проток, заключенный в костной улитке. Он начинается слепым концом, проходит по всему спиральному каналу костной улитки и слепо оканчивается на его верхушке. На поперечном разрезе улитковый проток имеет очертания треугольника. На базилярной пластинке находится спиральный орган, который располагается вдоль всего улиткового протока. Базилярная пластинка состоит из большого количества фиброзных волокон. Они своими колебаниями воспринимают тоны различной высоты. Сам орган состоит из ряда эпителиальных клеток. Основные элементы спирального (кортиевого) органа: покровная мембрана, волосковые и опорные клетки [3].

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. Орган слуха и равновесия представлен

- А. Ушной раковиной, барабанной полостью
- Б. Наружным, средним и внутренним ухом
- В. Барабанной полостью, лабиринтом

2. В костном лабиринте отсутствует _____ полукружный канал

- А. Передний
- Б. Задний
- В. Верхний

3. В преддверии костного лабиринта находятся

- А. Улитка
- Б. Маточка и мешочек
- В. Ампулярные гребешки

4. Части стремени — это

- А. Ножки, тело, дно
- Б. Головка, ножки, основание
- В. Головка, основание, дно

5. Образования, сообщающиеся посредством слуховой трубы, —

- А. Барабанная полость с носоглоткой
- Б. Барабанная полость с сосцевидными ячейками
- В. Барабанная полость с ротоглоткой

6. Форма барабанной перепонки:

- А. Плоская
- Б. Округлая выпуклая кнаружи
- В. Округлая в виде воронки

7. Втянутая вовнутрь часть барабанной перепонки называется

- А. Пупок
- Б. Воронка
- В. Ямка

8. Слуховые косточки среднего уха располагаются в следующей последовательности —

- А. Стремечко, молоточек, наковальня
- Б. Молоточек, наковальня, стремечко
- В. Нет определенной последовательности в расположении косточек, у каждого индивидуально

9. Рецептор, воспринимающий звуковые колебания и преобразующий их в нервный импульс, — это

- А. Покровная мембрана кортиевого органа
- Б. Слуховые косточки
- В. Волосковыми клетками кортиева органа

10. Латеральный полукружный канал лежит в плоскости

- А. Горизонтальной
- Б. Вертикальной
- В. Сагиттальной

Раздел V

ПРОВОДЯЩИЕ ПУТИ СПИННОГО И ГОЛОВНОГО МОЗГА

5.1. Общая характеристика проводящих путей

Проводящие пути являются структурным выражением функции нервной системы, представляя элементы рефлекторных дуг различных уровней спинного и головного мозга. В зависимости от уровня нервных связей в центральном отделе нервной системы проводящие пути подразделяются на три группы: 1) ассоциативные (сочетательные), 2) комиссуральные (спаечные), 3) проекционные.

1. *Ассоциативные* (сочетательные) пути обеспечивают взаимосвязь в пределах определенного морфофункционального уровня центрального отдела нервной системы и выражены в полушариях конечного мозга. Пути в полушариях делятся на короткие и длинные. Короткие располагаются между двумя соседними извилинами и называются дугообразными. Длинные — обеспечивают взаимосвязь функциональных центров коры различных долей одного полушария. Основные из них:

- а) верхний продольный пучок — связывает лобную, теменную и затылочную доли;
- б) нижний продольный пучок — связывает затылочную и височную доли;
- в) поясной пучок — залегает под корой поясной извилины и связывает лобную долю, обонятельные треугольники, с гиппокамповой извилиной.
- г) крючковидный пучок — связывает височную долю с лобной.

Ассоциативные пути в спинном мозге представлены собственными пучками, обеспечивающими межсегментарные связи.

2. *Комиссуральные* (спаечные) пути обеспечивают взаимосвязь функциональных центров коры правого и левого полушарий конечного мозга. Основные пути представлены спайками мозга:

- а) мозолистое тело — большая спайка мозга, передняя спайка мозга, спайка свода. Обеспечивает взаимосвязь коры соответствующих

долей полушарий поперечно идущими пучками волокон. Представлены белым веществом в виде передних и задних щипцов;

б) спайка свода — расположена между ножками свода, соединяя гиппокампы.

в) передняя спайка мозга — соединяет височные доли и состоит из передней и задней частей.

3. Проекционные пути обеспечивают двустороннюю взаимосвязь коры полушарий концевого мозга и нижележащих отделов центральной нервной системы. Проекционные проводящие пути представляют морфологический субстрат рефлекторной деятельности нервной системы, обеспечивая прямую (афферентную) и обратную (эфферентную) связи. Различают восходящие (афферентные) и нисходящие (эфферентные) проводящие пути.

По функциональному значению проекционные проводящие пути квалифицируются на чувствительные и двигательные пути.

Восходящие (афферентные), или чувствительные, проводящие пути начинаются рецепторами на периферии и оканчиваются в корковых и подкорковых центрах анализаторов. Эти пути служат для передачи информации из рецепторов тела в кору полушарий большого мозга, кору мозжечка и в другие центры мозга (рис. 24).

Восходящие к коре большого мозга проводящие пути имеют трехнейронное строение. Первое (периферическое) звено любого чувствительного пути представлено чувствительными нейронами соответствующего анализатора, а именно, клетками спинномозговых узлов и чувствительных узлов черепных нервов. Вторые нейроны расположены в ядрах задних рогов спинного мозга или в ядрах ствола головного мозга. Третьи нейроны лежат в ядрах таламуса. Восходящие проводящие пути к мозжечку через зрительные бугры не проходят и, следовательно, характеризуются наличием цепи, состоящей из двух нейронов. В спинном и головном мозге чувствительные пути располагаются преимущественно в дорсальных и латеральном отделах.

Нисходящие (эфферентные) пути занимают вентральные части ствола головного и спинного мозга и переключаются на двигательных ядрах черепных нервов и передних столбов спинного мозга.

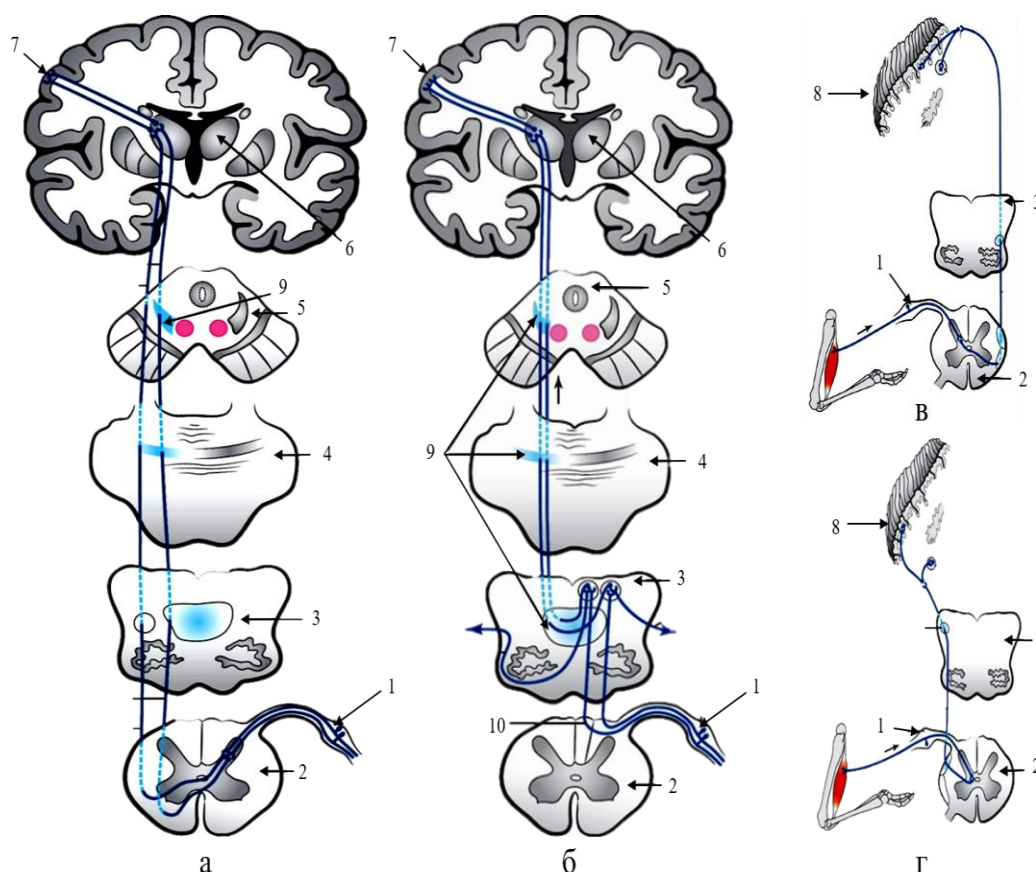


Рис. 24. Чувствительные проводящие пути:

а) экстероцептивная чувствительность; б) проприоцептивная чувствительность коркового направления; в) передний спинно-мозжечковый путь; г) задний спинно-мозжечковый путь [3]:

1 – спинномозговой ганглий; 2 – спинной мозг; 3 – продолговатый мозг; 4 – мост; 5 – средний мозг; 6 – таламус; 7 – кора головного мозга; 8 – мозжечок; 9 – медиальная петля; 10 – задний канатик спинного мозга

Пути, обеспечивающие двустороннюю взаимосвязь коры с ниже расположенными образованиями головного и спинного мозга, составляют пирамидную систему и являются преимущественно перекрещенными (рис. 25). Пирамидный путь представляет собой цепь из двух нейронов, один из которых находится в коре больших полушарий, а второй — в передних корешках серого вещества спинного мозга. Нисходящий путь может быть и экстрапирамидным. Экстрапирамидная система обеспечивает взаимосвязь подкорковых образований спинного мозга. Экстрапирамидные пути, как правило, односторонние [3].

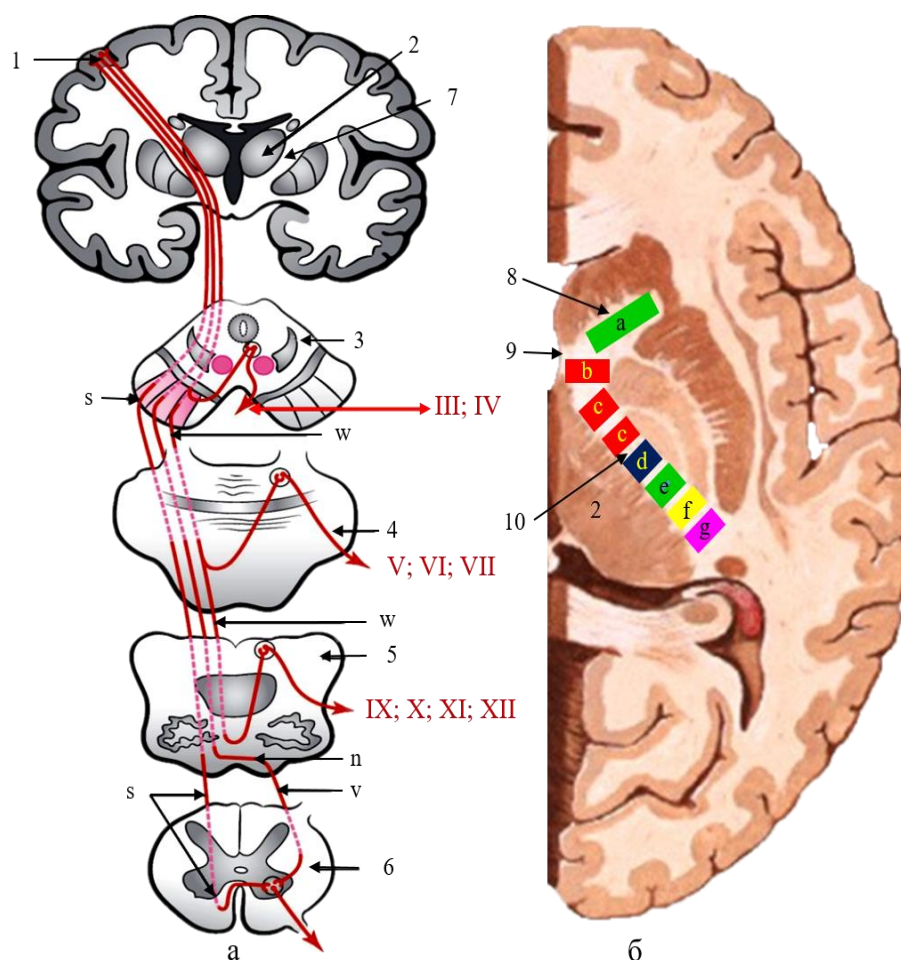


Рис. 25. Пирамидные пути и внутренняя капсула: а) схема пирамидного пути б) схема путей внутренней капсулы [3]:

1 – кора головного мозга; 2 – таламус; 3 – средний мозг; 4 – мост; 5 – продолговатый мозг; 6 – спинной мозг; 7 – внутренняя капсула; 8 – передняя ножка внутренней капсулы; 9 – колена внутренней капсулы; 10 – задняя ножка внутренней капсулы

а – лобно-мостовой путь; б – кортико-ядерный путь; с – кортикоспинальный путь; в – таламокортикальный путь; е – теменно-затылочно-височно-мостовой путь; f – слуховая лучистость; g – зрительная лучистость; w – кортико-ядерный тракт; s – передний кортикоспинальный путь; n – перекрест пирамидного пути; v – латеральный корково-спинномозговой путь

Чувствительные пути (восходящие, афферентные)

- 1) пути кожного анализатора
- 2) пути двигательного анализатора (мышечно-суставное чувство). Сознательные — корковые, произвольные. Подсознательные — мозжечковые, непроизвольные.
- 3) пути зрительного анализатора
- 4) пути слухового анализатора
- 5) пути стато-кинетического анализатора

- 6) пути вкусового анализатора
- 7) пути обонятельного анализатора
- 8) пути интероцептивного анализатора.
Двигательные пути (нисходящие, эфферентные)
 - 1) корково-спинномозговой путь
 - 2) корково-ядерный путь
 - 3) корково-мосто-мозжечковый путь
 - 4) краснаядерно-спинномозговой путь
 - 5) преддверно-спинномозговой путь
 - 6) оливо-спинномозговой путь
 - 7) покрышечно-спинномозговой путь.

5.2. Чувствительные пути (восходящие, афферентные)

1. Пути кожного анализатора

Пути кожного анализатора проводят восприятия тактильной, болевой чувствительности, вибрационного чувства. Различают пути поверхностные чувствительности, это болевая, температурная, осязание и пути глубокой чувствительности это: давление, стереогнозия, вибрационное чувство. Глубокая кожная чувствительность морфофункционально связана с мышечно-суставным чувствам за счёт единства подкожно фасциального соединительных тканого комплекса.

Пути поверхностной кожной чувствительности. Первый чувствительный нейрон находится в спинномозговых узлах и узлах черепно-мозговых нервов. Периферический отросток (дендрит) оканчивается в коже рецептором, а центральный отросток (аксон) в составе задних корешков спинного мозга или чувствительных черепных нервов входит в спинной мозг (головной мозг), синаптическими связями импульс передается на вставочный (второй) нейрон, расположенный в собственном ядре заднего столба серого вещества спинного мозга. Отростки клеток собственного ядра пересекают переднюю белую спайку и в восходящем направлении формируют в боковых канатиках противоположной половины спинного мозга спиноталамический путь боковой — для болевой и температурной чувствительности и передней — для тактильной чувствительности. Перекрест волокон происходит восходящим направлением на протяжении двух-трёх сегментов, а не строго

горизонтально. Спиноталамические пути проходят в дорсальных отделах ствола головного мозга, достигают ядер зрительного бугра, где расположен третий нейрон. От латерального ядра формируется таламокортикальный путь, который проходит в задней ножке внутренней капсулы и достигает коркового ядра кожного анализатора — постцентральной извилины [3].

Пути стереогнозии, давления, вибрационной и частично тактильной чувствительности. Первый нейрон — это клетки спинномозговых узлов и узлов черепных нервов. Дендриты начинаются рецепторами в глубоких слоях кожи, а центральные отростки (аксоны), минуя серое вещество спинного мозга из задних корешков вступают в задние канатики белого вещества, формируя тонкий и клиновидный пучки. Тонкий пучок располагается медиально и проводит восприятия от нижних конечностей и нижней части туловища. Латерально к нему прилежит клиновидный пучок, проводящий восприятия от верхней части туловища, верхних конечностей и шеи. Второй нейрон локализуется в одноименных ядрах на дорсальной поверхности продолговатого мозга. Отростки клеток тонкого и клиновидного бугорков совершают перекрест волокнами противоположной стороны, формируя бульботаламический тракт. Последний проходит в дорсальных отделах ствола головного мозга вместе со спинноталамическим трактом, составляя медиальную петлю, которая достигает ядер зрительного бугра, где локализуется третий нейрон. Отростки нервных клеток латерального ядра зрительных бугров в составе таламокортикального тракта через заднюю ножку внутренней капсулы достигают коры, задней центральной извилины и верхней теменной доли.

2. Пути двигательного анализатора (мышечно-суставное чувство). Сознательные — корковые, произвольные. Подсознательные — мозжечковые, непроизвольные.

Пути двигательного анализатора (проприоцептивные пути). Восприятия от рецепторов двигательного аппарата (связок, сухожилий, фасций, мышц) составляют проприоцептивную чувствительность. Соответственно локализации центра выделяют проприоцептивные пути до коры полушарий конечного мозга и проприоцептивные пути, идущие к мозжечку.

Сознательные корковые произвольные пути к коре больших полушарий мозга начинаются рецепторами в глубоких слоях мышц,

восприятия от которых в составе периферических нервов достигают тела первого нейрона (спинномозговых узлов и узлов черепных нервов). Центральные отростки псевдоуниполярных чувствительных клеток в составе задних корешков спинного мозга и чувствительных черепных нервов проникают в задние канатики белого вещества, где в составе тонкого и клиновидного пучков достигают одноименных ядер продолговатого мозга. От вторых нейронов импульс проводится в составе медиальной петли до зрительного бугра, где располагается третий нейрон. От латерального ядра зрительного бугра формируется таламокортикальный путь, который через заднюю ножку внутренней капсулы достигает прецентральной извилины полушария, где локализуется ядро двигательного анализатора.

Проприоцептивные пути к мозжечку проводят импульсы от рецепторов аппарата движения. Различают передние и задние спинно-мозжечковые пути. Подсознательные проприоцептивные пути начинаются рецепторами в сухожилиях, мышцах, связках, суставов, импульсы от которых в составе периферических нервов достигают первых нейронов чувствительных клеток спинномозговых узлов. В составе задних корешков импульсы достигают клеток грудного (дорсального) ядра заднего рога серого вещества спинного мозга и клеток промежуточного медиального ядра. Отростки клеток грудного ядра направляются в боковой канатик белого вещества той же стороны и формируют задний спинно-мозжечковый путь, следующий в восходящем направлении. Достигнув продолговатого мозга, этот тракт в составе нижних ножек мозжечка направляется в кору червя мозжечка. Задний спинно-мозжечковый путь является прямым, так как волокна остаются на одной стороне на всем протяжении, не переходят на противоположную сторону. Отростки клеток промежуточного медиального ядра совершают перекрест в передней спайке спинного мозга, переходят в боковые канатики противоположной стороны и формируют передний спинно-мозжечковый тракт, который, достигая верхних ножек мозжечка, снова переходит на противоположную сторону в переднем мозговом парусе. В составе верхних ножек мозжечка передний спинно-мозжечковый путь достигает коры червя мозжечка. Таким образом, передний спинно-таламический путь является дважды перекрещенным.

3. Пути зрительного анализатора

Световые лучи проходят через преломляющие среды глазного яблока и достигают зрительной части сетчатки, воздействуя на чувствительные клетки — палочки и колбочки. За счет фотохимической реакции происходит трансформация светового излучения в нервный импульс, который воспринимается биполярными клетками сетчатки. Биполярная клетка является первым нейроном пути зрительного анализатора. Вторым нейрон — это мультиполярная клетка ганглиозного слоя сетчатки. Аксоны клеток ганглиозного слоя формируют зрительные нервы, которые выходят из глазного яблока через зрительные каналы и на основании головного мозга перед турецким седлом образуют частичный перекрест. Перекрещиваются только медиальные волокна, а остальные продолжают движение по той же стороне. После перекреста формируются зрительные тракты, которые направляются в подкорковые центры зрения — подушки зрительного бугра, верхнее двухолмие и латеральные коленчатые тела. Отростки третьих нейронов преимущественно в виде зрительной лучистости достигают ядер зрительного анализатора на медиальной поверхности полушария, по бокам от шпорной борозды.

4. Пути слухового анализатора

Звуковые раздражители передаются через систему образований наружного и среднего уха на кортиева орган улитки лабиринта внутреннего уха, где локализуются рецепторы первого нейрона проводящего пути слухового анализатора. Тело первого нейрона располагается в спиральном узле улитки, а центральные отростки формируют слуховой нерв, который в составе VIII пары черепных нервов вместе со статокINETическим проникают в полость черепа через внутренние слуховой проход и достигают ромбовидной ямки, где в сером веществе моста располагается второй нейрон. Отростки клеток дорсального ядра проходят по поверхности ромбовидной ямки, образуя мозговые слуховые полоски, уходят вглубь моста, переходят на противоположную сторону. Отростки клеток вентрального слухового ядра переходят на противоположную сторону в глубине моста, формируя трапециевидное тело, волокна которого, принимая восходящее направление, участвуют в образовании латеральной (слуховой) петли. Волокна в составе латеральной петли достигают подкорковых центров слуха — ядер

нижнего двухолмия, медиального коленчатого тела и таламуса. Далее через заднюю ножку внутренней капсулы отростки третьих нейронов достигают ядер слухового анализатора, которые располагаются на внутренней поверхности верхней височной извилины.

5. Пути статокINETического анализатора

Рецепторы вестибулярного анализатора располагаются в ампулах полукружных каналов, маточке и мешочке преддверия. Тело первого нейрона находится в вестибулярном узле, расположенном во внутреннем слуховом проходе. Центральные отростки чувствительных клеток вестибулярного узла в составе VIII пары черепных нервов достигают вестибулярных ядер ромбовидной ямки. Отростки клеток вторых нейронов направляются к среднему мозгу, мозжечку, зрительным буграм. От ядер таламуса пути следуют в кору височной доли. Часть волокон от ядер ромбовидной ямки направляются к двигательным ядрам спинного мозга (преддверно-спинномозговой путь).

6. Пути вкусового анализатора

Вкусовые восприятия осуществляются специальными рецептами вкусовыми луковицами сосочка слизистой языка. Первый нейрон располагается в узле соответствующего черепного нерва — VII, IX или X пары. Центральные отростки чувствительных нервных клеток достигают чувствительных ядер соответствующих нервов в ромбовидной ямке. Там располагается второй нейрон. Отростки клеток вторых нейронов в составе медиальной петли достигают ядер зрительного бугра. Аксоны третьего нейрона достигают коркового ядра вкусового анализатора крючка парагиппокампальной извилины.

7. Пути обонятельного анализатора

В обонятельной области полости носа в слизистой оболочке располагаются обонятельные клетки — первые нейроны обонятельного пути. Аксоны обонятельных клеток в виде обонятельных нитей проникают в полость черепа через отверстия продырявленной пластинки решетчатой кости и достигают нервных клеток обонятельных луковиц, где располагаются вторые нейроны. Аксоны этих нейронов формируют обонятельные тракты, направляющиеся к нейронам в обонятельном треугольнике, переднем продырявленном веществе и в прозрачной перегородке. Аксоны третьих нейронов достигают коркового конца обонятельного

анализатора — крючка парагиппокампальной извилины тремя путями: в составе боковых обонятельных полосок; над мозолистым телом в составе сводчатой извилины и под мозолистым телом в составе свода.

8. Пути интероцептивного анализатора

Интероцептивный анализатор обеспечивает центральную нервную систему информацией об изменениях в деятельности всех внутренних органов, тонусе сосудов, состоянии скелетной и гладкой мускулатуры, железах кожи. Первый нейрон является сенсорным и располагается в спинномозговых узлах и чувствительных узлах V, VII, IX, X пар черепных нервов. Второй нейрон располагается в ядрах задних рогов серого вещества спинного мозга или чувствительных ядрах черепных нервов в ромбовидной ямке. Тела третьих нейронов находятся в зрительном бугре, а их отростки идут через заднюю треть заднего бедра внутренней капсулы и оканчиваются в нижнем отделе задней и передней центральных извилин [3, 12].

5.3. Двигательные пути (нисходящие, эфферентные)

1. Кортико-спинномозговой путь

Кортико-спинномозговой путь (пирамидный) начинается в коре прецентральной извилины. Первые нейроны представлены пирамидными клетками Беца, аксоны которых в составе лучистого венца проходят в передней части задней ножки внутренней капсулы, далее спускаются в средней части ножек мозга, в основании моста между собственными ядрами и в основании продолговатого мозга. На вентральной поверхности продолговатого мозга кортико-спинномозговые пути образуют пирамиды. По мере продолжения пути в спинной мозг большая часть волокон (80%) переходит на противоположную сторону, образуя перекрест пирамид. Перекрещенные волокна продолжают в боковые канатики белого вещества спинного мозга, формируя боковой кортико-спинномозговой путь. Меньшая часть волокон, не перекрещиваясь, продолжается в передние канатики спинного мозга, формируя передний кортико-спинномозговой путь. Далее волокна бокового кортико-спинномозгового пути переключаются на клетках двигательных ядер передних рогов спинного мозга той же стороны, тогда как волокна переднего кортико-спинномозгового пути по

сегментам совершают перекрест и также переключаются на ядрах передних рогов спинного мозга. Аксоны вторых нейронов в составе передних корешков покидают спинной мозг и достигают скелетных мышц.

2. Кортико-мостомозжечковый (кортико-мостовой) путь

Различают кортико-мостовые пути соответственно началу в определенной доле полушария: лобно-мостовой, затылочной-височно-теменной-мостовой. Эти пути проходят через соответствующие ножки внутренней капсулы, основания ножек мозга и переключаются на собственные ядра моста. Аксоны нервных клеток собственных ядер моста переходя на противоположную сторону формируют мостомозжечковый путь, который в составе средних ножек мозжечка достигает коры полушария мозжечка.

3. Краснаядерно-спинномозговой путь

Аксоны красных ядер формируют рубро-спинномозговой путь, который в среднем мозге совершает перекрест (Фореля), проходит в основании моста и продолговатого мозга, продолжаясь в боковые канатики белого вещества спинного мозга. Постепенно на разных уровнях спинного мозга волокна рубро-спинномозгового пути переключаются на двигательных нейронах ядер передних рогов серого вещества. Аксоны двигательных нейронов в составе передних корешков покидают спинной мозг и достигают скелетных мышц.

4. Преддверно-спинномозговой путь

Преддверно-спинномозговой путь начинается от вестибулярных ядер ромбовидной ямки, где расположены вторые нейроны статокINETического анализатора. Отростки клеток вестибулярных ядер формируют нисходящий путь к спинному мозгу, который на разных уровнях спинного мозга переключается на двигательных клетках передних рогов, от которых в составе передних корешков импульсы достигают мускулатуры.

5. Оливо-спинномозговой путь

Оливо-спинномозговой путь формируется от клеток ядра оливы продолговатого мозга и переключаются на двигательных клетках передних рогов спинного мозга, от которых импульсы направляются к мускулатуре в составе передних корешков спинного мозга.

6. **Покрышечно-спинномозговой путь**

Покрышечно-спинномозговой путь начинается от ядер крыши среднего мозга и переключаются на двигательных клетках передних рогов спинного мозга. Через этот путь осуществляются произвольные реакции мышц на зрительные и слуховые раздражители [3].

Тестовые задания

Выберите один правильный ответ.

1. К нисходящим пирамидным путям, осуществляющим управление произвольными (осознанными) движениями, относятся пути

- А. Краснаядерно-спинномозговой
- Б. Покрышечно-спинномозговой
- В. Передний и латеральный корково-спинномозговые;

2. К нисходящим экстрапирамидным путям, осуществляющим управление произвольными движениями, относится путь

- А. Корково-ядерный
- Б. Латеральный корково-спинномозговой
- В. Краснаядерно-спинномозговой

3. Первый (афферентный) нейрон проводящих путей проприоцептивной и кожной чувствительности расположен в

- А. Спинномозговых узлах
- Б. Чувствительных узлах черепных нервов
- В Чувствительных ядрах спинного мозга

4. Структуры, участвующие в проведении сознательной проприоцептивной чувствительности

- А. Тонкое и клиновидное ядра и таламус
- Б. Спинномозговые узлы и ядра задних рогов
- В. Боковой канатик спинного мозга и таламус

5. Проводящий путь, образующий дорсальный (задний) перекрест покрывки (перекрест Мейнерта), —

- А. Медиальная петля
- Б. Покрышечно-спинномозговой
- В. Краснаядерно-спинномозговой

6. Вторые нейроны двигательных проводящих путей располагаются в

- А. Передних рогах спинного мозга
- Б. Ядрах боковых рогов спинного мозга
- В. Двигательных ядрах черепных нервов

7. Медиальная петля является участком _____ проводящего пути

- А. Переднего спинно-мозжечкового пути (Говерса)
- Б. Тонкого пучка (Голля)
- В. Спинно-таламического пути

8. Волокна пирамидного пути проходят в

- А. Задней ножке внутренней капсулы
- Б. Мозолистом теле
- В. Пирамиде продолговатого мозга

9. Проводящие пути, расположенные в передних канатиках спинного мозга, —

- А. Крыше-спинномозговой
- Б. Корково-спинномозговой (пирамидный)
- В. Спинно-мозжечковый передний

10. Сознательные (произвольные) двигательные импульсы проводят пути

- А. Спинно-таламический
- Б. Корково-спинномозговой
- В. Краснаядерно-спинномозговой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анатомия человека является одной из основополагающих дисциплин курса обучения студентов медицинских образовательных учреждений. Анатомия изучает вопросы внешнего и внутреннего строения, расположения органов во взаимосвязи с их функциональным значением. Анатомия нервной системы является одним из наиболее сложных разделов дисциплины. Неврология изучает строение центральных и периферических отделов нервной системы с точки зрения их развития и функций.

Центральная нервная система включает спинной и головной мозг — в этих отделах происходит анализ информации и формирование ответа, что позволяет системе в целом реализовывать такие важные функции как регуляция всех процессов, протекающих в организме, и поддержание взаимосвязи с окружающей средой. Знание анатомии спинного и головного мозга имеет большое значение в практической деятельности врача, поскольку позволяет правильно оценить состояние пациента и выбрать оптимальную стратегию лечения.

Студенту, обучающемуся на медицинских специальностях, необходимо разбираться в неврологии, иметь представление о строении различных отделов центральной нервной системы, оболочках, желудочковой системе, локализации ядер, проводящих путях. Будущему врачу важно развивать логическое мышление, чтобы понимать причинно-следственную связь в развитии патологического процесса.

Нервная система, распространяясь повсеместно и связывая организм в единое целое, играет важную роль в процессах его адаптации, позволяет подстроиться под изменяющиеся условия и обеспечить нормальную жизнедеятельность.

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

Раздел I. Анатомо-физиологические особенности нервной системы 1.5

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	А	6	Б
2	Б	7	В
3	А	8	А
4	В	9	Б
5	А	10	А

Раздел II. Строение и функции спинного мозга. Понятие рефлекторной дуги 2.5.

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	В	6	В
2	Б	7	В
3	А	8	А
4	А	9	А
5	В	10	Б

2.6.

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	А	6	А
2	Б	7	Б
3	Б	8	А
4	Б	9	А
5	А	10	Б

Раздел III. Анатомо-физиологические особенности головного мозга 3.2

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	Б	6	А
2	В	7	А
3	В	8	А
4	А	9	Б
5	Б	10	Б

3.4

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	Б	6	А
2	В	7	В
3	В	8	В
4	А	9	В
5	В	10	В

3.7

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	А	6	Б
2	В	7	В
3	В	8	В
4	Б	9	Б
5	Б	10	А

3.10

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	В	6	В
2	В	7	А
3	Б	8	Б
4	А	9	В
5	В	10	Б

Раздел IV. Органы чувств

4.1

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	Б	6	Б
2	Б	7	А
3	А	8	В
4	А	9	А
5	В	10	А

4.2

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	Б	6	В
2	В	7	А
3	Б	8	Б
4	Б	9	В
5	А	10	А

Раздел V. Проводящие пути спинного и головного мозга

5.3

Номер вопроса	Номер ответа	Номер вопроса	Номер ответа
1	В	6	А
2	В	7	Б
3	А	8	В
4	А	9	Б
5	В	10	Б

1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

2. Привес Анатомия человека / Привес, Н. К. Лысенков, В. И. Бушкович. – 12-е изд., испр. и доп. – Спб : Гиппократ, 2008. – 704 с. – Текст : непосредственный.
3. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: в 4 т. / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. – : Новая волна, 2011. Текст : непосредственный.
4. Сапин, М. Р. Анатомия человека / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. – 4-е изд. – : ООО «Издательский дом ОНИКС 21 век», 2002. – Текст : непосредственный.
5. Добротворская, С. Г. Онтогенез вегетативной нервной системы: Учебно-методическое пособие / С. Г. Добротворская, Т. Л. Зефирова. – Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2015. – 41 с. – Текст : непосредственный.
6. Геренг Е. А. Функциональная анатомия центральной нервной системы человека: учебное пособие / Е. А. Геренг, И. В. Мильто, В. В. Иванова, И. В. Суходоло. – Томск : СибГМУ, 2022. – 242 с. – Текст : непосредственный.
7. Большой атлас анатомии человека / пер. с англ. Ю. В. Букановой. – Москва: Астрель, Кладезь, 2013. –192 с.
8. Русанов, В. Б. Физиология центральной нервной системы: Методические рекомендации к изучению курса / В. Б. Русанов, В. А. Калябин. – Владимир : ВГГУ, 2008. – 33 с. – Текст : непосредственный.
9. Сапин, М. Р. Нормальная и топографическая анатомия человека: учебник для студ. мед. вузов: в 3 т. / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк. – : Академия, 2007. - Текст : непосредственный.
10. Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: в 3 т. / Р. Д. Синельников: Медицина, 1974. – Текст: непосредственный.
11. Зарифьян А. Г. Физиология высшей нервной деятельности: учебное пособие / А. Г. Зарифьян, Ч. Э. Макимбетова, К. В. Горбылёва, А. И. Калмамбетова. – Бишкек : КРСУ, 2015. – 72 с. – Текст : непосредственный.
12. Кернесюк Н. Л. Оперативная хирургия и топографическая анатомия ч. 1 : учебник для медицинских вузов / Н. Л. Кернесюк. – Екатеринбург, 2003. – 312 с.
13. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека: учебник для медицинских вузов, т. 2 / И.В. Гайворонский, Г.И.

- Ничипорук, А.И. Гайворонский // Под ред. И.В. Гайворонского. – Спецлит, 2024. – 463 с.
14. Покровский, В. М. Физиология человека / В. М. Покровский, Г. Ф. Коротько. – Москва : Медицина, 2003. – 656 с. – Текст : непосредственный.
 15. Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы : методические рекомендации / И. В. Гайворонский. – 14-е изд. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2023. – 108 с. – Текст : непосредственный.
 16. Музей кафедры анатомии человека ФГБОУ ВО УГМУ МЗ России, Екатеринбург.
 17. Павлова, Е. В. Нейрофизиология: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 37.03.01 Психология / Е. В. Павлова. – Благовещенск : Амурский гос. ун-т, 2017. – 39 с. – Текст : непосредственный.
 18. Шульговский, В. В. Основы нейрофизиологии: Учебное пособие для студентов вузов / В. В. Шульговский. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 277 с. – Текст : непосредственный.
 19. Торсунова, Ю. П. Морфология и функционирование лимбической системы: обзор литературы / Ю. П. Торсунова, Н. В. Афанасьева. – №1. – Москва : Пермский медицинский журнал, 2023. – с. – Текст : непосредственный.
 20. Фрэнк Неттер. Атлас анатомии человека; пер. с англ. Под ред. Л. Л. Колесникова. – 6-е изд. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2018. – 624 с.: ил.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Гайворонский, И. В. Анатомия центральной нервной системы : методические рекомендации / И. В. Гайворонский. – 14-е изд. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2023. – 108 с. – Текст: непосредственный.
2. Гайворонский И.В. Нормальная анатомия человека: учебник для медицинских вузов, т.2 / И.В. Гайворонский, Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский // Под ред. И.В. Гайворонского. – Спецлит, 2024. – 463 с.
3. Геренг Е. А. Функциональная анатомия центральной нервной системы человека: учебное пособие / Е. А. Геренг, И. В. Мильто, В. В. Иванова, И. В. Суходоло. – Томск : СибГМУ, 2022. – 242 с. – Текст : непосредственный.

Информация об авторах

Немыкина Евгения Николаевна,

кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомия топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Нуждин Олег Юрьевич,

магистр, старший преподаватель кафедры анатомии топографической анатомии и оперативной хирургии человека ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Пономарев Алексей Сергеевич,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомия топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Кужеливский Иван Иванович,

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой анатомии топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Телегина Елена Владимировна,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Ялунин Николай Викторович,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Богданова Анна Михайловна,

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры анатомии топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Сибилева Анна Георгиевна,

ассистент кафедры анатомии топографической анатомии и оперативной хирургии человека ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Лагунова Любовь Владимировна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Гордиенко Иван Иванович,

кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры детской хирургии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Варакута Елена Юрьевна,

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Дворниченко Марина Владимировна,

доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Мельник Юлия Юрьевна,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Коняева Анастасия Денисовна,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Чугуй Елена Валентиновна,

кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней с курсом травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России.

Учебное издание

Немыкина Евгения Николаевна
Нуждин Олег Юрьевич,
Пономарев Алексей Сергеевич,
Кужеливский Иван Иванович,
Телегина Елена Владимировна,
Ялунин Николай Викторович,
Богданова Анна Михайловна,
Сибилева Анна Георгиевна,
Лагунова Любовь Владимировна,
Гордиенко Иван Иванович
Варакута Елена Юрьевна
Дворниченко Марина Владимировна
Мельник Юлия Юрьевна
Коняева Анастасия Денисовна
Чугуй Елена Валентиновна

АНАТОМИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Учебное пособие

Редактор Е.М. Харитоновна
Технический редактор И.Г. Забоенкова
Обложка И.Г. Забоенкова

Издательство СибГМУ
634050, г. Томск, пр. Ленина, 107
тел. +7 (3822) 901–101, доб. 1760
E-mail: izdatelstvo@ssmu.ru

Подписано в печать 04.06. 2025 г.
Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Гарнитура «Times». Печ. л. 6,5. Авт. л. 3,8
Тираж 100 экз. Заказ № 25

Отпечатано в Издательстве СибГМУ
634050, Томск, ул. Московский тракт, 2
E-mail: lab.poligrafii@ssmu.ru